

数据通信网络基础

版权所有© 2020 华为技术有限公司

前言

- 在人类社会的起源和发展过程中，通信就一直伴随着我们。从20世纪七、八十年代开始，人类社会已进入到信息时代，对于生活在信息时代的我们，通信的必要性更是不言而喻的。
- 本节课所说的通信，是指借助数据通信网络进行连接的通信。本课程主要介绍通信及数据通信网络的概念，信息传递的过程，网络设备及其作用，网络类型及典型组网，最后还会简要介绍网络工程和网络工程师的相关概念。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 区分网络通信和数据通信网络的概念
  - 描述信息传递的过程
  - 区分不同的网络设备并了解其基本作用
  - 认识不同的网络类型及拓扑类型
  - 了解网络工程与网络工程师的相关概念

版权所有© 2020 华为技术有限公司

华为设备图标简介



版权所有© 2020 华为技术有限公司

目录

1. **通信与网络**
2. 网络类型与网络拓扑
3. 网络工程与网络工程师

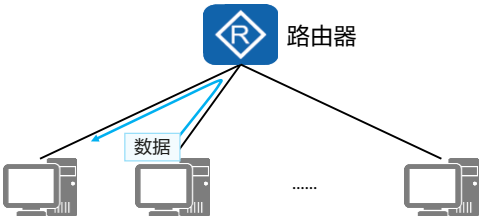
版权所有© 2020 华为技术有限公司

网络通信基本概念

- 通信，是指人与人、人与物、物与物之间通过某种媒介和行为进行的信息传递与交流。
- 网络通信，是指终端设备之间通过计算机网络进行的通信。
- 网络通信的例子：



A. 两台计算机（终端）之间通过网线传递文件



B. 多台计算机（终端）通过路由器传递文件



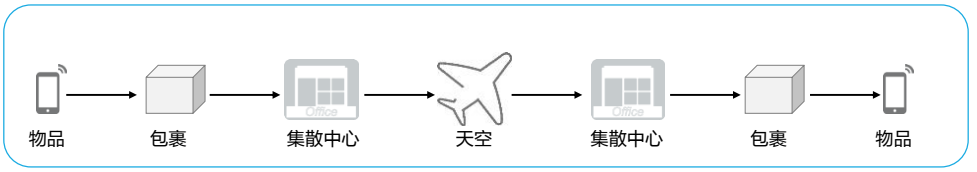
C. 计算机（终端）通过Internet下载文件

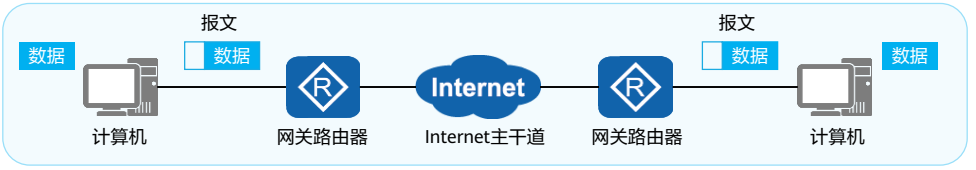
 版权所有© 2020 华为技术有限公司 HUAWEI

- 网络通信的例子：
  - A. 两台计算机通过一根网线相连，就组成了一个最简单的网络。
  - B. 由一台路由器（或交换机）和多台计算机设备组成的小型网络。在这样的网络中，通过路由器的中转，每两台计算机之间都可以自由地传递文件。
  - C. 当计算机想从某个网址获取文件时，必须先接入Internet，然后才能下载。
- Internet (译名：英特网、互联网、网际网等)，是目前世界上规模最大的计算机网络，其前身诞生于1969年的ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network)。Internet的广泛普及和应用是当今信息时代的标志性内容之一。

信息传递过程

- 虚拟的信息传递与真实的物品传递过程有许多相似之处。





 版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 快递过程与网络通信过程的对比：
- 需要快递的物品：
  - 应用程序生成需要传递的信息 (或数据)。
- 物品被包装起来形成包裹，并粘贴含有收货人姓名、地址的快递单：
  - 应用程序将数据打包成原始的“数据载荷”，并添加“头部”和“尾部”形成报文，报文中的重要信息是接收者的地址信息，即“目的地址”。
  - 在一个信息单元的基础上，增加一些新的信息段，使其形成一个新的信息单元，这个过程称为“封装”。
- 包裹被送到集散中心，集散中心对包裹上的目的地址进行分检，去往同一个城市的物品被放入同一架飞机，并飞向天空：
  - 报文通过网线到达“网关”，网关收到报文后，对其“解封装”，读取目的地址，再重新封装，并根据目的地址不同，送往不同的“路由器”，通过网关及路由器的传递，报文最终离开本地网络，进入Internet的干道进行传输。
  - 其中，网线所起的作用跟公路一样，它是信息传输的介质。
- 飞机抵达目的机场后，包裹被取出进行分检，去往同一地区的包裹，被送到了同一集散中心：
  - 报文经过Internet干道的传输，到达目的地址所在的本地网络，本地网络的网关或路由器对报文进行解封装和封装，并根据目的地址决定发往相应的下一台路由器，最终到达目的计算机所在网络的网关。
- 集散中心根据包裹上的目的地址进行分检，快递员送包裹上门，收件人拆开包裹，确认物品完好无损后收下。整个快递过程完成。
  - 报文到达目的计算机所在网络的网关，解封装和封装，然后根据目的地址发往相应的计算机。计算机收到报文后，对报文进行校验处理，校验无误后，接收下报文，并将其中的数据载荷交由相应的应用程序进行处理。一次完整的网络通信过程就结束了。



常见术语

术语	说明
数据载荷	最终想要传递的信息
报文	网络中交换与传输的数据单元
头部	在数据载荷的前面添加的信息段
尾部	在数据载荷的后面添加的信息段
封装	对数据载荷添加头部和尾部，形成新的报文的过程
解封装	去掉报文的头部和尾部，获取数据载荷的过程
网关	提供协议转换、路由选择、数据交换等功能的网络设备
路由器	为报文选择传递路径的网络设备
终端设备	数据通信系统的端设备，作为数据的发送者或接收者

版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 数据载荷：可以理解为最终想要传递的信息，但实际上，在具有层次化结构的通信过程中，上一层协议传递给下一层协议的数据单元（报文）都可以称之为下一层协议的数据载荷。
- 报文：网络中交换与传输的数据单元，具有一定的内在格式，通常都具有头部+数据载荷+尾部的基本结构。传输过程中，报文的格式和内容可能发生改变。
- 头部：为了更好的传递信息，在组装报文时，在数据载荷的前面添加的信息段统称为报文的头部。
- 尾部：为了更好的传递信息，在组装报文时，在数据载荷的后面添加的信息段统称为报文的尾部。注意，很多报文是没有尾部的。
- 封装：分层协议所采用的一种技术，底层协议收到来自上层协议的消息时，将该消息附加到底层帧的数据部分。
- 解封装：是封装的逆过程，也就是去掉报文的头部和尾部，获取数据载荷的过程。
- 网关：是在采用不同体系结构或协议的网络之间进行互通时，用于提供协议转换、路由选择、数据交换等功能的网络设备。网关是一种根据其部署位置和功能而命名的术语，而不是一种特定的设备类型。
- 路由器：为报文选择传递路径的网络设备。
- 终端设备：数据通信系统的端设备，作为数据的发送者或接收者，提供用户接入协议操作所需必要功能，可以是计算机、服务器、VoIP、手机等。

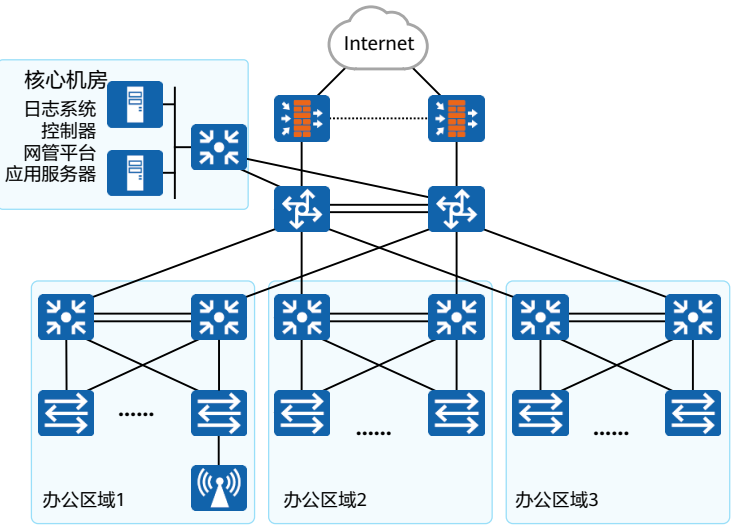
数据通信网络基本概念

- 数据通信网络：

  由路由器、交换机、防火墙、无线控制器、无线接入点，以及个人电脑、网络打印机、服务器等设备构成的通信网络。

- 功能：

  数据通信网络最基本的功能是实现数据互通。

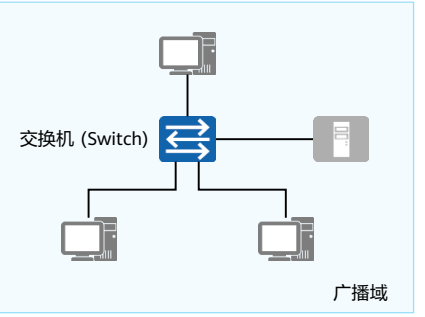


版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 数据通信网络，Data Communication Network。

网络设备 - 交换机

- 交换机：距离终端用户最近的设备，用于终端用户接入网络、对数据帧进行交换等。
  - 终端设备（PC、服务器等）的网络接入
  - 二层交换（Layer 2 Switching）

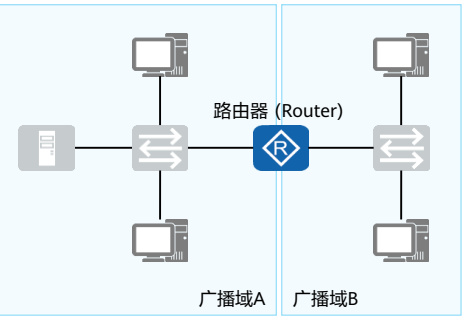


版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 交换机：
  - 在园区网络中，交换机一般来说是距离终端用户最近的设备，接入层的交换机一般为二层交换机，又称为以太网交换机，二层是指TCP/IP参考模型的数据链路层；
  - 以太网交换机可以实现：数据帧的交换、终端用户设备的接入、基本的接入安全功能、二层链路的冗余等；
  - 广播域：一个节点发送一个广播报文其余节点都能够收到的节点的集合。

网络设备 - 路由器

- 路由器：网络层设备，可以在因特网中进行数据报文转发。路由器根据所收到的报文的目的地址选择一条合适的路径，将报文传送到下一个路由器或目的地，路径中最后的路由器负责将报文送交目的主机。
  - 实现同类型网络或异种网络之间的通信
  - 隔离广播域
  - 维护路由表（Routing Table）、运行路由协议
  - 路径（路由信息）选择、IP报文转发
  - 广域网接入、网络地址转换
  - 连接通过交换机组建的二层网络

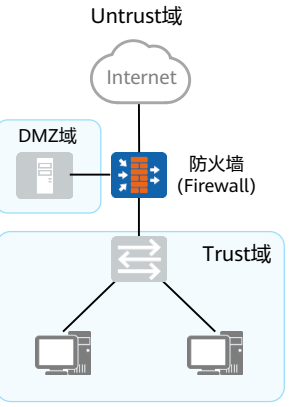


版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 路由器：
  - 路由器工作在TCP/IP参考模型的网络层；
  - 路由器可以实现：维护路由表和路由信息、路由发现及路径选择、数据转发、隔离广播域、广域网接入和网络地址转换及特定的安全功能。

网络设备 - 防火墙

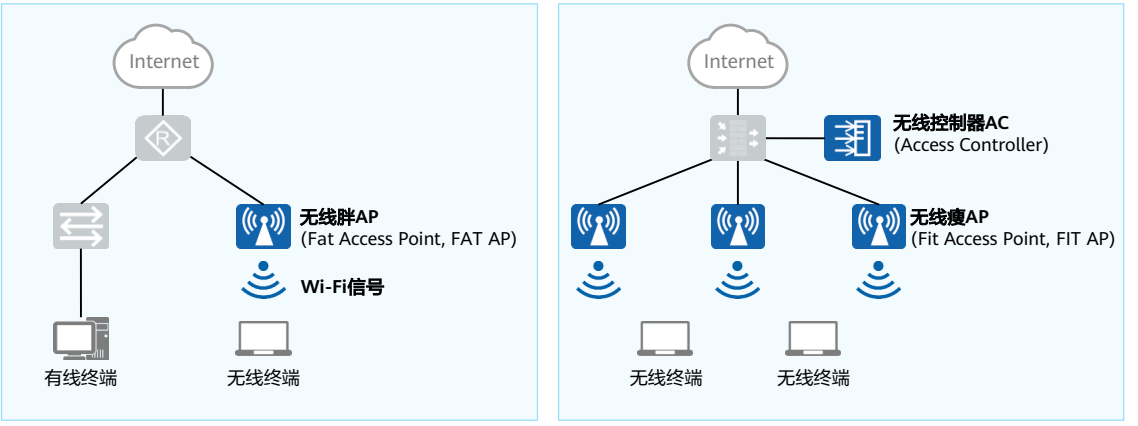
- 防火墙：网络安全设备，用于控制两个网络之间的安全通信。它通过监测、限制、更改跨越防火墙的数据流，尽可能地对外部屏蔽网络内部的信息、结构和运行状况，以此来实现对网络的安全保护。
  - 隔离不同安全级别的网络
  - 实现不同安全级别的网络之间的访问控制（安全策略）
  - 用户身份认证
  - 实现远程接入功能
  - 实现数据加密及虚拟专用网业务
  - 执行网络地址转换
  - 其他安全功能



 版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 防火墙：
  - 是位于两个信任程度不同的网络之间（如企业内部网络和Internet之间）的设备，它对两个网络之间的通信进行控制，通过强制实施统一的安全策略，防止对重要信息资源的非法存取和访问，以达到保护系统安全的目的。

网络设备 - 无线设备



 版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 无线局域网WLAN广义上是指以无线电波、激光、红外线等无线信号来代替有线局域网中的部分或全部传输介质所构成的网络。而常见的Wi-Fi是指IEEE 802.11标准上的无线局域网技术。
- 在WLAN中，常见的设备有胖AP、瘦AP和无线控制器AC。
  - 无线接入点 (AP, Access Point)
    - 一般支持FAT AP、FIT AP和云管理工作模式，根据网络规划的需求，可以灵活地在各种模式下切换。
    - FAT AP：适用于家庭，独立工作，需单独配置，功能较为单一，成本低。
    - FIT AP：适用于大中型企业，需要配合AC使用，由AC统一管理和配置，功能丰富。
    - 云管理：适用于中小型企业，需要配合云管理平台使用，由云管理平台统一管理和配置，功能丰富，即插即用。
  - 无线接入控制器 (AC, Access Controller)
    - 一般位于整个网络的汇聚层，提供高速、安全、可靠的WLAN业务。
    - 提供大容量、高性能、高可靠性、易安装、易维护的无线数据控制业务，具有组网灵活、绿色节能等优势。

目录

1. 通信与网络
2. **网络类型与网络拓扑**
3. 网络工程与网络工程师

版权所有© 2020 华为技术有限公司

局域网、城域网、广域网

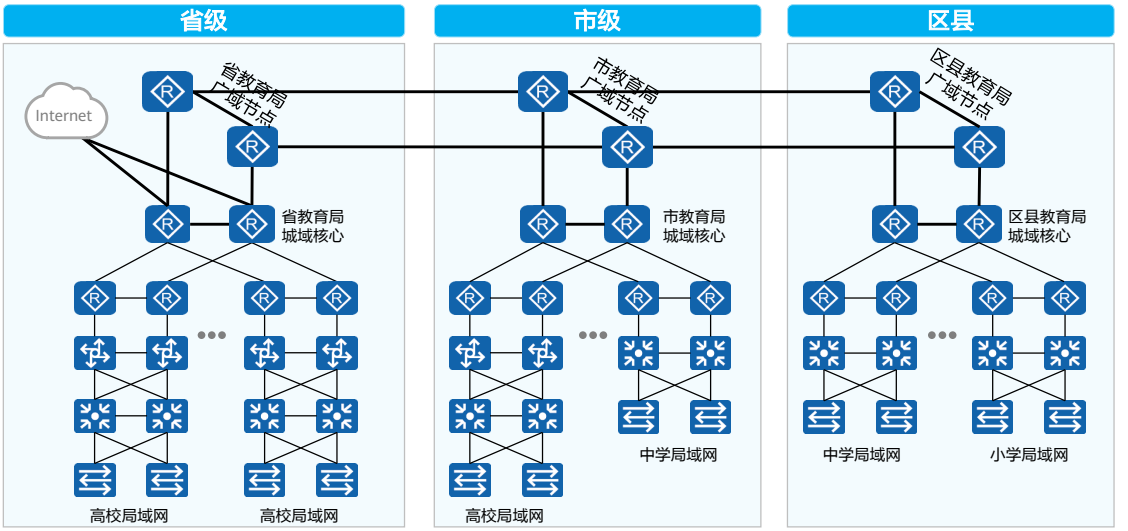
- 按照地理覆盖范围来划分，网络可以分为局域网（Local Area Network）、城域网（Metropolitan Area Network）和广域网（Wide Area Network）。
  - 局域网（LAN）：
    - 在某一地理区域内由计算机、服务器以及各种网络设备组成的网络。局域网的覆盖范围一般是方圆几千米以内。
    - 典型的局域网有：一家公司的办公网络，一个网吧的网络，一个家庭网络等。
  - 城域网（MAN）：
    - 在一个城市范围内所建立的计算机通信网络。
    - 典型的城域网有：宽带城域网、教育城域网、市级或省级电子政务专网等。
  - 广域网（WAN）：
    - 通常覆盖很大的地理范围，从几十公里到几千公里。它能连接多个城市甚至国家，并能提供远距离通信，形成国际性的大型网络。
    - 典型的广域网有：Internet（因特网）。

版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 网络类型可以根据覆盖的地理范围，划分成局域网和广域网，以及介于局域网和广域网之间的城域网。
- 局域网：
  - 基本特点：
    - 覆盖范围一般在几公里之内；
    - 主要作用是把分布距离较近 (如: 有一个家庭内、一座或几座大楼内、一个校园内，等等) 的若干终端电脑连接起来。
  - 使用技术：以太网、Wi-Fi等。
- 城域网：
  - 基本特点：
    - 城域网是较大型的局域网，需要的成本较高，但可以提供更快的传输速率。它改进了局域网中的传输介质，扩大了局域网的访问范围，范围可以包含一个大学校园或城市；
    - 主要作用是将同一城市内不同地点的主机、数据库以及局域网等连接起来；
    - 与广域网作用相似，但实现方式和性能不同。
  - 使用技术：基于大型的局域网，与局域网技术相似，如：以太网 (10Gbps/100Gbps)、WiMAX (全球互通微波访问)。

- 广域网：
  - 基本特点：
    - 覆盖范围一般在几公里以上，可大至几十、几百或几千公里；
    - 主要作用是把分布较远 (如: 跨越城市、跨越国家， 等等) 的若干局域网或城域网连接起来；
    - 会用到电信运营商的通信线路。
  - 使用技术：HDLC、PPP等。

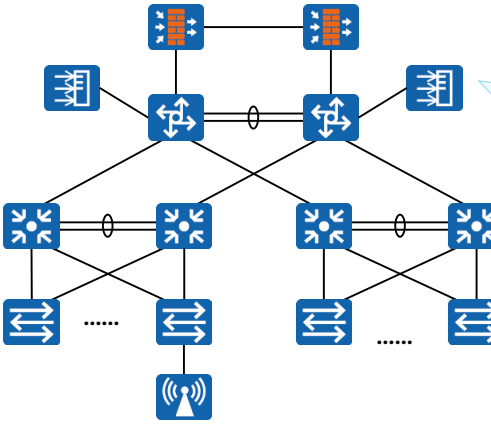
教育行业中的局域网、城域网及广域网



版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

网络拓扑

- 网络拓扑（Network Topology）是指用传输介质（例如双绞线、光纤等）互连各种设备（例如计算机终端、路由器、交换机等）所呈现的结构化布局。



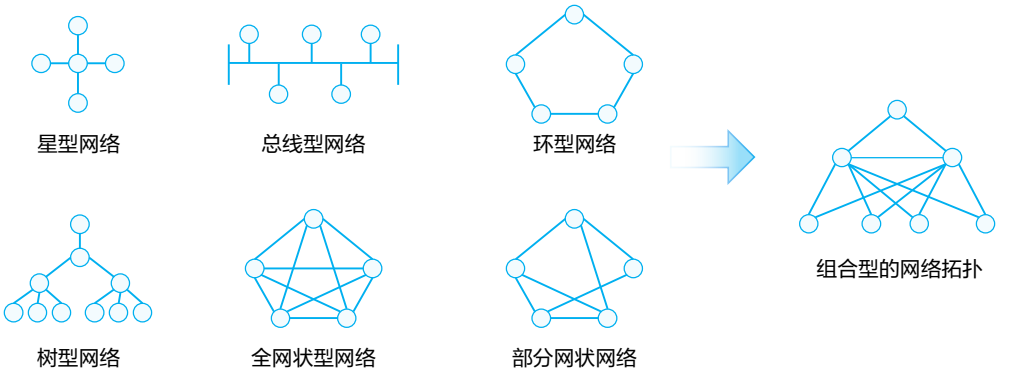
网络拓扑图是在网络工程领域用于描述网络的物理或逻辑结构，是一种非常重要的网络内容。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 网络拓扑的绘制：
  - 掌握专业的网络拓扑图绘制技巧是非常重要的，这需要大量的练习。
  - Visio及Power Point是两种用于绘制网络拓扑图的常见工具。

网络拓扑形态

- 按照网络的拓扑形态来划分，网络可分为星型网络、总线型网络、环形网络、树形网络、全网状网络和部分网状网络。



 版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 星型网络：
  - 所有节点通过一个中心节点连接在一起。
  - 优点：容易在网络中增加新的节点。通信数据必须经过中心节点中转，易于实现网络监控。
  - 缺点：中心节点的故障会影响到整个网络的通信。
- 总线型网络：
  - 所有节点通过一条总线（如同轴电缆）连接在一起。
  - 优点：安装简便，节省线缆。某一节点的故障一般不会影响到整个网络的通信。
  - 缺点：总线故障会影响到整个网络的通信。某一节点发出的信息可以被所有其他节点收到，安全性低。
- 环型网络：
  - 所有节点连成一个封闭的环形。
  - 优点：节省线缆。
  - 缺点：增加新的节点比较麻烦，必须先中断原来的环，才能插入新节点以形成新环。
- 树型网络：
  - 树型结构实际上是一种层次化的星型结构。
  - 优点：能够快速将多个星型网络连接在一起，易于扩充网络规模。
  - 缺点：层级越高的节点故障导致的网络问题越严重。

- 全网状网络：
  - 所有节点都通过线缆两两互联。
  - 优点：具有高可靠性和高通信效率。
  - 缺点：每个节点都需要大量的物理端口，同时还需要大量的互连线缆。成本高，不易扩展。
- 部分网状网络：
  - 只是重点节点之间才两两互连。
  - 优点：成本低于全网状网络。
  - 缺点：可靠性比全网状网络有所降低。
- 在实际组网中，通常都会根据成本、通信效率、可靠性等具体需求而采用多种拓扑形态相结合的方法。

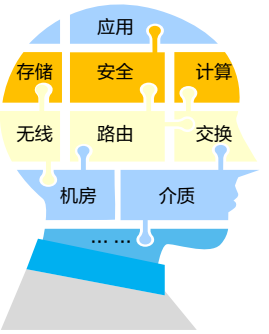
目录

1. 通信与网络
2. 网络类型与网络拓扑
3. **网络工程与网络工程师**

版权所有© 2020 华为技术有限公司

网络工程

- 网络工程：
  - 在信息系统工程方法和完善的组织机构指导下，根据网络应用的需求，按照计算机网络系统的标准、规范和技术，规划设计可行性方案，将计算机网络硬件设备、软件和技术系统地集成在一起，以成为满足用户需求、高性价比的网络系统的组建工作。
- 网络工程所涵盖的技术模块：



版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 网络工程，就是围绕着网络进行的一系列的活动，包括：网络规划、设计、实施、调试、排错等。
- 网络工程设计的知识领域很宽广，其中路由和交换是计算机网络的基本。

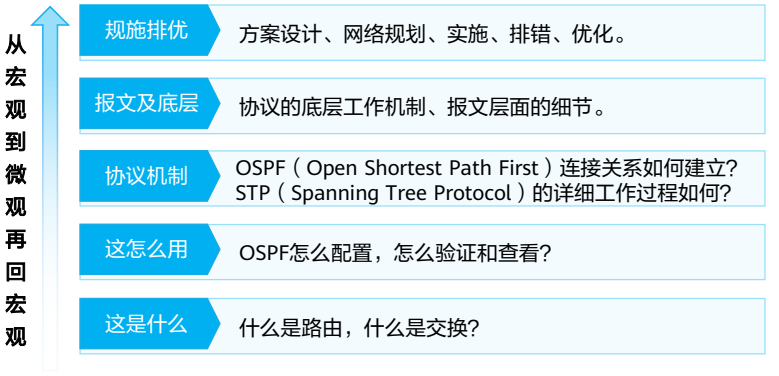
网络工程师

- 网络工程师：
  - 是在网络工程领域，掌握专业的网络技术，具备一定的职业技能及职业素养，具有一定项目实施经验，能够在项目现场与客户或者其他项目干系人充分沟通，根据客户的需求及环境因素制定实施方案及项目计划（得到项目干系人认可），并充分调动各方资源保证项目按时、保质保量落地，以及在项目实施后对干系人进行培训及工程文档交付的职业。
- 网络工程师综合能力模型：



版权所有© 2020 华为技术有限公司

网络工程师的技术成长之路



版权所有© 2020 华为技术有限公司

华为认证，为企业人才培养注入活力

认证考试

- 对接行业，培养既懂技术又懂业务的“行家”。
- 基于华为云，培养平台建设与服务应用专家。
- 聚焦ICT基础设施，培养全技术领域架构人才。

提供人才成长路径

- 满足企业人才不断进阶的职业角色演变：工程师->高级工程师->专家。
- 层次化的认证进阶设计，适配岗位能力要求，可专业纵深，可融合扩展，提供可定制的人才成长路径，缩减企业人才培养成本。

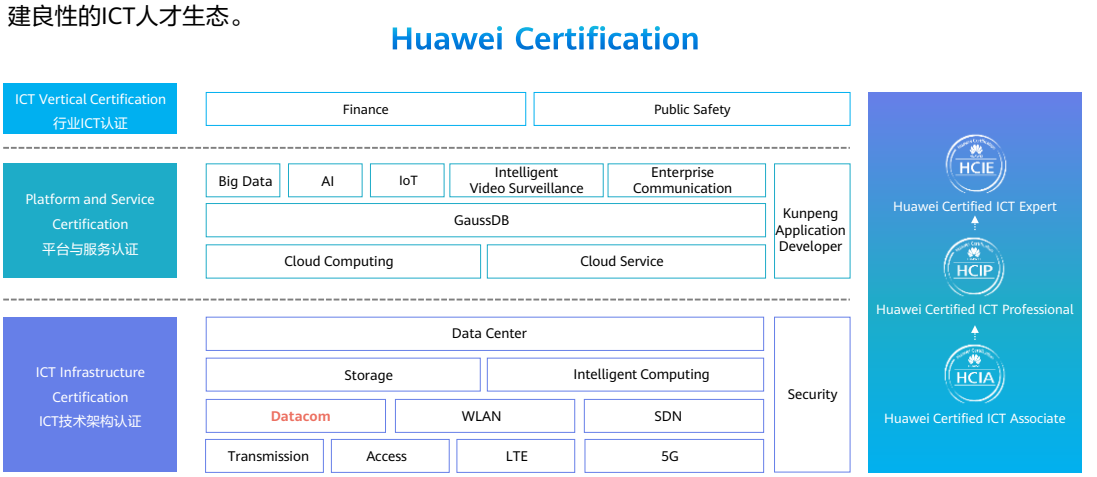
助力企业创新与转型

- 经过权威认证的ICT人才，可保证企业项目交付质量，促进客户满意度提升。
- 提升企业整体绩效与生产力。
- 加快业务创新转型，实现运营效率整体提升。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

华为认证体系

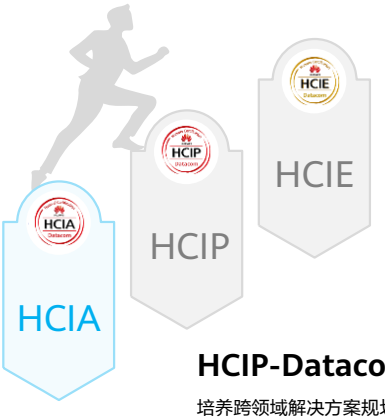
- 华为认证覆盖ICT全领域，致力于提供领先的人才培养体系和认证标准，培养数字化时代的新型ICT人才，构建良性的ICT人才生态。



版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 华为人才生态网站：https://e.huawei.com/cn/talent/#/home

华为数通认证进阶路径



HCIE-Datacom

培养具备跨领域解决方案坚实理论及部署能力的网络专家

HCIA-Datacom

培养具备数通基础理论技能的网络工程师

HCIP-Datacom

培养跨领域解决方案规划设计或单领域规划及部署的网络高级工程师

版权所有© 2020 华为技术有限公司

- HCIA-Datacom：一门课程（考试）
  - 数据通信基本概念、路由交换技术基础、安全、WLAN，SDN与NFV，编程自动化基础、网络部署案例
- HCIP-Datacom：一门必选课程（考试），六门任选子认证课程（考试）
  - 必选课程（考试）：
    - HCIP-Datacom-Core Technology
  - 任选课程（考试）：
    - HCIP-Datacom-Advanced Routing & Switching Technology
    - HCIP-Datacom-Campus Network Planning and Deployment
    - HCIP-Datacom-Enterprise Network Solution Design
    - HCIP-Datacom-WAN Planning and Deployment
    - HCIP-Datacom-SD-WAN Planning and Deployment
    - HCIP-Datacom-Network Automation Developer
- HCIE-Datacom：一门课程（考试），融合两大模块
  - 经典网络：
    - 基于命令行的经典数通技术理论
    - 基于命令行的经典数通技术部署
  - 华为SDN解决方案：
    - 企业SDN解决方案技术理论
    - 企业SDN解决方案规划部署

思考题

1. （单选）以下哪种类型的网络具有最高的可靠性？（　　）

   A. 星型网络

   B. 环型网络

   C. 全网状网络

   D. 树型网络

版权所有© 2020 华为技术有限公司

1. C

本章总结

- 在本章节中，介绍了网络通信和数据通信网络的概念，数据通信网络最基本的功能就是实现网络通信。
- 还介绍了各种网络设备，认识了局域网、城域网和广域网的区别，并且介绍了各种网络拓扑，在实际组网中，通常都会根据多方需求而采用多种拓扑形态相结合的方法。
- 最后，介绍了网络工程和网络工程师，并且介绍了华为数通认证进阶路径。

版权所有© 2020 华为技术有限公司


谢 谢
www.huawei.com



网络参考模型

版权所有© 2020 华为技术有限公司

前言

- 数字化时代，各种信息以数据的形式充斥着我们的生活。什么是数据？数据又是如何传递的?
- 本章我们将通过网络参考模型去简单了解数据的“一生”。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 理解数据的定义及传递过程
  - 理解网络参考模型概念及优势
  - 了解常见的标准协议
  - 掌握数据封装与解封装过程

版权所有© 2020 华为技术有限公司

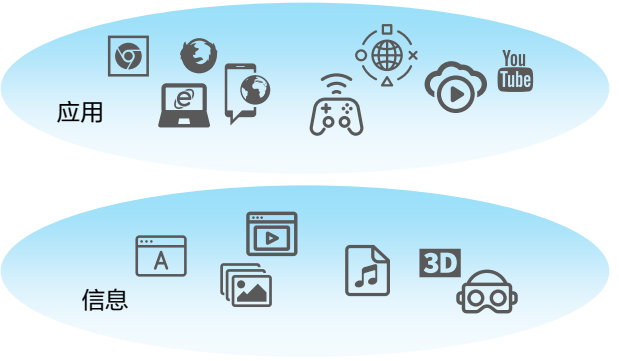
目录

1. **应用和数据**
2. 网络参考模型与标准协议
3. 数据通信过程

版权所有© 2020 华为技术有限公司

故事的起源 - 应用

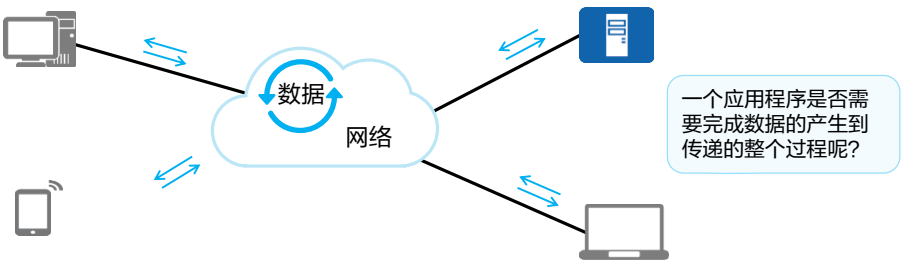
- 应用的存在，是为了满足人们的各种需求，比如访问网页，在线游戏，在线视频等。
- 伴随着应用会有信息的产生。比如文本，图片，视频等都是信息的不同呈现方式。



版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

应用的实现 - 数据

- 数据的产生
  - 在计算机领域，数据是各种信息的载体。
- 数据传输
  - 大部分应用程序所产生的数据需要在不同的设备之间传递。



版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 计算机只能识别0和1的组成的电子数据(digital data)。它不具备读取各种信息的能力，所以信息需要通过一定的规则翻译成数据。
- 而对人来说，我们不具备读取电子数据的能力，所以在读取信息的时候，需要将数据转成人能理解的信息。
- 对于一名网络工程师来说，需要更关注数据的端到端传递的过程。

目录

1. 应用和数据
2. **网络参考模型与标准协议**
3. 数据通信过程

版权所有© 2020 华为技术有限公司

OSI参考模型

7. 应用层	对应用程序提供接口。
6. 表示层	进行数据格式的转换，以确保一个系统生成的应用层数据能够被另外一个系统的应用层所识别和理解。
5. 会话层	在通信双方之间建立、管理和终止会话。
4. 传输层	建立、维护和取消一次端到端的数据传输过程。控制传输节奏的快慢，调整数据的排序等等。
3. 网络层	定义逻辑地址；实现数据从源到目的地的转发。
2. 数据链路层	将分组数据封装成帧；在数据链路上实现数据的点到点、或点到多点方式的直接通信；差错检测。
1. 物理层	在媒介上传输比特流；提供机械的和电气的规约。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

- OSI 模型(Open Systems Interconnection Model)，由国际化标准组织ISO (The International Organization for Standardization) 收录在ISO 7489标准中并于1984年发布。
- OSI参考模型又被称为七层模型，由下至上依次为：
  - 物理层：在设备之间传输比特流，规定了电平、速度和电缆针脚等物理特性。
  - 数据链路层：将比特组合成字节，再将字节组合成帧，使用链路层地址（以太网使用MAC地址）来访问介质，并进行差错检测。
  - 网络层：定义逻辑地址，供路由器确定路径，负责将数据从源网络传输到目的网络。
  - 传输层：提供面向连接或非面向连接的数据传递以及进行重传前的差错检测。
  - 会话层：负责建立、管理和终止表示层实体之间的通信会话。该层的通信由不同设备中的应用程序之间的服务请求和响应组成。
  - 表示层：提供各种用于应用层数据的编码和转换功能，确保一个系统的应用层发送的数据能被另一个系统的应用层识别。
  - 应用层：OSI参考模型中最靠近用户的一层，为应用程序提供网络服务。

TCP/IP参考模型

- 因为OSI协议栈比较复杂，且TCP和IP两大协议在业界被广泛使用，所以TCP/IP参考模型成为了互联网的主流参考模型。



版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- TCP/IP模型在结构上与OSI模型类似，采用分层架构，同时层与层之间联系紧密。
- TCP/IP标准参考模型将OSI中的数据链路层和物理层合并为网络接入层，这种划分方式其实是有悖于现实协议制定情况的，故融合了TCP/IP标准模型和OSI模型的TCP/IP对等模型被提出，后面的讲解也都将基于这种模型。

TCP/IP常见协议

- TCP/IP协议栈定义了一系列的标准协议。

<table>
<tr><td rowspan="2">应用层</td><td>Telnet</td><td>FTP</td><td>TFTP</td><td>SNMP</td></tr>
<tr><td>HTTP</td><td>SMTP</td><td>DNS</td><td>DHCP</td></tr>
<tr><td>传输层</td><td colspan="2">TCP</td><td colspan="2">UDP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">网络层</td><td colspan="2">ICMP</td><td colspan="2">IGMP</td></tr>
<tr><td colspan="4">IP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数据链路层</td><td colspan="4">PPPoE</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ethernet</td><td colspan="2">PPP</td></tr>
<tr><td>物理层</td><td colspan="4">``````</td></tr>
</table>

版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 应用层
  - HTTP（Hypertext Transfer Protocol，超文本传输协议）：用来访问在网页服务器上的各种页面。
  - FTP（File Transfer Protocol，文件传输协议）：为文件传输提供了途径，它允许数据从一台主机传送到另一台主机上。
  - DNS（Domain Name Service，域名称解析服务）：用于实现从主机域名到IP地址之间的转换。
- 传输层
  - TCP（Transmission Control Protocol，传输控制协议）：为应用程序提供可靠的面向连接的通信服务。目前，许多流行的应用程序都使用TCP。
  - UDP（User Datagram Protocol，用户数据报协议）：提供了无连接通信，且不对传送数据包进行可靠性的保证。
- 网络层
  - IP（Internet Protocol，互联网协议）：将传输层的数据封装成数据包并完成源站点到目的站点的转发，提供无连接的、不可靠的服务。
  - IGMP（Internet Group Management Protocol，因特网组管理协议）：负责IP组播成员管理的协议。它用来在IP主机和与其直接相邻的组播路由器之间建立、维护组播组成员关系。
  - ICMP（Internet Control Message Protocol，网际报文控制协议）：基于IP协议在网络中发送控制消息，提供可能发生在通信环境中的各种问题反馈。通过这些信息，使管理者可以对所发生的问题作出诊断，然后采取适当的措施解决。

- 数据链路层
  - PPP（ Point-to-Point Protocol，点对点协议 ）：一种点对点模式的数据链路层协议，多用于广域网。
  - Ethernet(以太网协议)：一种多路访问广播型数据链路层协议，是当前应用最为广泛的局域网技术。
  - PPPoE（ Point-to-Point Protocol over Ethernet，以太网承载PPP协议 ）：PPPoE提供通过简单桥接访问设备（ 接入设备 ）把一个网络的多个主机连接到远程访问集中器的功能。常见的应用有家庭宽带拨号上网。

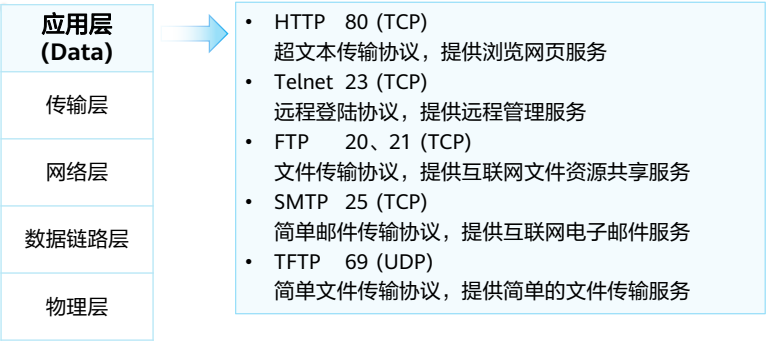
常见协议标准化组织

- IETF(Internet Engineering Task Force)
  - 负责开发和推广互联网协议（特别是构成TCP/IP协议族的协议）的志愿组织，通过RFC发布新的或者取代老的协议标准。
- IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)
  - IEEE制定了全世界电子、电气和计算机科学领域30%左右的标准，比较知名的有IEEE802.3(Ethernet)、IEEE802.11(Wi-Fi)等。
- ISO(International Organization for Standardization)
  - 在制定计算机网络标准方面，ISO是起着重大作用的国际组织，如OSI模型，定义于ISO/IEC 7498-1。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

应用层

- 应用层为应用软件提供接口，使应用程序能够使用网络服务。应用层协议会指定使用相应的传输层协议，以及传输层所使用的端口等。
- 应用层的PDU被称为Data（数据）。



 版权所有© 2020 华为技术有限公司

- TCP/IP每一层都让数据得以通过网络进行传输，这些层之间使用PDU（Packet Data Unit，协议数据单元）彼此交换信息，确保网络设备之间能够通信。
- 不同层的PDU中包含有不同的信息，因此PDU在不同层被赋予了不同的名称。

常见应用层协议 - FTP

- FTP（File Transfer Protocol）是一个用于从一台主机传送文件到另一台主机的协议，用于文件的“下载”和“上传”，它采用C/S（Client/Server）结构。



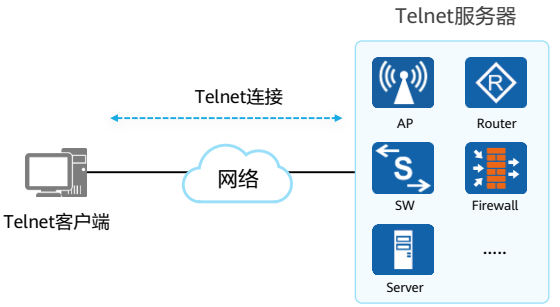
FTP客户端：提供本地设备对远程服务器的文件进行操作的命令。用户在PC上通过应用程序作为FTP Client，并与FTP服务器建立连接后，可以对FTP Server上的文件进行操作。

FTP服务器：运行FTP服务的设备。提供远程客户端访问和操作的功能，用户可以通过FTP客户端程序登录到服务器上，访问设备上的文件。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

常见应用层协议 - Telnet

- Telnet是数据网络中提供远程登录服务的标准协议。 Telnet为用户提供了在本地计算机上完成远程设备工作的能力。



用户通过Telnet客户端程序连接到Telnet服务器。用户在Telnet客户端中输入命令，这些命令会在服务器端运行，就像直接在服务端的控制台上输入一样。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

常见应用层协议 - HTTP

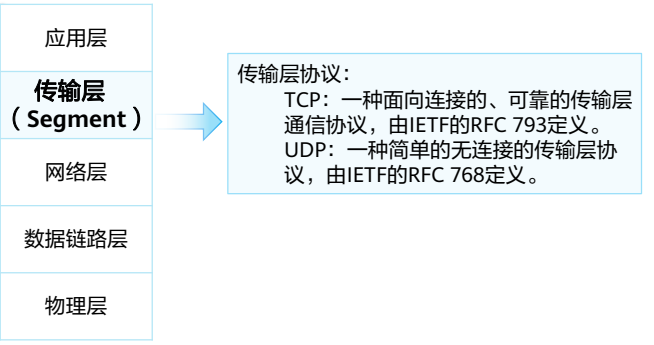
- HTTP（HyperText Transfer Protocol）是互联网上应用最为广泛的一种网络协议。设计HTTP最初的目的是为了提供一种发布和接收HTML页面的方法。



版权所有© 2020 华为技术有限公司

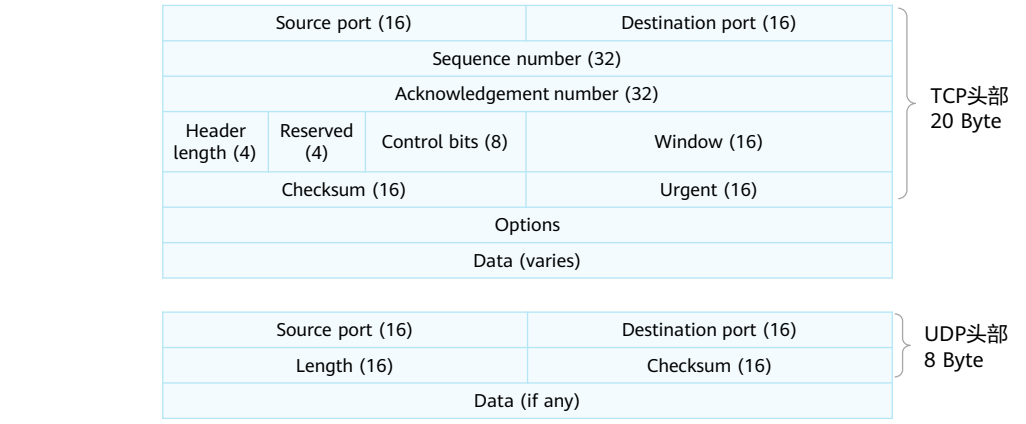
传输层

- 传输层协议接收来自应用层协议的数据，封装上相应的传输层头部，帮助其建立“端到端”（Port to Port）的连接。
- 传输层的PDU被称为Segment（段）。



版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

TCP和UDP – 报文格式

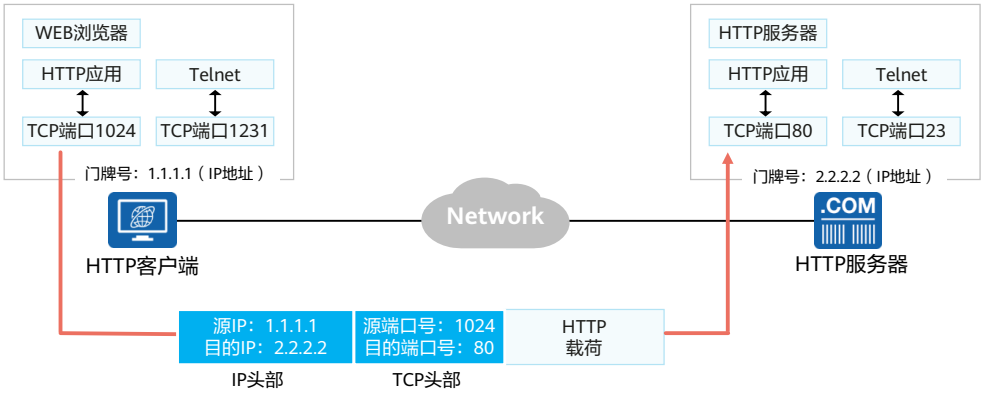


 版权所有© 2020 华为技术有限公司

- TCP报文头部：
  - Source Port：源端口，标识哪个应用程序发送。长度为16比特。
  - Destination Port：目的端口，标识哪个应用程序接收。长度为16比特。
  - Sequence Number：序号字段。TCP链接中传输的数据流每个字节都编上一个序号。序号字段的值指的是本报文段所发送数据的第一个字节的序号。长度为32比特。
  - Acknowledgment Number：确认序列号，是期望收到对方下一个报文段数据的第1个字节的序号，即上次已成功接收到的数据段的最后一个字节数据的序号加1。只有Ack标识为1，此字段有效。长度为32比特。
  - Header Length：头部长度，指出TCP报文头部长度，以32比特（4字节）为计算单位。若无选项内容，则该字段为5，即头部为20字节。
  - Reserved：保留，必须填0。长度为4比特。
  - Control bits：控制位，包含FIN、ACK、SYN等标志位，代表不同状态下的TCP数据段。
  - Window：窗口TCP的流量控制，这个值表明当前接收端可接受的最大的数据总数（以字节为单位）。窗口最大为65535字节。长度为16比特。
  - Checksum：校验字段，是一个强制性的字段，由发端计算和存储，并由收端进行验证。在计算检验和时，要包括TCP头部和TCP数据，同时在TCP报文段的前面加上12字节的伪头部。长度为16比特。

    - Urgent:紧急指针，只有当URG标志置1时紧急指针才有效。TCP的紧急方式是发送端向另一端发送紧急数据的一种方式。紧急指针指出在本报文段中紧急数据共有多少个字节（紧急数据放在本报文段数据的最前面）。长度为16比特。
    - Options：选项字段（可选），长度为0-40字节。
- UDP报文头部：
    - Source Port:源端口，标识哪个应用程序发送。长度为16比特。
    - Destination Port:目的端口，标识哪个应用程序接收。长度为16比特。
    - Length:该字段指定UDP报头和数据总共占用的长度。可能的最小长度是8字节，因为UDP报头已经占用了8字节。由于这个字段的存在，UDP报文总长不可能超过65535字节（包括8字节的报头，和65527字节的数据）。
    - Checksum:覆盖UDP头部和UDP数据的校验和，长度为16比特。

TCP和UDP – 端口号

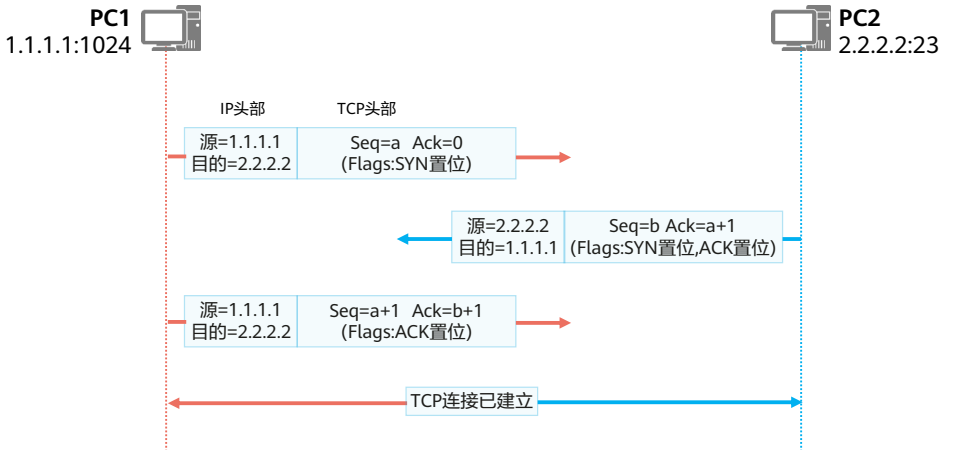


- 客户端使用的源端口一般随机分配，目标端口则由服务器的应用指定；
- 源端口号一般为系统中未使用的，且大于1023；
- 目的端口号为服务端开启的应用（服务）所侦听的端口，如HTTP缺省使用80。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

TCP的建立 - 三次握手

- 任何基于TCP的应用，在发送数据之前，都需要由TCP进行“三次握手”建立连接。

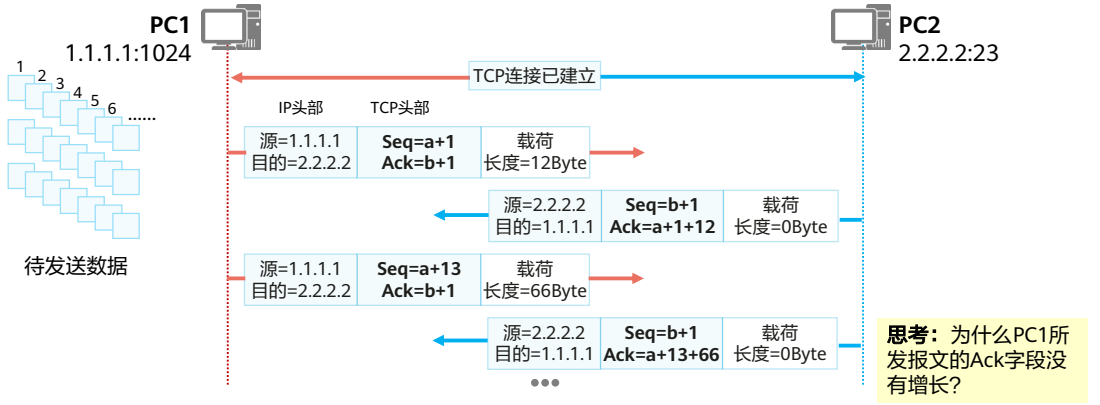


 版权所有© 2020 华为技术有限公司

- TCP连接建立的详细过程如下：
  - 由TCP连接发起方（图中PC1），发送第一个SYN位置1的TCP报文。初始序列号a为一个随机生成的数字，因为没收到过来自PC2的任何报文，所以确认序列号为0；
  - 接收方（图中PC2）接收到合法的SYN报文之后，回复一个SYN和ACK置1的TCP报文。初始序列号b为一个随机生成的数字，同时因为此报文是回复给PC1的报文，所以确认序列号为a+1；
  - PC1接收到PC2发送的SYN和ACK置位的TCP报文后，回复一个ACK置位的报文，此时序列号为a+1,确认序列号为b+1。PC2收到之后，TCP双向连接建立。

TCP的序列号与确认序列号

- TCP使用序列号和确认序列号字段实现数据的可靠和有序传输。

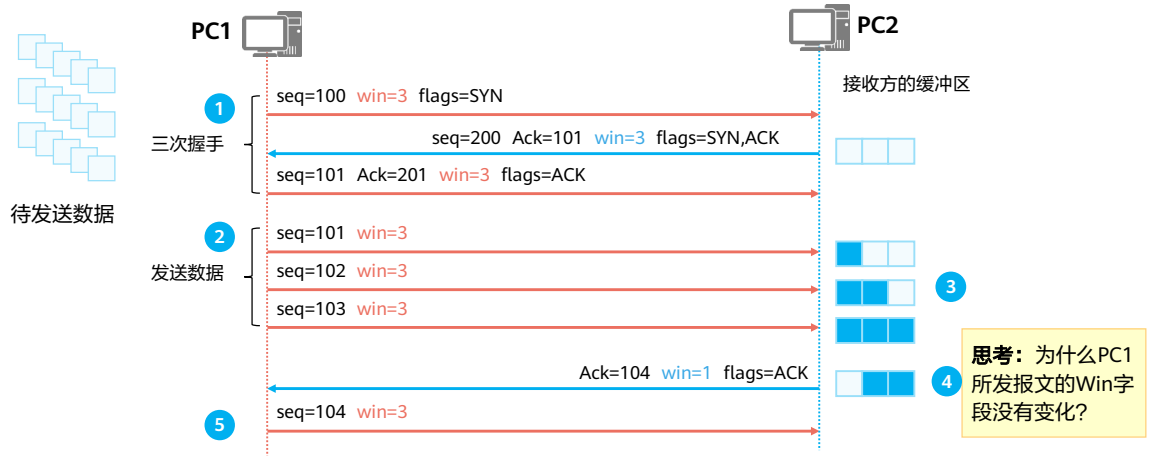


 版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 假设PC1要给PC2发送一段数据，传输过程如下：
  - 1. PC1将全部待TCP发送的数据按照字节为单位编上号。假设第一个字节的编号为“a+1”，第二个字节的序号为“a+2”，依次类推。
  - 2. PC1会把每一段数据的第一个字节的编号作为序列号（Sequence number），然后将TCP报文发送出去。
  - 3. PC2在收到PC1发送来的TCP报文后，需要给予确认同时请求下一段数据，如何确定下一段数据呢？序列号(a+1)+载荷长度=下一段数据的第一个字节的序号（a+1+12）
  - 4. PC1在收到PC2发送的TCP报文之后，发现确认序列号为“a+1+12”，说明“a+1”到“a+12”这一段的数据已经被接受，需要从“a+1+12”开始发送。
- 为了提升发送效率，也可以一次性发送多段数据，由接收方统一确认。

TCP的窗口滑动机制

- TCP通过滑动窗口机制来控制数据的传输速率。

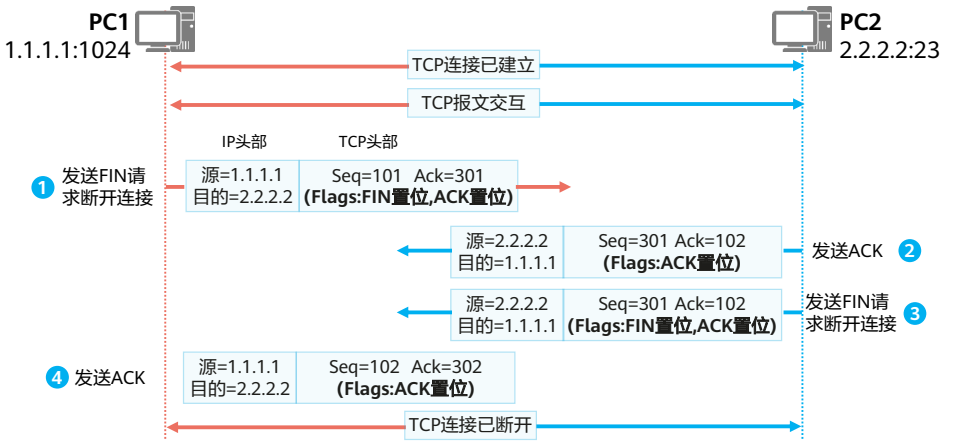


 版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 1. 在TCP三次握手建立连接时，双方都会通过Window字段告诉对方本端最大能够接受的字节数（也就是缓冲区大小）。
- 2. 连接建立成功之后，发送方会根据接受方宣告的Window大小发送相应字节数的数据。
- 3. 接受方接受到数据之后会放在缓冲区内，等待上层应用来取走缓冲的数据。若数据被上层取走，则相应的缓冲空间将被释放。
- 4. 接收方根据自身的缓存空间大小通告当前的可以接受的数据大小(Window)。
- 5. 发送方根据接收方当前的Window大小发送相应数量的数据。

TCP的关闭 - 四次挥手

- 当数据传输完成，TCP需要通过“四次挥手”机制断开TCP连接，释放系统资源。

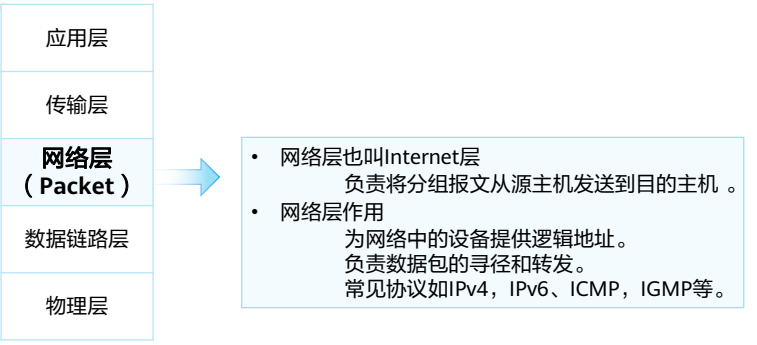


 版权所有© 2020 华为技术有限公司 HUAWEI

- TCP支持全双工模式传输数据，这意味着同一时刻两个方向都可以进行数据的传输。在传输数据之前，TCP通过三次握手建立的实际上是两个方向的连接，因此在传输完毕后，两个方向的连接必须都关闭。如图所示：
  - 1. 由PC1发出一个FIN字段置”1 ”的不带数据的TCP段；
  - 2. PC2收到PC1发来的FIN置位的TCP报文后，会回复一个ACK置位的TCP报文。
  - 3. 若PC2也没有需要发送的数据，则直接发送FIN置位的TCP报文。假设此时PC2还有数据要发送，那么当PC2发送完这些数据之后会发送一个FIN置位的TCP报文去关闭连接。
  - 4. PC1收到FIN置位的TCP报文，回复ACK报文，TCP双向连接断开。

网络层

- 传输层负责建立主机之间进程与进程之间的连接，而网络层则负责数据从一台主机到另外一台主机之间的传递。
- 网络层的PDU被称为Packet（包）。



 版权所有© 2020 华为技术有限公司

- IPv4(Internet Protocol Version 4)，简称IP，是目前应用最广泛的网络层协议。

网络层协议工作过程

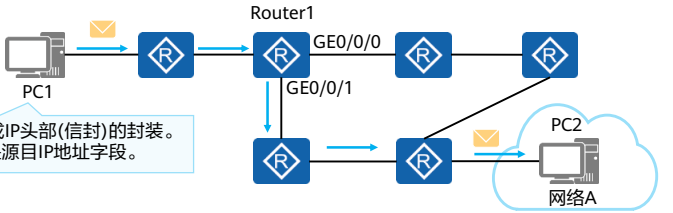
数据包的封装过程

信件：上层（例如传输层）提交的数据



信封：IP报文头部
发件人：源IP地址
收件人：目的IP地址

基于网络层地址的报文转发过程



PC完成IP头部(信封)的封装。
主要是源目IP地址字段。

Router1的路由表

网络	出接口
网络A	GE0/0/1
...	...
...	...

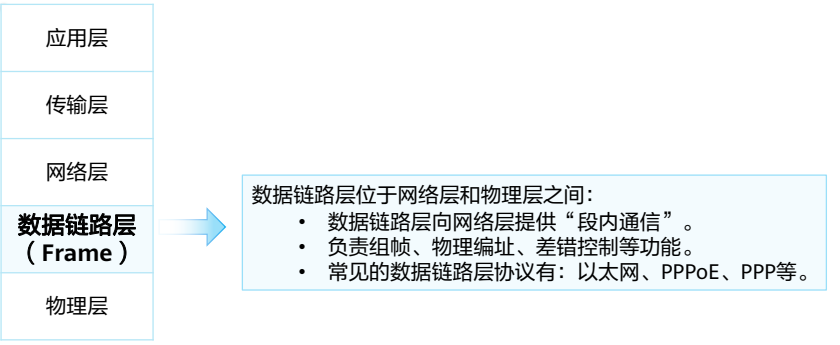
- 源设备发出的报文会在其网络层头部携带该报文的源及目的设备的网络层地址；
- 具备路由功能的网络设备（例如路由器等）会维护**路由表**（相当于它的地图）；
- 当这些网络设备收到报文时，会读取其网络层携带的**目的地址**，并在其路由表中查询该地址，找到匹配项后，按照该表项的指示转发数据。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 当采用IP作为网络层协议时，通信的双方都会被分配到一个“独一无二”的IP地址来标识自己。IP地址可被写成32位的二进制整数值形式，但为了方便人们阅读和分析，它通常被写成点分十进制的形式，即四个字节被分开用十进制表示，中间用点分隔，比如192.168.1.1。
- IP数据包的封装与转发：
  - 网络层收到上层（如传输层）协议传来的数据时候，会封装一个IP报文头部，并且把源和目的IP地址都添加到该头部中。
  - 中间经过的网络设备（如路由器），会维护一张指导IP报文转发的“地图”——路由表，通过读取IP数据包的目的地址，查找本地路由表后转发IP数据包。
  - IP数据包最终到达目的主机，目的主机通过读取目的IP地址确定是否接受并做下一步处理。
- IP协议工作时，需要如OSPF、IS-IS、BGP等各种路由协议帮助路由器建立路由表，ICMP帮忙进行网络的控制和状态诊断。

数据链路层

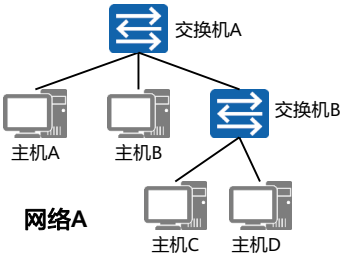
- 数据链路层位于网络层和物理层之间，可以向网络层的IP、IPv6等协议提供服务。数据链路层的PDU被称为Frame（帧）。
- 以太网（Ethernet）是最常见的数据链路层协议。



版权所有© 2020 华为技术有限公司

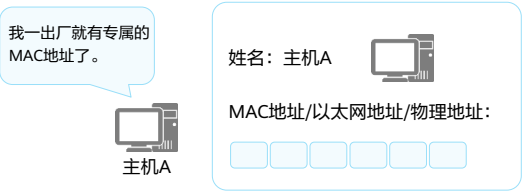
以太网与MAC地址

以太网定义



- 以太网是一种广播式数据链路层协议，支持多点接入。
- 个人电脑的网络接口遵循的就是以太网标准。
- 一般情况下，一个广播域对应着一个IP网段。

以太网MAC地址



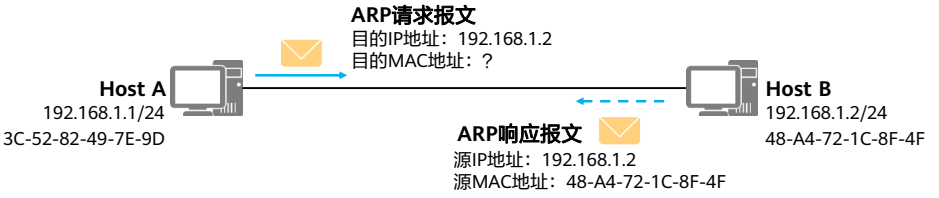
- MAC (Media Access Control)地址在网络中唯一标识一个网卡，每个网卡都需要且会有唯一的一个MAC地址。
- MAC用于在一个IP网段内，寻址找到具体的物理设备。
- 工作在数据链路层的设备。例如以太网交换机，会维护一张MAC地址表，用于指导数据帧转发。

版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- MAC地址由48比特（6个字节）长，12位的16进制数字组成。例如：48-A4-72-1C-8F-4F

地址解析协议（ARP）

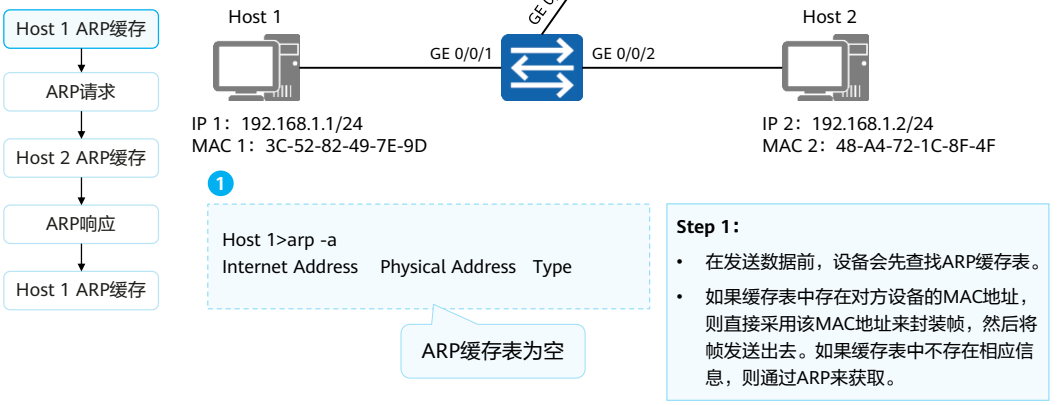
- ARP（Address Resolution Protocol）地址解析协议：
  - 根据已知的IP地址解析获得其对应的MAC地址。



版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- ARP（Address Resolution Protocol，地址解析协议）是根据IP地址获取数据链路层地址的一个TCP/IP协议。
- ARP是IPv4中必不可少的一种协议，它的主要功能是：
  - 将IP地址解析为MAC地址；
  - 维护IP地址与MAC地址的映射关系的缓存，即ARP表项；
  - 实现网段内重复IP地址的检测。

ARP的工作原理（1）



 版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 网络设备一般都有一个ARP缓存（ARP Cache）。ARP缓存用来存放IP地址和MAC地址的关联信息。
- 在发送数据前，设备会先查找ARP缓存表。如果缓存表中存在对方设备的ARP表项，则直接采用该表项中的MAC地址来封装帧，然后将帧发送出去。如果缓存表中不存在相应信息，则通过发送ARP Request报文来获得它。
- 学习到的IP地址和MAC地址的映射关系会被放入ARP缓存表中存放一段时间。在有效期内（缺省：180s），设备可以直接从这个表中查找目的MAC地址来进行数据封装，而无需进行ARP查询。过了这段有效期，ARP表项会被自动删除。
- 如果目标设备位于其他网络，则源设备会在ARP缓存表中查找网关的MAC地址。然后将数据发送给网关。最后网关再把数据转发给目的设备。

ARP的工作原理 (2)



Step 2：

- 主机1通过发送ARP Request报文来获取主机2的MAC地址。
- 由于不知道目的MAC地址，因此ARP Request报文内的目的端MAC地址为0。

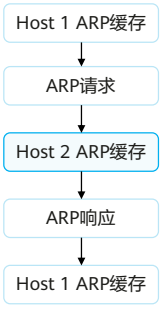
Step 3：

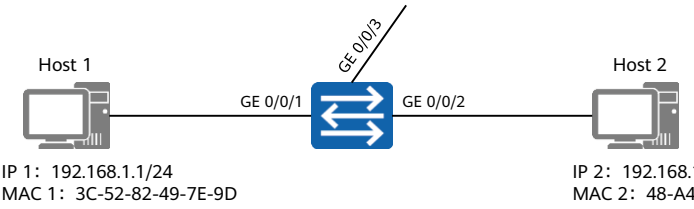
- ARP Request是广播数据帧，因此交换机收到后，会对该帧执行泛洪操作。

版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 主机1的ARP缓存表中不存在主机2的MAC地址，所以主机1会发送ARP Request来获取目的MAC地址。
- ARP Request报文封装在以太帧里。帧头中的源MAC地址为发送端主机1的MAC地址。此时，由于主机1不知道主机2的MAC地址，所以目的MAC地址为广播地址FF-FF-FF-FF-FF-FF。
- ARP Request报文中包含发送端MAC地址、发送端IP地址、目的端MAC地址、目的端IP地址，其中目的端MAC地址的值为0。ARP Request报文会在整个网络上传播，该网络中所有主机包括网关都会接收到此ARP Request报文。

ARP的工作原理 (3)





Step 4：

- 所有的主机接收到该ARP Request报文后，都会检查它的目的端IP地址字段与自身的IP地址是否匹配。
- 主机2发现IP地址匹配，则会将ARP报文中的发送端MAC地址和发送端IP地址信息记录到自己的ARP缓存表中。

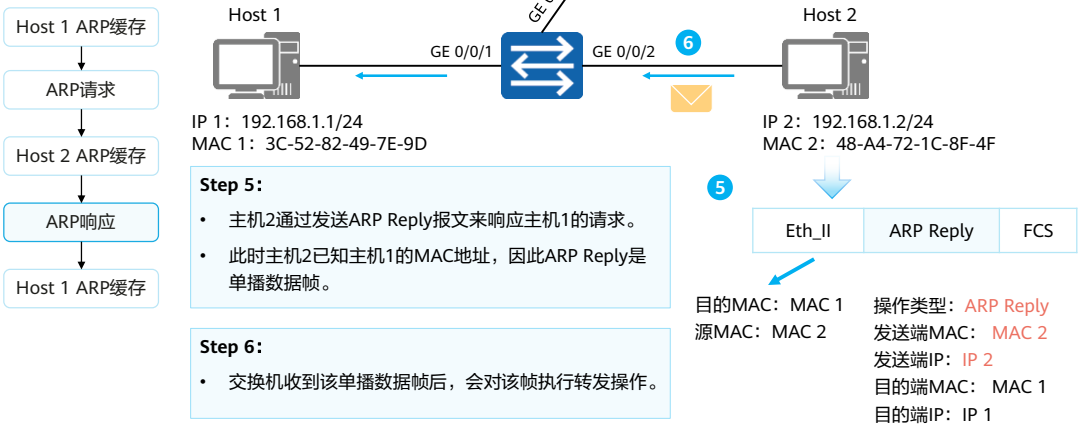
4

```
Host 2>arp -a
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.1.1           3C-52-82-49-7E-9D     Dynamic
```

 版权所有© 2020 华为技术有限公司 HUAWEI

- 所有的主机接收到该ARP Request报文后，都会检查它的目的端IP地址字段与自身的IP地址是否匹配。如果不匹配，则该主机将不会响应该ARP Request报文。如果匹配，则该主机会将ARP请求报文中的发送端MAC地址和发送端IP地址信息记录到自己的ARP缓存表中，然后通过ARP Reply报文进行响应。

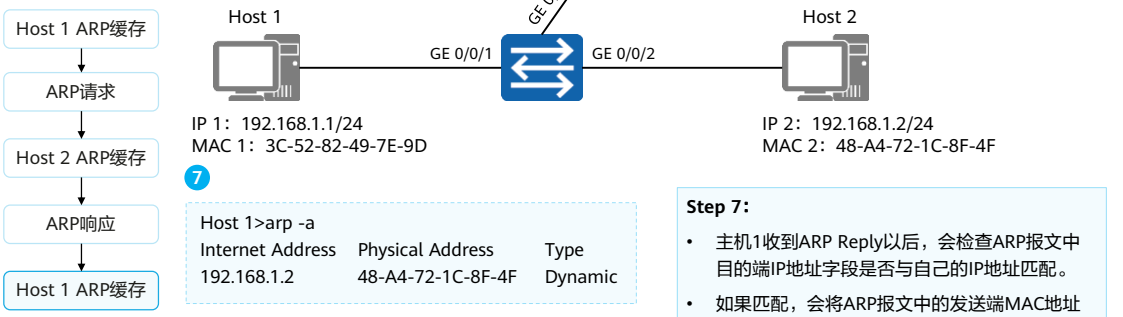
ARP的工作原理 (4)



 版权所有© 2020 华为技术有限公司 HUAWEI

- 主机2会向主机1回应ARP Reply报文。
- ARP Reply报文中的发送端IP地址是主机2自己的IP地址，目的端IP地址是主机1的IP地址，目的端MAC地址是主机1的MAC地址，发送端MAC地址是自己的MAC地址，同时操作类型被设置为Reply。
- ARP Reply报文通过单播传送。

ARP的工作原理 (5)

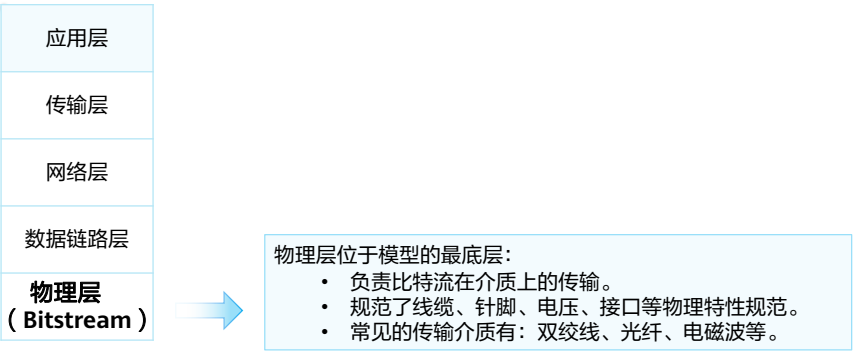


 版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 主机1收到ARP Reply以后，会检查ARP报文中目的端IP地址字段与自身的IP地址是否匹配。如果匹配，ARP报文中的发送端MAC地址和发送端IP地址会被记录到主机1的ARP缓存表中。

物理层

- 数据到达物理层之后，物理层会根据物理介质的不同，将数字信号转换成光信号、电信号或者是电磁波信号。
- 物理层的PDU被称为比特流（Bitstream）。



版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

常见传输介质



 版权所有© 2020 华为技术有限公司

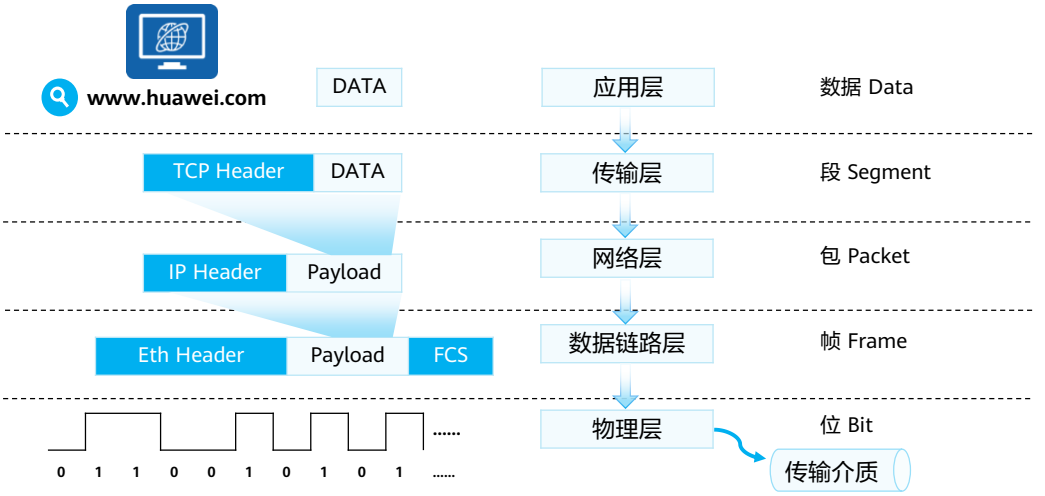
- 双绞线：当今以太网最常见的传输介质，按照抗电磁干扰能力还可以分为：
  - STP-屏蔽双绞线
  - UTP-非屏蔽双绞线
- 光纤传输，按照功能部件可分为：
  - 光纤：光传输介质，简单的说，就是一根玻璃纤维，用于约束光传输的通道。
  - 光模块：将电信号与光信号互转的器件，产生光信号。
- 串口电缆在WAN（Wide Area Network，广域网）中大规模使用，根据WAN线路类型不同，串口电缆在设备上连接的接口类型也不同：异/同步串口、ATM接口、POS接口、CE1/PRI接口等。
- 无线信号的传输可以通过电磁波进行，例如：无线路由器将数据通过调制以电磁波发送出去，移动终端的无线网卡将电磁波解调，得到数据，完成从无线路由器到移动终端的数据传输。

目录

1. 应用和数据
2. 网络参考模型与标准协议
3. **数据通信过程**

版权所有© 2020 华为技术有限公司

发送方数据封装

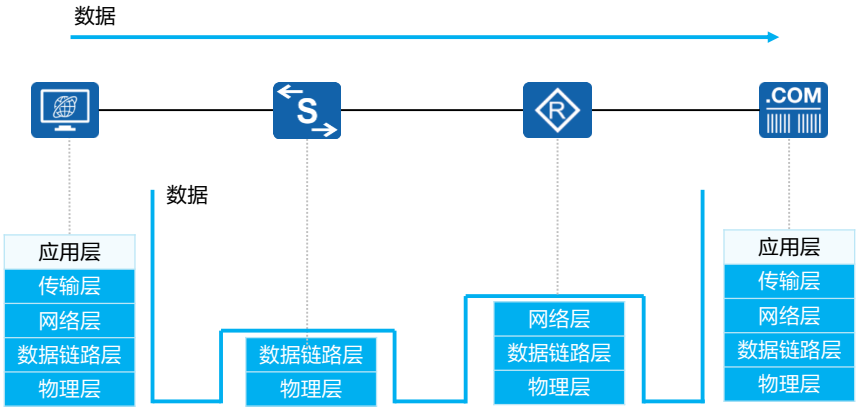


版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 假设你正在通过网页浏览器访问华为官网，当你输入完网址，敲下回车后，计算机内部会发生下列事情：
  - 1. IE浏览器(应用程序)调用HTTP(应用层协议)，完成应用层数据的封装(图中DATA还应包括HTTP头部，此处省略) 。
  - 2. HTTP依靠传输层的TCP进行数据的可靠性传输，将封装好的数据传递到TCP模块。
  - 3. TCP模块给应用层传递下来的Data添加上相应的TCP头部信息(源端口、目的端口等)。此时的PDU被称作Segment(段)。
  - 4. 在IPv4网络中，TCP模块会将封装好的Segment传递给网络层的IPv4模块(若在IPv6环境，会交给IPv6模块进行处理)。
  - 5. IPv4模块在收到TCP模块传递来的Segment之后，完成IPv4头部的封装，此时的PDU被称为Packet(包)。
  - 6. 由于使用了Ethernet作为数据链路层协议，故在IPv4模块完成封装之后，会将Packet交由数据链路层的Ethernet模块(例如以太网卡)处理。
  - 7. Ethernet模块在收到IPv4模块传递来的Packet之后，添加上相应的Ethernet头部信息和FCS帧尾，此时的PDU被称为Frame(帧)。
  - 8. 在Ethernet模块封装完毕之后，会将数据传递到物理层。
  - 9. 根据物理介质的不同，物理层负责将数字信号转换成电信号，光信号，电磁波(无线)信号等。
  - 10. 转换完成的信号在网络中开始传递。

中间网络数据传输

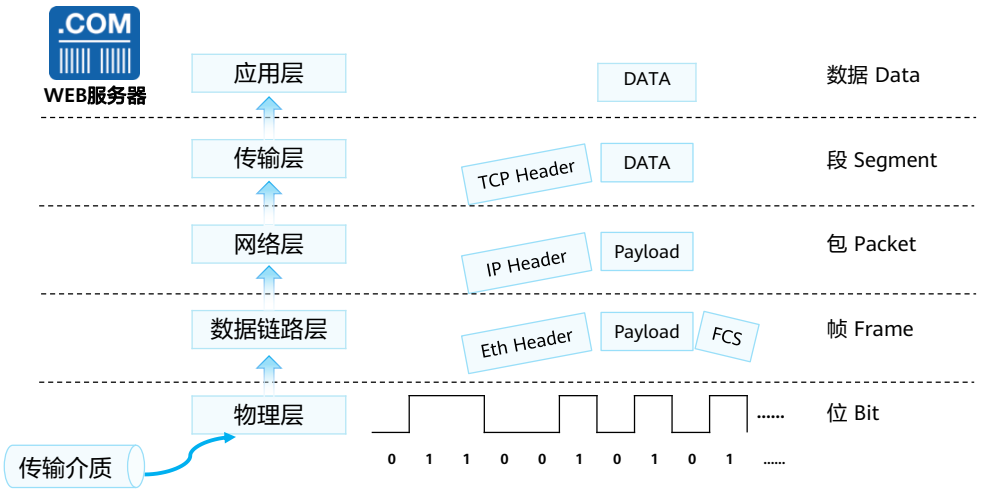
- 封装好的完整数据，将会在网络中被传递。



版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 一般情况下：
  - 网络中的二层设备（如以太网交换机）只会解封装数据的二层头部，根据二层头部的信息进行相应的“交换”操作。
  - 网络中的三层设备（如路由器）只会解封装到三层头部，并且根据三层头部的信息进行相应的“路由”操作。
  - 注：“交换”和“路由”的详细细节和原则，将会在后面的课程中详细介绍。

接收方数据解封装



版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 经过中间网络传递之后，数据最终到达目的服务器。根据不同的协议头部的信息，数据将被一层层的解封装并做相应的处理和传递，最终交由WEB服务器上的应用程序进行处理。

本章总结

- 不论是OSI参考模型还是TCP/IP参考模型，都采用了分层的设计理念。
  - 各个层次之间分工、界限明确，有助于各个部件的开发、设计和故障排除
  - 通过定义在模型的每一层实现什么功能，鼓励产业的标准化
  - 通过提供接口的方式，使得各种类型的网络硬件和软件能够相互通信，提高兼容性
- 数据的产生与传递，需要各模块之间相互协作，同时每个模块又需要“各司其职”。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

思考题

1. 分层模型的概念有什么好处?
2. 常见的应用层、传输层、网络层、数据链路层有哪些协议?

版权所有© 2020 华为技术有限公司

1. 答案:
   - 各个层次之间分工、界限明确，有助于各个部件的开发、设计和故障排除。
   - 通过定义在模型的每一层实现什么功能,鼓励产业的标准化。
   - 通过提供接口的方式，使得各种类型的网络硬件和软件能够相互通信，提高兼容性。
2. 答案:
   - 应用层：HTTP、FTP、Telnet等
   - 传输层：UDP、TCP
   - 网络层：IP、ICMP等
   - 数据链路层：Ethernet、PPP、PPPoE等


谢 谢
www.huawei.com



华为VRP系统基础

版权所有© 2020 华为技术有限公司

前言

- 通用路由平台VRP（Versatile Routing Platform）是华为公司数据通信产品的通用操作系统平台。它以IP业务为核心，采用组件化的体系结构，在实现丰富功能特性的同时，还提供了基于应用的可裁剪和可扩展的功能，使得路由器和交换机的运行效率大大增加。熟悉VRP操作系统并且熟练掌握VRP配置是高效管理华为网络设备的必备基础。
- 本课程主要介绍VRP的基本概念、常用命令和CLI界面的使用。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 了解VRP的基础知识
  - 掌握CLI界面的使用
  - 掌握命令行的基本命令

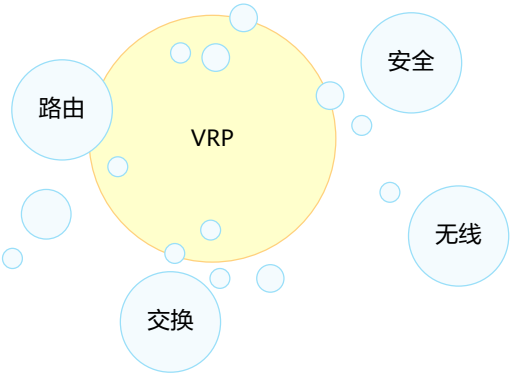
版权所有© 2020 华为技术有限公司

目录

1. 华为VRP系统概述
2. 命令行基础

版权所有© 2020 华为技术有限公司

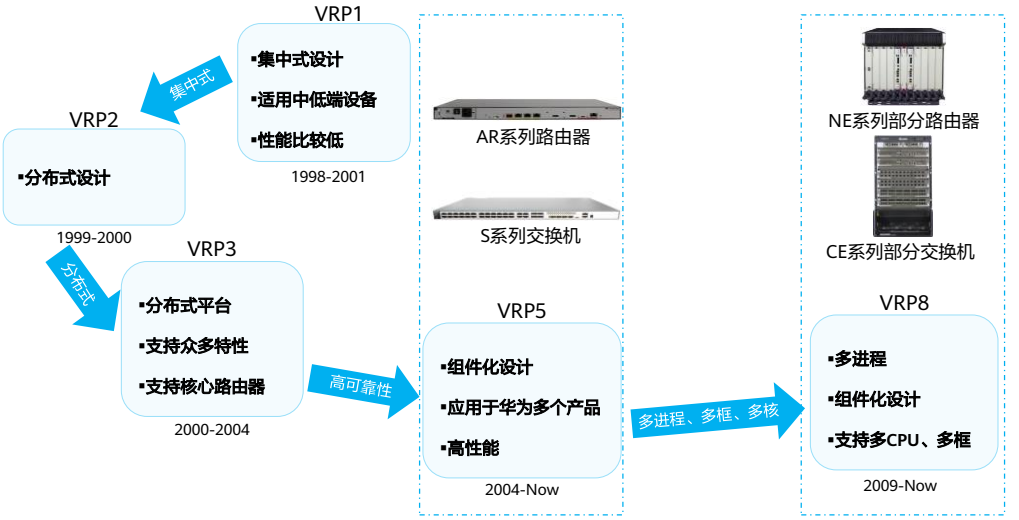
什么是VRP?



- VRP是华为公司数据通信产品的通用操作系统平台，作为华为公司从低端到核心的全系列路由器、以太网交换机、业务网关等产品的软件核心引擎。
- VRP提供以下功能：
  - 实现统一的用户界面和管理界面
  - 实现控制平面功能，并定义转发平面接口规范
  - 实现各产品转发平面与VRP控制平面之间的交互
  - 屏蔽各产品链路层对于网络层的差异

版权所有© 2020 华为技术有限公司

VRP的发展



版权所有© 2020 华为技术有限公司

文件系统

- 文件系统是指对存储器中文件、目录的管理，功能包括查看、创建、重命名和删除目录，拷贝、移动、重命名和删除文件等。
- 掌握文件系统的基本操作，对于网络工程师高效管理设备的配置文件和VRP系统文件至关重要。



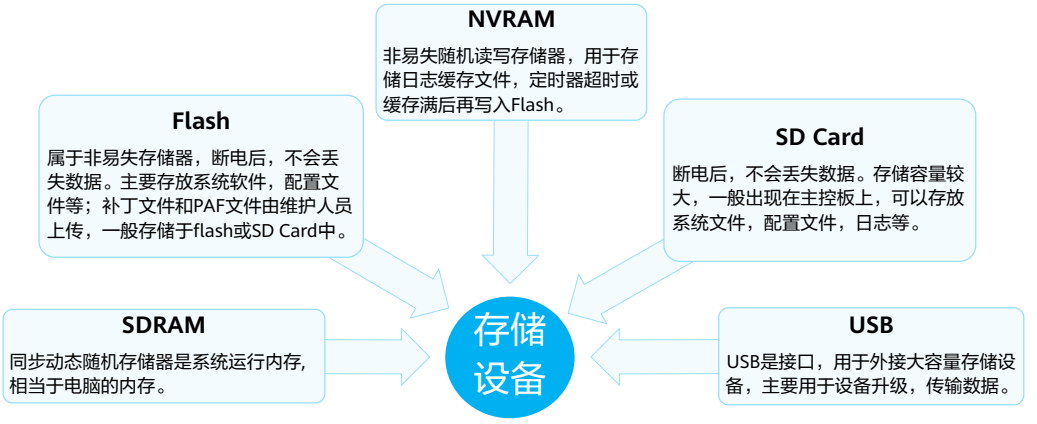
常见文件类型

版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 配置文件是命令行的集合。用户将当前配置保存到配置文件中，以便设备重启后，这些配置能够继续生效。另外，通过配置文件，用户可以非常方便地查阅配置信息，也可以将配置文件上传到别的设备，来实现设备的批量配置。
- 补丁是一种与设备系统软件兼容的软件，用于解决设备系统软件少量且急需解决的问题。在设备的运行过程中，有时需要对设备系统软件进行一些适应性和排错性的修改，如改正系统中存在的缺陷、优化某功能以适应业务需求等。
- 文件的管理方式包括：
  - 通过Console或者telnet等直接登陆系统管理
  - 通过FTP、TFTP或SFTP登录设备进行管理

存储设备

- 存储设备包括：SDRAM、Flash、NVRAM 、SD Card、USB。



版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 存储设备包括：SDRAM、Flash、NVRAM 、SD Card、USB
  - SDRAM是系统运行内存，相当于电脑的内存；
  - NVRAM非易失存储器，日志写入FLASH操作是耗时耗CPU的操作，因此采用缓存机制，即日志产生后，先存入缓存，定时器超时或缓存满后再写入Flash；
  - Flash与SD Card属于非易失存储器，配置文件与系统文件存放于flash或SD Card中，具体设备参考产品文档；
  - SD Card是外置的SD存储卡，用来扩展。USB是接口，用于外接大容量存储设备，主要用于设备升级，传输数据；
  - 补丁文件和PAF文件由维护人员上传可自行指定放置。

设备初始化过程

- 设备上电后，首先运行BootROM软件，初始化硬件并显示设备的硬件参数，然后运行系统软件，最后从默认存储路径中读取配置文件进行设备的初始化操作。

```
BIOS Creation Date : Jan  5 2020, 18:00:24
DDR DRAM init : OK
Start Memory Test ? ('t' or 'T' is test):skip
Copying Data : Done
Uncompressing : Done
......
Press Ctrl+B to break auto startup ... 1
Now boot from flash:/AR2220E-V200R007C00SPC600.cc,
......
```


版权所有© 2020 华为技术有限公司

- BootROM（Boot Read-Only Memory）是一组固化到设备内主板上ROM芯片中的程序，它保存着设备最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机后自检程序和系统自启动程序。
- 开机界面提供了系统启动的运行程序和正在运行的VRP版本及其加载路径等信息。

设备管理

- 用户对设备的常见管理方式主要有命令行方式和Web网管方式两种。
- 用户需要通过相应的方式登录到设备后才能对设备进行管理。

Web网管方式	命令行方式
• Web网管方式通过图形化的操作界面，实现对设备直观方便地管理与维护，但是此方式仅可实现对设备部分功能的管理与维护。 • Web网管方式可以通过HTTP和HTTPS方式登录设备。	• 命令行方式需要用户使用设备提供的命令行对设备进行管理与维护，此方式可实现对设备的精细化管理，但是要求用户熟悉命令行。 • 命令行方式可以通过Console口、Telnet或SSH方式登录设备。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

VRP用户界面

- 用户通过命令行方式登录设备时，系统会分配一个用户界面用来管理、监控设备和用户间的当前会话。
- 设备系统支持的用户界面有Console用户界面和虚拟类型终端VTY（ Virtual Type Terminal ）用户界面。

Console用户界面

- Console用户界面用来管理和监控通过Console口登录的用户。
- 用户终端的串行口可以与设备Console口直接连接，实现对设备的本地访问。

VTY用户界面

- VTY用户界面用来管理和监控通过VTY方式登录的用户。
- 用户通过终端与设备建立Telnet或STelnet连接后，即建立了一条VTY通道，通过VTY通道实现对设备的远程访问。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

VRP用户级别

- VRP提供基本的权限控制，可以实现不同级别的用户能够执行不同级别的命令，用以限制不同用户对设备的操作。

用户等级	命令等级	名称	说明
0	0	参观级	可使用网络诊断工具命令（ping、tracert）、从本设备出发访问外部设备的命令（Telnet客户端命令）、部分display命令等。
1	0 and 1	监控级	用于系统维护，可使用display等命令。
2	0,1 and 2	配置级	可使用业务配置命令，包括路由、各个网络层次的命令，向用户提供直接网络服务。
3-15	0,1,2 and 3	管理级	可使用用于系统基本运行的命令，对业务提供支撑作用，包括文件系统、FTP、TFTP下载、命令级别设置命令以及用于业务故障诊断的debugging命令等。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 为了限制不同用户对设备的访问权限，系统对用户也进行了分级管理。用户的级别与命令级别对应，不同级别的用户登录后，只能使用等于或低于自己级别的命令。缺省情况下，命令级别按0～3级进行注册，用户级别按0～15级进行注册，用户级别和命令级别对应关系如表所示。

WEB网管方式登录

以华为AR系列路由器为例，PC终端打开浏览器软件，在地址栏中输入“https://192.168.1.1”，按下回车键，显示AR Web管理平台登录界面。



192.168.1.1



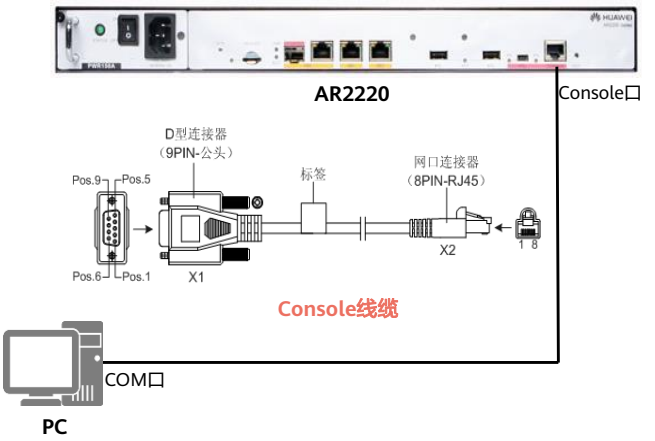
版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 注意：不同设备登录界面、登录方式和登录的IP可能不同，具体参考产品文档。

命令行方式 - 本地登录 (1)

设备登录方式分为两种：本地登录和远程登录。其中本地登录包括：

- 当用户需为第一次上电的设备进行配置时，可通过Console口本地登录设备。
- 控制口（Console Port）是一种通信串行端口，由设备的主控板提供。
- 用户终端的串行端口可以与设备Console口直接连接，然后通过PuTTY工具本地登录实现对设备的本地配置。



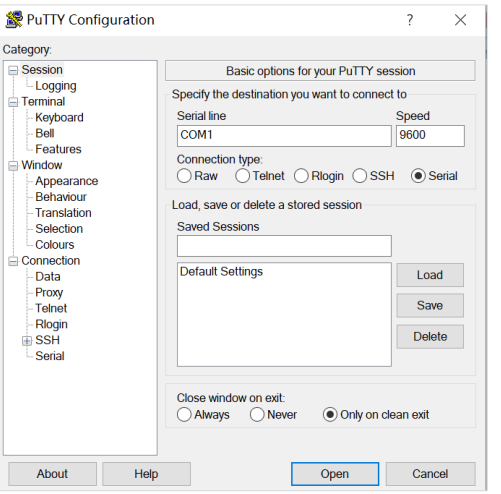
版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 使用Console线缆来连接交换机或路由器的Console口与计算机的COM口，这样就可以通过计算机通过PuTTY工具实现本地调试和维护。Console口是一种符合RS232串口标准的RJ45接口。目前大多数台式电脑提供的COM口都可以与Console口连接。笔记本电脑一般不提供COM口，需要使用USB到RS232的转换接口。
- Console口登录是设备默认开启的功能，不需要对设备做预配置。

命令行方式 - 本地登录 (2)

PuTTY工具是一个Telnet、SSH、串行接口等的连接软件。

本地登录时，终端设备采用串口与华为设备Console口连接，所以采用“Serial”连接类型，COM端口根据终端设备实际端口选取，速率固定为9600。



版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 很多终端模拟程序都能发起Console连接，例如，可以使用PuTTY连接到VRP操作系统。使用PuTTY连接VRP时，必须设置端口参数。上图是端口参数设置的示例，如果对参数值做了修改，需要恢复默认参数值。
- 完成设置以后，点击“Open”按钮即可与VRP建立连接。

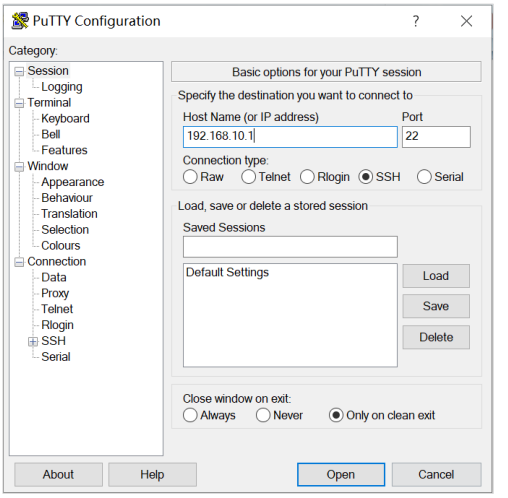
命令行方式 - 远程登录

远程登录允许终端远程登录到任何可以充当远程登录服务器的设备，对这些网络设备进行集中的管理和维护。远程登录方法包括：Telnet和SSH。

- 如果通过SSH远程登录，连接类型为“SSH”，需要输入远程登录服务器的IP地址，端口号缺省为22。
- 如果通过Telnet远程登录，连接类型为“Telnet”，需要输入远程登录服务器的IP地址，端口号缺省为23。



192.168.10.1

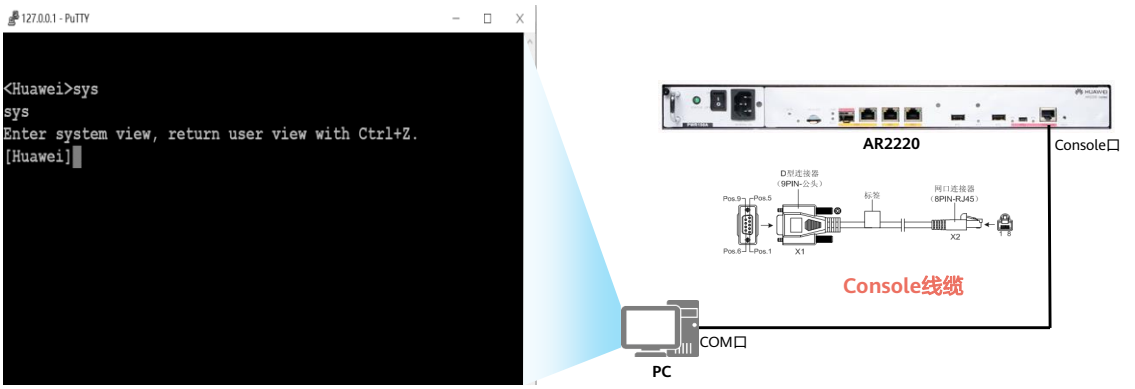


版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 设备默认不开启SSH登录功能，需要用户先通过Console口登录，配置上SSH登录必须的参数之后，才可以使用SSH登录功能。

命令行界面

- 登录成功后即进入命令行界面CLI（Command Line Interface）。
- 命令行界面是工程师与网络设备进行交互的常用工具。



版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 命令行界面CLI（Command Line Interface）是用户与路由器进行交互的常用工具。用户登录到路由器出现命令行提示符后，即进入命令行界面。

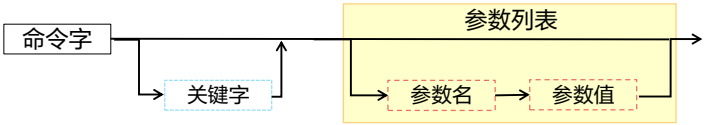
目录

1. VRP基础
2. **命令行基础**
   - **熟悉命令行**
   - 基本配置命令
   - 案例分析

版权所有© 2020 华为技术有限公司

基本命令结构

- 华为提供的命令按照一定的格式设计，用户可以通过命令行界面输入命令，由命令行界面对命令进行解析，实现用户对路由器的配置和管理。



- **命令字**：规定了系统应该执行的功能，如display（查询设备状态），reboot（重启设备）等命令字。
- **关键字**：特殊的字符构成，用于进一步约束命令，是对命令的拓展，也可用于表达命令构成逻辑而增设的补充字符串。
- **参数列表**：是对命令执行功能的进一步约束。包括一对或多对参数名和参数值。

举例1:
display ip interface GE0/0/0，查看接口信息的命令
命令字：display
关键字：ip
参数名：interface
参数值：GE0/0/0

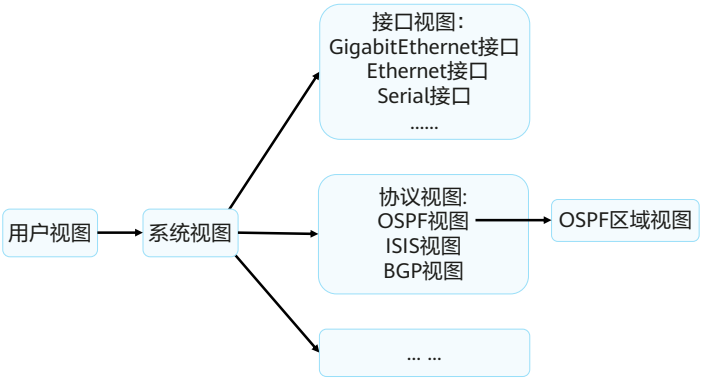
举例2:
Reboot，重启设备的命令
命令字：reboot，操作命令都要用命令字，并且必须从规范的命令字集合中选取。

版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 每条命令有最多一个命令字，若干个关键字和参数，形成一条命令，参数必须由参数名和参数值组成。
- 命令字、关键字、参数名、参数值之间，需要用空格分隔开。

命令行视图 (1)

- 设备提供了多样的配置和查询命令，为便于用户使用这些命令，VRP系统按功能分类将命令分别注册在不同的命令行视图下。



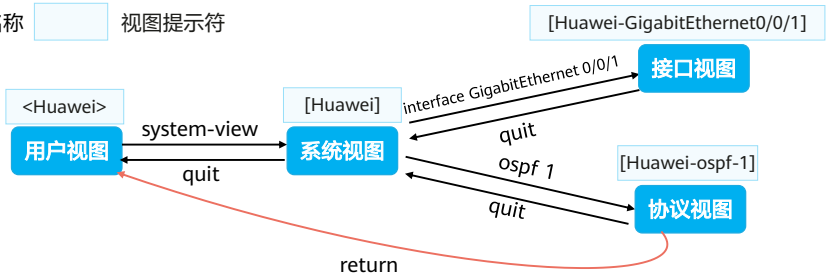
- 用户视图：用户可以完成查看运行状态和统计信息等功能。
- 系统视图：用户可以配置系统参数以及通过该视图进入其他的功能配置视图。
- 其他视图：比如接口视图，协议视图，用户可以进行接口参数和协议参数配置。

版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 用户视图应为登录系统后的第一个视图。在用户视图中不提供除查询和工具命令之外的其他命令。
- 用户视图中，唯一可进入的视图是系统视图；系统视图中提供全局的配置命令；如果系统存在下一级配置视图，则在系统视图中须提供进入下一级配置视图的命令。

命令行视图 (2)

视图名称　　视图提示符



命令行举例：

```
<Huawei>system-view                                  #用户首先进入用户视图，通过命令进入系统视图
[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/1              #在系统视图进入接口视图
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.1 24   #配置IP地址
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]quit                    #退回到上一个视图
[Huawei]ospf 1                                       #在系统视图进入协议视图
[Huawei-ospf-1]area 0                                #在协议视图进入OSPF区域视图
[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0]return                   #返回用户视图
<Huawei>
```


版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 登录到系统后，首先进入的是用户视图，这里仅提供查询，以及ping，telnet等工具命令，不提供任何配置命令。
- 用户视图下通过system-view命令可以进入到系统视图，系统视图提供一些简单的全局配置功能。
- 一些复杂的配置功能，如配置一个以太网接口，需要的参数比较多，因此系统提供以太网接口的配置视图，在系统视图中，使用命令interface GigabitEthernet X（此处X表示一个具体接口的编号）进入GE接口配置视图，这个配置视图当前针对GE接口X，所有的命令仅对GE接口X生效。

编辑命令行 (1)

- 设备的命令行界面提供基本的命令行编辑功能，以下为常用的编辑功能：

1、功能键

- 退格键Backspace：删除光标位置的前一个字符，光标左移，若已经到达命令首，则响铃告警。
- 左光标键←或<Ctrl+B>：光标向左移动一个字符位置，若已经到达命令首，则响铃告警。
- 右光标键→或<Ctrl+F>：光标向右移动一个字符位置，若已经到达命令尾，则响铃告警。

2、不完整关键字输入

- 设备支持不完整关键字输入，即在当前视图下，当输入的字符能够匹配唯一的关键字时，可以不必输入完整的关键字，例如：

```
<Huawei>d cu
<Huawei>di cu
<Huawei>dis cu
<Huawei>d c
        ^
Error:Ambiguous command found at '^' position.
<Huawei>dis c
           ^
Error:Ambiguous command found at '^' position.
```

“display current-configuration”命令，可以输入d cu、di cu或dis cu等都可以执行此命令，但不能输入d c或dis c等，因为以d c、dis c开头的命令不唯一。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 注：此处的关键字与命令行格式中的“关键字”不同，一条命令中除“参数值”外都可以被叫做关键字。

编辑命令行 (2)

3、Tab键的使用：

- 如果与之匹配的关键字唯一，按下<Tab>键，系统自动补全关键字，补全后，反复按<Tab>关键字不变。

```
[Huawei] info-                    #按下Tab键
[Huawei] info-center
```

- 如果与之匹配的关键字不唯一，反复按<Tab>键可循环显示所有以输入字符串开头的关键字。

```
[Huawei] info-center log          #按下Tab键
[Huawei] info-center logbuffer    #继续按Tab键循环翻词
[Huawei] info-center logfile
[Huawei] info-center loghost
```

- 如果没有与之匹配的关键字，按Tab键后，关键字不变。

```
[Huawei] info-center loglog       #输入错误的关键字，按下Tab键
[Huawei] info-center loglog
```


版权所有© 2020 华为技术有限公司

使用命令行在线帮助

- 用户在使用命令行时，可以使用在线帮助以获取实时帮助，从而无需记忆大量的复杂的命令。
- 命令行在线帮助可分为完全帮助和部分帮助，可通过输入“？”实现。

完全帮助

- 当用户输入命令时，可以使用命令行的完全帮助获取全部关键字和参数的提示。

```
<Huawei> ?
User view commands:
  arp-ping       ARP-ping
  autosave       <Group> autosave command group
  backup         Backup  information
  cd             Change current directory
  clear          Clear
  clock          Specify the system clock
...
```

部分帮助

- 当用户输入命令时，如果只记得此命令关键字的开头一个或几个字符，可以使用命令行的部分帮助获取以该字符串开头的所有关键字的提示。

```
<Huawei> d?
  debugging  <Group> debugging command group
  delete     Delete a file
  dialer     Dialer
  dir        List files on a filesystem
  display    Display information
```


版权所有© 2020 华为技术有限公司

HUAWEI

- 以上获取的在线帮助的显示信息仅为示意，请以设备实际显示为准。

解读命令行的错误信息

- 用户键入的命令，如果通过语法检查，则正确执行，否则系统将会向用户报告错误信息。

```
[Huawei] sysname
         ^
Error:Incomplete command found at '^' position.        #箭头所指地方提示命令不完整，需要进一步补齐

[Huawei] router if 1.1.1.1
         ^
Error: Unrecognized command found at '^' position.     #箭头所指地方提示该命令不能识别，需要确认命令正确性

[Huawei] a
         ^
Error:Ambiguous command found at '^' position.         #箭头所指的命令不明确，有多个a开头的命令字

[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]ospf cost 800000          #箭头所指的参数值越界
                             ^
Error: Wrong parameter found at '^' position.
```


版权所有© 2020 华为技术有限公司

使用undo命令行

- 在命令前加undo关键字，即为undo命令行。undo命令行一般用来恢复缺省情况、禁用某个功能或者删除某项配置。以下为参考案例：
  - 使用undo命令行恢复缺省情况

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Server
[Server] undo sysname
[Huawei]
```

  - 使用undo命令禁用某个功能

```
<Huawei> system-view
[Huawei] ftp server enable
[Huawei] undo ftp server
```

  - 使用undo命令删除某项设置

```
[Huawei]interface g0/0/1
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.1 24
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]undo ip address
```


版权所有© 2020 华为技术有限公司

使用命令行的快捷键

- 用户可以使用设备中的快捷键，完成对命令的快速输入，从而简化操作。
- 系统中的快捷键分成两类，自定义快捷键和系统快捷键。

自定义快捷键

- 自定义快捷键：共有4个，<Ctrl+G>、<Ctrl+L>、<Ctrl+O>和<Ctrl+U>。
- 用户可以根据自己的需要将这4个快捷键与任意命令进行关联，当使用快捷键时，系统自动执行它所对应的命令。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] hotkey ctrl_l "display tcp status"
```

系统快捷键

- CTRL_A：将光标移动到当前行的开头
- CTRL_B：将光标向左移动一个字符
- CTRL_C：停止当前命令的运行
- CTRL_E：将光标移动到当前行的末尾
- CTRL_X：删除光标左侧所有的字符
- CTRL_Y：删除光标所在位置及其右侧所有的字符
- CTRL_Z：返回到用户视图
- CTRL+]：终止当前连接或切换连接

版权所有© 2020 华为技术有限公司

目录

1. VRP基础
2. **命令行基础**
   - 命令视图与使用
   - **基本配置命令**
   - 案例分析

版权所有© 2020 华为技术有限公司



- VRP基于文件系统来管理设备上的文件和目录。在管理文件和目录时，经常会使用一些基本命令来查询文件或者目录的信息，常用的命令包括**pwd**，**dir** [**/all**] [filename | directory]和**more** [**/binary**] filename [offset] [**all**]。
  - **pwd**命令用来显示当前工作目录。
  - **dir** [**/all**] [filename | directory]命令用来查看当前目录下的文件信息。
  - **more** [**/binary**] filename [offset] [**all**]命令用来查看文本文件的具体内容。
  - 本例中，在用户视图中使用**dir**命令，可以查看flash中的文件信息。
- 目录操作常用的命令包括：**cd** *directory*，**mkdir** *directory*和**rmdir** *directory*。
  - **cd** *directory*命令用来修改用户当前的工作目录。
  - **mkdir** *directory*命令能够创建一个新的目录。目录名称可以包含1-64个字符。

常见文件系统操作命令 (2)

6.删除目录

```
<Huawei>rmdir
```

7.复制文件

```
<Huawei>copy
```

8.移动文件

```
<Huawei>move
```

9.重命名文件

```
<Huawei>rename
```

10.删除文件

```
<Huawei>delete
```


版权所有© 2020 华为技术有限公司

- **rmdir** *directory*命令能够删除文件系统中的目录，此处需要注意的是，只有空目录才能被删除。
- **copy** *source-filename destination-filename*命令可以复制文件。如果目标文件已存在，系统会提示此文件将被替换。目标文件名不能与系统启动文件同名，否则系统将会出现错误提示。
- **move** *source-filename destination-filename*命令可以用来将文件移动到其他目录下。**move**命令只适用于在同一储存设备中移动文件。
- **rename** *old-name new-name*命令可以用来对目录或文件进行重命名。
- **delete** [/**unreserved**] [/**force**] { *filename* | *devicename* }命令可以用来删除文件。不带unreserved参数的情况下，被删除的文件将直接被移动到回收站。回收站中的文件也可以通过执行**undelete**命令进行恢复，但是如果执行delete命令时指定了unreserved参数，则文件将被永久删除。在删除文件时，系统会提示“是否确定删除文件”，但如果命令中指定了/force 参数，系统将不会给出任何提示信息。*filename*参数指的是需要删除的文件的名称，*devicename*参数指定了储存设备的名称。

常见文件系统操作命令 (3)

11.恢复删除的文件

```
<Huawei>undelete
```

12.彻底删除回收站中的文件

```
<Huawei>reset  recycle-bin
```


版权所有© 2020 华为技术有限公司

- **reset recycle-bin** [*filename* | *devicename*]可以用来永久删除回收站中的文件，*filename*参数指定了需要永久删除的文件的名称，*device-name*参数指定了储存设备的名称。

基本配置命令 (1)

1.配置设备名称

```
[Huawei] sysname name
```

2.设置系统时钟

```
<Huawei> clock timezone time-zone-name { add | minus } offset
```

用来对本地时区信息进行设置。

```
<Huawei> clock datetime [ utc ] HH:MM:SS YYYY-MM-DD
```

用来设置设备当前或UTC日期和时间。

```
<Huawei> clock daylight-saving-time
```

用来设置设备的夏令时。

 版权所有© 2020 华为技术有限公司 HUAWEI

- 网络上一般都会部署不止一台设备，管理员需要对这些设备进行统一管理。在进行设备调试的时候，首要任务是设置设备名。设备名用来唯一地标识一台设备。AR系列路由器默认的设备名是Huawei，而S系列交换机默认的设备名是HUAWEI。设备名称一旦设置，立刻生效。
- 为了保证与其他设备协调工作，需要准确设置系统时钟。系统时钟的=UTC（Coordinated Universal Time）+当前时区与UTC的时间差，一般设备上都会有内置的UTC和时间差配置。
  - 可以通过clock datetime命令直接设置设备的系统时钟，格式为HH:MM:SS YYYY-MM-DD，此时UTC等于系统时钟-时间差。
  - 也可以通过修改UTC和系统当前时区来修改系统时钟
    - **clock datetime** [utc] *HH:MM:SS YYYY-MM-DD*用来修改UTC时间。
    - **clock timezone** *time-zone-name* { **add** | **minus** } *offset* 用来配置本地时区信息。本地时间加上或减去*offset*即为UTC。
  - 有的地区实行夏令时制，因此当进入夏令时实施区间的一刻，系统时间要根据用户的设定进行夏令时时间的调整。VRP支持夏令时功能。

基本配置命令 (2)

3.配置命令等级

[Huawei] **command-privilege level** *level* **view** *view-name command-key*

用来设置指定视图内的命令的级别。命令级别分为参观、监控、配置、管理4个级别，分别对应标识0、1、2、3。

4.配置用户通过Password方式登录设备

[Huawei]**user-interface vty 0 4**
[Huawei-ui-vty0-4]**set authentication password cipher** *information*

用来进入指定的用户视图并配置用户认证方式为password。系统支持的用户界面包括Console用户界面和VTY用户界面，Console界面用于本地登录，VTY界面用于远程登录。默认情况下，设备一般最多支持15个用户同时通过VTY方式访问。

5.配置用户连接的超时时间

[Huawei] **idle-timeout** *minutes [seconds]*

用来设置用户界面断开连接的超时时间。如果用户在一段时间内没有输入命令，系统将断开连接。缺省情况下，超时时间是10分钟。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 每类用户界面都有对应的用户界面视图。用户界面（User-interface）视图是系统提供的一种命令行视图，用来配置和管理所有工作在异步交互方式下的物理接口和逻辑接口，从而达到统一管理各种用户界面的目的。在连接到设备前，用户要设置用户界面参数。系统支持的用户界面包括Console用户界面和VTY用户界面。控制口（Console Port）是一种通信串行端口，由设备的主控板提供。虚拟类型终端（Virtual Type Terminal）是一种虚拟线路端口，用户通过终端与设备建立Telnet或SSH连接后，也就建立了一条VTY，即用户可以通过VTY方式登录设备。设备一般最多支持15个用户同时通过VTY方式访问。执行user-interface maximum-vty number 命令可以配置同时登录到设备的VTY类型用户界面的最大个数。如果将最大登录用户数设为0，则任何用户都不能通过Telnet或者SSH登录到路由器。display user-interface 命令用来查看用户界面信息。
- 不同的设备，或使用不同版本的VRP软件系统，具体可以被使用的VTY接口的最大数量可能不同。

基本配置命令 (3)

6.配置接口IP地址

[Huawei]**interface** *interface-number*
[Huawei-*interface-number*]**ip address** *ip address*

用来给设备上的物理或逻辑接口配置IP地址。

7.查看当前运行的配置文件

<Huawei>**display current-configuration**

8.配置文件保存

<Huawei>**save**

9.查看保存的配置

<Huawei>**display saved-configuration**

版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 要在接口运行IP服务，必须为接口配置一个IP地址。一个接口一般只需要一个IP地址,如果接口配置了新的主IP地址，那么新的主IP地址就替代了原来的主IP地址。
- 用户可以利用**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } 命令为接口配置IP地址，这个命令中，*mask*代表子网掩码，如255.255.255.0，*mask-length* 代表的是掩码长度，如24。这两者任取其一均可。
- Loopback接口是一个逻辑接口，可用来虚拟一个网络或者一个IP主机。在运行多种协议的时候，由于Loopback接口稳定可靠，所以也可以用来做管理接口。
- 在给物理接口配置IP地址时，需要关注该接口的物理状态。默认情况下，华为路由器和交换机的接口状态为up；如果该接口曾被手动关闭，则在配置完IP地址后，应使用undo shutdown打开该接口。

基本配置命令 (4)

10.清除已保存的配置

```
<Huawei>reset saved-configuration
```

11.查看系统启动配置参数

```
<Huawei> display startup
```

用来查看设备本次及下次启动相关的系统软件、备份系统软件、配置文件、License文件、补丁文件以及语音文件。

12.配置系统下次启动时使用的配置文件

```
<Huawei>startup saved-configuration configuration-file
```

设备升级时，可以通过此命令让设备下次启动时加载指定的配置文件

13.配置设备重启

```
<Huawei>reboot
```


版权所有© 2020 华为技术有限公司

- **reset saved-configuration**命令用来清除配置文件或配置文件中的内容。执行该命令后，如果不使用命令**startup saved-configuration**重新指定设备下次启动时使用的配置文件，也不使用save命令保存当前配置，则设备下次启动时会采用缺省的配置参数进行初始化。
- **display startup**命令用来查看设备本次及下次启动相关的系统软件、备份系统软件、配置文件、License文件、补丁文件以及语音文件。
- **startup saved-configuration** *configuration-file* 命令用来指定系统下次启动时使用的配置文件，*configuration-file*参数为系统启动配置文件的名称。
- **reboot**命令用来重启设备，重启前提示用户是否保存配置。

目录

1. VRP基础
2. **命令行基础**
   - 命令视图与使用
   - 基本配置命令
   - **案例分析**

 版权所有© 2020 华为技术有限公司

HUAWEI

案例一：文件查询命令、目录操作

需求说明：

- 查看路由器RTA当前目录下的文件和目录的信息；
- 创建一个新目录test，然后删除该目录。



RTA

```
<RTA>pwd
flash:
<RTA>dir
Directory of flash:/
  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  drw-      -          Dec 27 2019  02:54:09   dhcp
    1  -rw-      121,802    May 26 2014 09:20:58   portalpage.zip
    2  -rw-      2,263      Dec 27 2019  02:53:59   statemach.efs
    3  -rw-      828,482    May 26 2014 09:20:58   sslvpn.zip

1,090,732 KB total (784,464 KB free)
<RTA>mkdir test
<RTA>dir
Directory of flash:/
  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  drw-      -          Dec 27 2019 02:54:39    test
    1  drw-      -          Dec 27 2019 02:54:09    dhcp
    2  -rw-      121,802    May 26 2014 09:20:58    portalpage.zip
    3  -rw-      2,263      Dec 27 2019 02:53:59    statemach.efs
    4  -rw-      828,482    May 26 2014 09:20:58    sslvpn.zip

1,090,732 KB total (784,460 KB free)
<RTA>rmdir test
```


版权所有© 2020 华为技术有限公司

案例二：文件操作 (1)

需求说明：

- 将文件huawei.txt重命名为save.zip；
- 将文件save.zip复制并命名为file.txt；
- 将文件file.txt移动到dhcp目录下；
- 删除文件file.txt；
- 恢复删除文件file.txt。



RTA

```
<RTA>rename huawei.txt save.zip
<RTA>dir
Directory of flash:/
Idx  Attr     Size(Byte)    Date        Time(LMT)    FileName
  0  drw-              -    Mar 04 2020 04:39:52    dhcp
  1  -rw-        121,802    May 26 2014 09:20:58    portalpage.zip
  2  -rw-        828,482    Mar 04 2020 04:51:45    save.zip
  3  -rw-          2,263    Mar 04 2020 04:39:45    statemach.efs
  4  -rw-        828,482    May 26 2014 09:20:58    sslvpn.zip

1,090,732 KB total (784,464 KB free)
<RTA>copy save.zip file.txt
<RTA>dir
Directory of flash:/
Idx  Attr     Size(Byte)    Date        Time(LMT)    FileName
  0  drw-              -    Mar 04 2020 04:39:52    dhcp
  1  -rw-        121,802    May 26 2014 09:20:58    portalpage.zip
  2  -rw-        828,482    Mar 04 2020 04:51:45    save.zip
  3  -rw-          2,263    Mar 04 2020 04:39:45    statemach.efs
  4  -rw-        828,482    May 26 2014 09:20:58    sslvpn.zip
  5  -rw-        828,482    Mar 04 2020 04:56:05    file.txt

1,090,732 KB total (784,340 KB free)
```


版权所有© 2020 华为技术有限公司

案例二：文件操作 (2)

需求说明：

- 将文件huawei.txt重命名为save.zip；
- 将文件save.zip复制为file.txt；
- 将文件file.txt移动到dhcp目录下；
- 删除文件file.txt；
- 恢复删除文件file.txt。




```
<RTA>move file.txt flash:/dhcp/
<RTA>cd dhcp
<RTA>dir
Directory of flash:/dhcp/
  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)    FileName
    0  -rw-           98    Dec 27 2019 02:54:09     dhcp-duid.txt
    1  -rw-      121,802    Dec 27 2019 03:13:50     file.txt

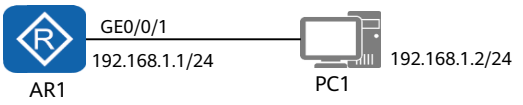
1,090,732 KB total (784,344 KB free)
<RTA>delete file.txt
<RTA>dir
Directory of flash:/dhcp/
  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)    FileName
    0  -rw-           98    Dec 27 2019 02:54:09     dhcp-duid.txt

1,090,732 KB total (784,340 KB free)
<RTA>undelete file.txt
<RTA>dir
Directory of flash:/dhcp/
  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)    FileName
    0  -rw-           98    Dec 27 2019 02:54:09     dhcp-duid.txt
    1  -rw-      121,802    Dec 27 2019 03:13:50     file.txt
1,090,732 KB total (784,340 KB free)
```


版权所有© 2020 华为技术有限公司

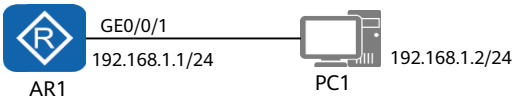
案列三：VRP基本配置命令

- 如图，某工程师需要为公司配置路由器，需求如下：
  - 路由器与PC互通，地址规划如图；
  - 公司其他人员可以通过PC远程登录访问路由器，密码是huawei123，但是只能查看配置不能随意修改配置命令；
  - 将当前配置保存为huawei.zip文件，并配置系统下次启动时使用该配置文件。



版权所有© 2020 华为技术有限公司

配置步骤（1）



配置接口地址

```
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname AR1
[AR1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[AR1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.1 24
[AR1-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

配置用户权限和用户认证

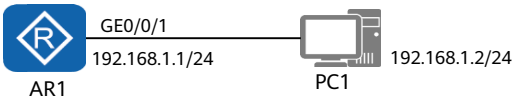
```
[AR1]user-interface vty 0 4
[AR1-ui-vty0-4]authentication-mode password
Please configure the login password (maximum length
16):huawei123
[AR1-ui-vty0-4]user privilege level 1
[AR1-ui-vty0-4]quit
```

不同版本设备在配置设备密码时，命令会有稍微不同，具体操作命令可以参考产品文档。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 部分型号设备配置密码时只需要输入” **authentication-mode password** “命令，便会自动跳出输入密码的页面，将密码输入即可；
- 有的设备密码设置命令为” **set authentication-mode password** 密码”，密码需要手动输入。

配置步骤 (2)



配置系统下次启动文件

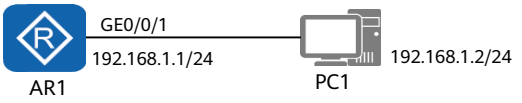
```
<AR1>save huawei.zip
 Are you sure to save the configuration to huawei.zip? (y/n)[n]:y
  It will take several minutes to save configuration file, please wait.....
  Configuration file had been saved successfully
  Note: The configuration file will take effect after being activated
<AR1>startup saved-configuration huawei.zip
```

配置默认保存在vrpcfg.cfg文件中，也可以创建保存文件名称，华为VRPv5与VRPv8操作系统指定启动文件的命令是相同的，不同在于保存的目录不同。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 设备中直接使用命令”save”进行保存，默认保存在vrpcfg.cfg文件中，当然也可以更改保存文件名,VRP5操作系统默认文件放置在flash:目录下。

查看配置结果

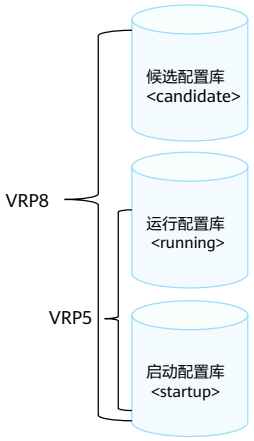



```
<AR1>display startup
MainBoard:
  Startup system software:                  null
  Next startup system software:             null
  Backup system software for next startup:  null
  Startup saved-configuration file:         flash:/vrpcfg.zip
  Next startup saved-configuration file:    flash:/huawei.zip
  Startup license file:                     null
  Next startup license file:                null
  Startup patch package:                    null
  Next startup patch package:               null
  Startup voice-files:                      null
  Next startup voice-files:                 null
```


版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- **display startup**命令用来查看设备本次及下次启动相关的系统软件、备份系统软件、配置文件、License文件、补丁文件以及语音文件。
  - Startup system software表示的是本次系统启动所使用的VRP文件。
  - Next startup system software表示的是下次系统启动所使用的VRP文件。
  - Startup saved-configuration file表示的是本次系统启动所使用的配置文件。
  - Next startup saved-configuration file表示的是下次系统启动所使用的配置文件。
  - 设备启动时，会从存储设备中加载配置文件并进行初始化。如果存储设备中没有配置文件，设备将会使用默认参数进行初始化。
- **startup saved-configuration** [*configuration-file*] 命令用来指定系统下次启动时使用的配置文件，*configuration-file*参数为系统启动配置文件的名称。

更多信息



<Huawei>display configuration candidate
命令用来显示设备当前未提交的命令行信息。

当用户完成一系列配置后还未提交时,这些命令会放置在候选配置库。

<Huawei>display current-configuration
命令用来查看路由器当前生效的配置参数。

当用户将配置命令提交后,这些命令会放置在运行配置库。

<Huawei>display startup
命令用来显示与本次及下次启动相关的系统软件、配置文件名、PAF文件名和补丁文件名。

当用户将配置保存后,这些命令会放置在启动配置库。

VRP5操作系统只有运行配置库和启动配置库，配置命令后直接生效无需提交，而VRP8操作系统配置命令后需要提交才能生效。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

思考题

1. 华为数通设备目前使用的VRP版本是多少?
2. 华为网络设备支持多少个用户同时使用Console口登录?
3. 如果设备中有多个配置文件，如何指定下次启动时使用的配置文件?

版权所有© 2020 华为技术有限公司

1. 目前，大多数华为数通产品使用的是VRP5版本，少数产品如NE系列路由器使用的是VRP8版本。
2. 华为网络设备同时只能有一个用户登录Console界面，因此Console用户的编号固定为0。
3. 需要指定某一配置文件为下次启动时使用的配置文件，可以执行startup saved-configuration configuration-file 命令，这里的配置文件名包括文件名称和扩展名。

本章总结

- VRP是华为公司具有完全自主知识产权的网络操作系统，可以运行在多种硬件平台之上。VRP拥有一致的网络界面、用户界面和管理界面，熟悉VRP命令行并且熟练掌握VRP配置是高效管理华为网络设备的必备基础。
- 在此基础上需要了解一些常用命令和快捷键的使用，快速掌握这些命令和快捷键。
- 学完本章节后，可以掌握VRP的基本概念，常用命令的作用和CLI界面的使用。

版权所有© 2020 华为技术有限公司


谢 谢
www.huawei.com



网络层协议及IP编址

版权所有© 2020 华为技术有限公司

前言

- IPv4 (Internet Protocol Version 4)协议族是TCP/IP协议族中最为核心的协议族。它工作在TCP/IP协议栈的网络层，该层与OSI参考模型的网络层相对应。
- 网络层提供了无连接数据传输服务，即网络在发送数据报文时不需要先建立连接，每一个IP数据报文独立发送。
- 在本章节中，将介绍IPv4地址的基本概念，介绍如何进行子网划分，并且会介绍网络IP地址规划和IP地址的基本配置。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 描述网络层的主要协议
  - 描述IPv4地址的概念、分类及特殊IP地址
  - 计算IP网络以及IP子网
  - 掌握IP网络地址规划方式

版权所有© 2020 华为技术有限公司

目录

1. **网络层协议**
2. IPv4地址介绍
3. 子网划分
4. ICMP协议
5. IPv4地址配置及基本应用

版权所有© 2020 华为技术有限公司

网络层协议

- 网络层经常被称为IP层。但网络层协议并不只是IP协议，还包括ICMP（ Internet Control Message Protocol)协议、IPX（ Internet Packet Exchange ）协议等。



TCP/IP对等模型

版权所有© 2020 华为技术有限公司

IP协议

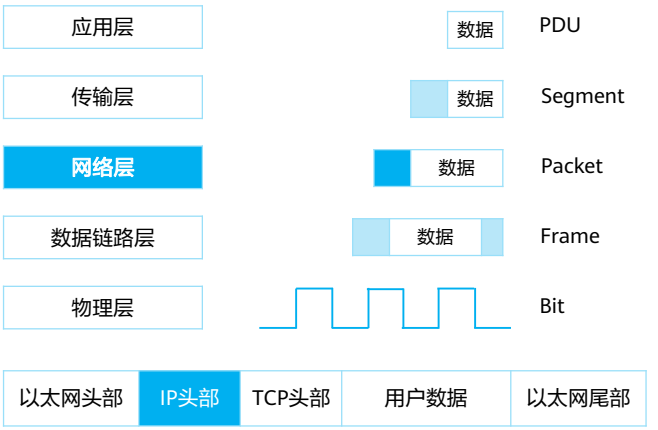
- IP是Internet Protocol的缩写。 Internet Protocol本身是一个协议文件的名称，该协议文件的内容非常少，主要是定义并阐述了IP报文的格式。
- 经常被提及的IP，一般不是特指Internet Protocol这个协议文件本身，而是泛指直接或间接与IP协议相关的任何内容。

作用	版本
• 为网络层的设备提供逻辑地址 • 负责数据包的寻址和转发	• IPv4 (IP Version 4) • IPv6 (IP Version 6)

版权所有© 2020 华为技术有限公司

- IP协议有版本之分，分别是IPv4和IPv6。目前，Internet上的IP报文主要都是IPv4报文，但是逐步在向IPv6过渡。若无特别声明，本章所提及的IP均指IPv4。
  - IPv4（Internet Protocol Version 4）协议族是TCP/IP协议族中最为核心的协议族。它工作在TCP/IP协议栈的网络层，该层与OSI参考模型的网络层相对应。
  - IPv6（Internet Protocol Version 6）是网络层协议的第二代标准协议，也被称为IPng（IP Next Generation）。它是Internet工程任务组IETF（Internet Engineering Task Force）设计的一套规范，是IPv4（Internet Protocol Version 4）的升级版本。

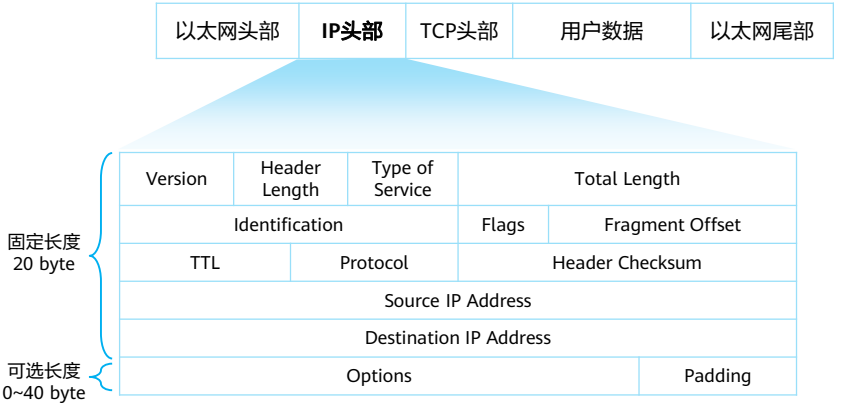
数据封装



版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 应用数据需要经过TCP/IP每一层处理之后才能通过网络传输到目的端，每一层上都使用该层的协议数据单元PDU（Protocol Data Unit）彼此交换信息。不同层的PDU中包含有不同的信息，因此PDU在不同层被赋予了不同的名称。
  - 如上层数据在传输层添加TCP报头后得到的PDU被称为Segment（数据段）；数据段被传递给网络层，网络层添加IP报头得到的PDU被称为Packet（数据包）；数据包被传递到数据链路层，封装数据链路层报头和尾部得到的PDU被称为Frame（数据帧）；最后，帧被转换为比特，通过网络介质传输。
  - 这种协议栈逐层向下传递数据，并添加报头和报尾的过程称为封装。
- 本章节我们主要讨论数据在网络层的封装，如果封装为IP协议，则被称为IP Packet（IP数据包）。

IPv4报文格式



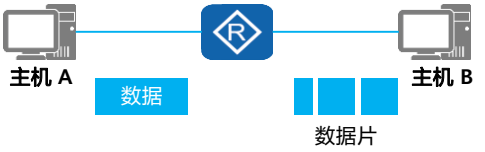
版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- IP Packet（IP数据包），其包头主要内容如下：
  - Version：4 bit，4：表示为IPv4；6：表示为IPv6。
  - Header Length：4 bit，首部长度，如果不带Option字段，则为20，最长为60。
  - Type of Service：8 bit，服务类型。只有在有QoS差分服务要求时，这个字段才起作用。
  - Total Length：16 bit，总长度，整个IP数据包的长度。
  - Identification：16 bit，标识，分片重组时会用到该字段。
  - Flags：3 bit，标志位。
  - Fragment Offset：13 bit，片偏移，分片重组时会用到该字段。
  - Time to Live：8 bit，生存时间。
  - Protocol：8 bit，协议：下一层协议。指出此数据包携带的数据使用何种协议，以便目的主机的IP层将数据部分上交给哪个进程处理。
    - 常见值：
      - 1: ICMP, Internet Control Message；
      - 2: IGMP, Internet Group Management；
      - 6: TCP , Transmission Control Protocol；
      - 17: UDP, User Datagram Protocol。
  - Header Checksum：16 bit，首部检验和。
  - Source IP Address：32 bit，源IP地址。
  - Destination IP Address：32 bit，目的IP地址。
  - Options：可变，选项字段。
  - Padding：可变，填充字段，全填0。

数据包分片

- 将报文分割成多个片段的过程叫做分片。
- 网络中转发的IP报文的长度可以不同，但如果报文长度超过了数据链路所支持的最大长度，则报文就需要分割成若干个较小的片段才能够在链路上传输。

Version	Header Length	Type of Service	Total Length	
Identification			**Flags**	**Fragment Offset**
TTL	Protocol	Header Checksum		
Source IP Address				
Destination IP Address				
Options				Padding



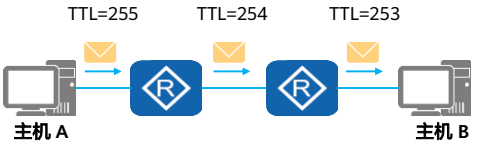
版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- Identification：16 bit，发送主机赋予的标识，分片重组时会用到该字段。
- Flags：3 bit，标志位。
  - 保留段位：0，保留。
  - 不分段位：1，表示“不能分片”；0，表示“能分片”。
  - 更多段位：1，表示“后面还有分片”；0，表示“最后一个数据片”。
- Fragment Offset：13 bit，片偏移，分片重组时会用到该字段。指出较长的分组在分片后，该片在原分组中的相对位置，与更多段位组合，帮助接收方组合分段的报文。

生存时间 (Time to Live, TTL)

- TTL字段设置了数据包可以经过的路由器数目。
- 一旦经过一个路由器，TTL值就会减1，当该字段值为0时，数据包将被丢弃。

Version	Header Length	Type of Service	Total Length	
Identification			Flags	Fragment Offset
TTL	Protocol		Header Checksum	
Source IP Address				
Destination IP Address				
Options				Padding

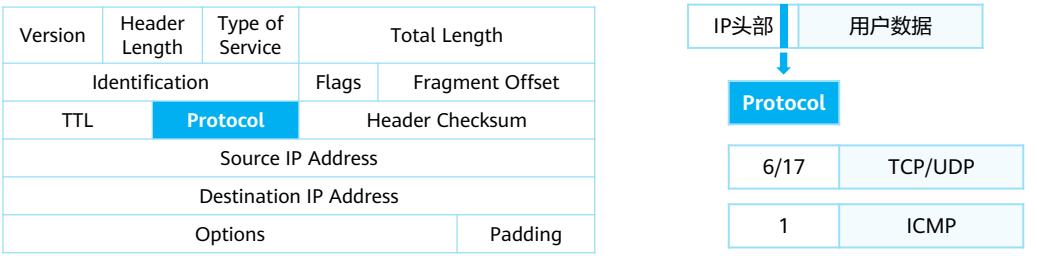


版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- Time to Live：8 bit，生存时间。可经过的最多路由数，即数据包在网络中可通过的路由器数的最大值。
  - 报文在网段间转发时，如果网络设备上的路由规划不合理，就可能会出现环路，导致报文在网络中无限循环，无法到达目的端。环路发生后，所有发往这个目的地的报文都会被循环转发，随着这种报文逐渐增多，网络将会发生拥塞。
  - 为避免环路导致的网络拥塞，IP报文头中包含一个生存时间TTL（Time To Live）字段。报文每经过一台三层设备，TTL值减1。初始TTL值由源端设备设置。当报文中的TTL降为0时，报文会被丢弃。同时，丢弃报文的设备会根据报文头中的源IP地址向源端发送ICMP错误消息。（注意：网络设备也可被配置为不向源端发送ICMP错误消息。）

协议号 (Protocol)

- IP报文头中的协议号字段标识了将会继续处理该报文的协议。
- 即指出此数据包携带的数据使用何种协议，以便目的主机的IP层将数据部分上报给哪个进程处理。



版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 目的端的网络层在接收并处理报文以后，需要决定下一步对报文如何处理。IP报文头中的协议字段标识了将会继续处理报文的协议。
- 该字段可以标识网络层协议，如ICMP（Internet Control Message Protocol，因特网控制报文协议，对应值0x01）；也可以标识上层协议，如TCP（Transmission Control Protocol，传输控制协议，对应值0x06）、UDP（User Datagram Protocol，用户数据包协议，对应值0x11）。

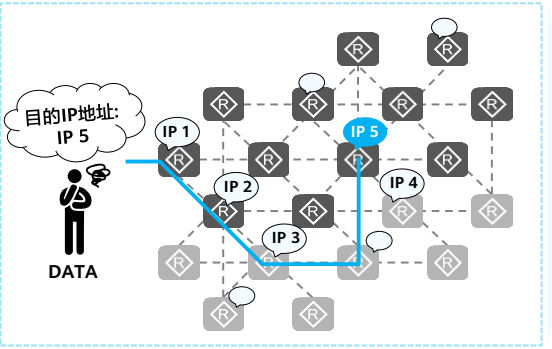
目录

1. 网络层协议
2. **IPv4地址介绍**
3. 子网划分
4. ICMP协议
5. IPv4地址配置及基本应用

版权所有© 2020 华为技术有限公司

什么是IP地址

- IP地址在网络中用于标识一个节点（或者网络设备的接口）。
- IP地址用于IP报文在网络中的寻址。



IP地址

IP地址就像现实中的地址，可以标识网络中的一个节点，数据就是通过它来找到目的地。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 在IP网络上，如果用户要将一台计算机连接到Internet上，就需要申请一个IP地址。IP地址就像现实中的地址，可以标识网络中的一个节点，数据就是通过它来找到目的地的。即我们通过IP地址实现全球范围内的网络通信。
- IP地址是网络设备接口的属性，不是网络设备本身的属性。当我们说给某台设备分配一个IP地址时，实质上是指给这台设备的某个接口分配一个IP地址。如果设备有多个接口，通常每个接口都至少需要一个IP地址。

- 注：需要使用IP地址的接口，通常是路由器和计算机的接口。

IP地址表示

- 一个IPv4地址有32 bit。
- IPv4地址通常采用“点分十进制”表示。

点分十进制表示法

十进制	**192.**	**168.**	**10.**	**1**	4 byte
二进制	**11000000**	10101000	00001010	00000001	32 bit（32位）

十进制与二进制的转换

幂	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
	128	64	32	16	8	4	2	1
位	1	1	0	0	0	0	0	0

= 128 + 64 = 192

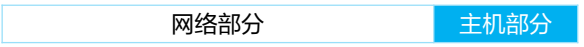
- IPv4地址范围：0.0.0.0~255.255.255.255。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

- IP地址表示
  - IP地址是长度是32 bit，由4个字节组成。为了阅读和书写方便，IP地址通常采用点分十进制数来表示。
- 点分十进制表示法
  - IP地址表现形式能够帮助我们更好的使用和配置网络，但通信设备在对IP地址进行计算时使用的是二进制的操作方式，因此掌握十进制、二进制的转换运算非常有必要。
- IPv4地址范围
  - 00000000.00000000.00000000.00000000~11111111.11111111.11111111.11111111，即0.0.0.0~255.255.255.255。

IP地址构成

- **网络部分：**用来标识一个网络。
- **主机部分：**用来区分一个网络内的不同主机。



- **网络掩码：**区分一个IP地址中的网络部分及主机部分。

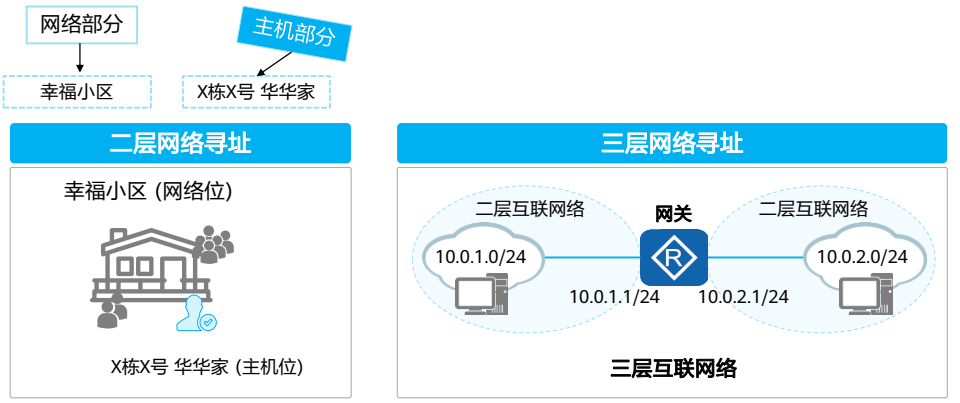


 版权所有© 2020 华为技术有限公司

- IPv4地址由如下两部分组成：
  - 网络部分 (网络号)：用来标识一个网络。
    - IP地址不能反映任何有关主机位置的地理信息，只能通过网络号码字段判断出主机属于哪个网络。
    - 对于网络号相同的设备，无论实际所处的物理位置如何，它们都是处在同一个网络中。
  - 主机部分 (主机号)：用来区分一个网络内的不同主机。
- 网络掩码 (Netmask)，又称子网掩码 (Subnet Mask)：
  - 网络掩码为32 bit，与IP地址的位数一样，通常也以点分十进制数来表示。
  - 网络掩码不是一个IP地址，在二进制的表示上是一堆连续的1、后面接一堆连续的0。
  - 通常将网络掩码中1的个数称为这个网络掩码的长度。如：掩码0.0.0.0的长度是0，掩码252.0.0.0的长度是6。
  - 网络掩码一般与IP地址结合使用，其中值为1的比特对应IP地址中的网络位；值为0的比特对应IP地址中的主机位，以此来辅助我们识别一个IP地址中的网络位与主机位。即网络掩码中1的个数就是IP地址的网络号的位数，0的个数就是IP地址的主机号的位数。

IP地址寻址

- **网络部分：**用来标识一个网络，代表IP地址所属网络。
- **主机部分：**用来区分一个网络内的不同主机，能唯一标识网段上的某台设备。



 版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 网络号用于表示主机所在的网络，类似于“XX省XX市XX区XX小区”的作用。
- 主机号用于表示网络号所定义的网络范围内某个特定的主机接口，类似于门牌号“XX栋XX号”的作用。
- 网络寻址：
  - 二层网络寻址：可直接通过IP地址，找到对应的主机接口。
  - 三层网络寻址：利用网关转发来自不同网段之间的数据包。
- 网关：
  - 报文转发过程中，首先需要确定转发路径以及通往目的网段的接口。如果目的主机与源主机不在同一网段，报文需要先转发到网关，然后通过网关将报文转发到目的网段。
  - 网关是指接收并处理本地网段主机发送的报文并转发到目的网段的设备。为实现此功能，网关必须知道目的网段的路由。网关设备上连接本地网段的接口地址即为该网段的网关地址。

概念 | 地址分类 | 地址计算 | 特殊地址 | IPv4 vs IPv6

IP地址分类 (有类编址)

- 为了方便IP地址的管理及组网，IP地址分成五类：



- A/B/C类默认网络掩码
  - A类：8 bit， 0.0.0.0~127.255.255.255/8
  - B类：16 bit，128.0.0.0~191.255.255.255/16
  - C类：24 bit，192.0.0.0~223.255.255.255/24

网络部分
主机部分

版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 为了方便IP地址的管理及组网，IP地址分成五类：
  - A、B、C、D、E类的类别字段分别是二进制数0、10、110、1110、1111，通过网络号码字段的前几个比特就可以判断IP地址属于哪一类，这是区分各类地址最简单的方法。
  - A、B、C三类地址是单播IP地址 (除一些特殊地址外)，只有这三类地址才能分配给主机接口使用。
  - D类地址属于组播IP地址。
  - E类地址专门用于特殊的实验目的。
  - 本节内容，只关注A、B、C三类地址。
- A、B、C类地址比较：
  - 使用A类地址的网络称为A类网络；使用B类地址的网络称为B类网络；使用C类地址的网络称为C类网络。
  - A类网络的网络号为8 bit，个数很少，但所允许的主机接口的个数很多；首位恒定为0，地址空间为：0.0.0.0~127.255.255.255。
  - B类网络的网络号为16 bit，介于A类和C类网络之间；首两位恒定为10，地址空间为：128.0.0.0~191.255.255.255。
  - C类网络的网络号为24 bit，个数很多，但所允许的主机接口的个数就很少；首三位恒定为110，地址空间为：192.0.0.0~223.255.255.255。
- 注：
  - 主机 (Host)，通常指路由器和计算机的统称。并且常把主机的某个接口的IP地址简称为主机IP地址。
  - 组播地址：组播能实现一对多传递消息。

概念 地址分类 地址计算 特殊地址 IPv4 vs IPv6

IP地址类型

- 我们通常把一个网络号所定义的网络范围称为一个网段。
- **网络地址**：用于标识一个网络。

例如：192.168.10.0/24

192.	168.	10.	00000000

- **广播地址**：用于向该网络中的所有主机发送数据的特殊地址。

例如：192.168.10.255/24

192.	168.	10.	11111111

- **可用地址**：可分配给网络中的节点或网络设备接口的地址。

例如：192.168.10.1/24

192.	168.	10.	00000001

注意

- 网络地址和广播地址不能直接被节点或网络设备所使用。
- 一个网段可用地址数量为：2^n-2（n：主机部分的比特位数）

版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 网络地址
  - 网络号为X，主机号的每个比特都为0。
  - 不能分配给具体的主机接口使用。
- 广播地址
  - 网络号为X，主机号的每个比特都为1。
  - 不能分配给具体的主机接口使用。
- 可用地址
  - 又称主机地址，可用分配给具体的主机接口使用。
- 一个网段可用地址数量计算：
  - 一个网段的主机位为n位，则IP地址数为：2^n，可用IP地址数为：2^n-2 (减去网络地址和广播地址)。

IP地址计算

- 例：172.16.10.1/16这个B类地址的网络地址、广播地址以及可用地址数分别是?

	172.	16.	00001010.	00000001	
IP地址	10101100	00010000	00001010	00000001	
网络掩码	11111111	11111111	00000000	00000000	
网络地址	10101100	00010000	00000000	00000000	主机位全为0，得出网络地址 172.16.0.0
广播地址	10101100	00010000	11111111	11111111	主机位全为1，得出广播地址 172.16.255.255

IP地址数 2^{16}=65536

可用IP地址数 2^{16}-2=65534

可用IP地址范围 172.16.0.1~172.16.255.254

练习

请计算10.128.20.10/8这个A类地址的网络地址、广播地址以及可用地址数。

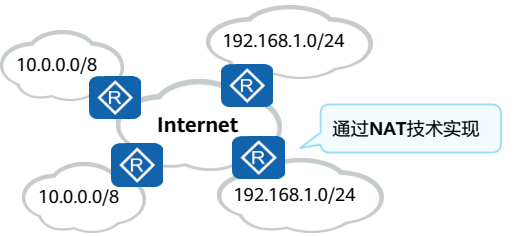
版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 网络地址：将IP地址的主机位全设为0，所得结果是该IP地址所在网络的网络地址。
- 广播地址：将IP地址的主机位全设为1，所得结果是该IP地址所在网络的广播地址。
- IP地址数：2^n，n为主机位位数。
- 可用IP地址数：2^n-2，n为主机位位数。

- 练习题答案：
  - 网络地址：10.0.0.0
  - 广播地址：10.255.255.255
  - IP地址数：2^{24}
  - 可用IP地址数：2^{24}-2
  - 可用IP地址范围：10.0.0.1~10.255.255.254

私网IP地址

- **公网IP地址：**IP地址是由IANA统一分配的，以保证任何一个IP地址在Internet上的唯一性。这里的IP地址是指公网IP地址。
- **私网IP地址：**实际上一些网络不需要连接到Internet，比如一个大学的封闭实验室内的网络，只要同一网络中的网络设备的IP地址不冲突即可。在IP地址空间里，A、B、C三类地址中各预留了一些地址专门用于上述情况，称为私网IP地址。
  - A类：10.0.0.0~10.255.255.255
  - B类：172.16.0.0~172.31.255.255
  - C类：192.168.0.0~192.168.255.255



私有网络连接到Internet

 版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 为了解决IP地址短缺的问题，提出了私有地址的概念。私有地址是指内部网络或主机地址，这些地址只能用于某个内部网络，不能用于公共网络。
  - 公网IP地址：连接到Internet的网络设备必须具有由ICANN分配的公网IP地址。
  - 私网IP地址：私网IP地址的使用使得网络可以得到更为自由地扩展，因为同一个私网IP地址是可以在不同的私有网络中重复使用的。
- 私有网络连接到Internet：私有网络由于使用了私网IP地址，是不允许连接到Internet的。后来在实际需求的驱动下，许多私有网络也希望能够连接到Internet上，从而实现私网与Internet之间的通信，以及通过Internet实现私网与私网之间的通信。私网与Internet的互联，必须使用网络地址转换 (NAT)技术实现。
- 注：
  - NAT (Network Address Translation)，网络地址转换，其基本作用是实现私网IP地址与公网IP地址之间的转换。
  - IANA (Internet Assigned Numbers Authority)，因特网地址分配组织。

特殊IP地址

- IP地址空间中，有一些特殊的IP地址，这些IP地址有特殊的含义和作用，举例如下。

特殊IP地址	地址范围	作用
有限广播地址	255.255.255.255	可作为目的地址，发往该网段所有主机（受限于网关）
任意地址	0.0.0.0	“任何网络”的网络地址； “这个网络上这个主机接口”的IP地址
环回地址	127.0.0.0/8	测试设备自身的软件系统
本地链路地址	169.254.0.0/24	当主机自动获取地址失败后，可使用该网段中的某个地址进行临时通信

版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 255.255.255.255
  - 这个地址称为有限广播地址，它可以作为一个IP报文的目的IP地址使用。
  - 路由器接收到目的IP地址为有限广播地址的IP报文后，会停止对该IP报文的转发。
- 0.0.0.0
  - 如果把这个地址作为网络地址，它的意思就是“任何网络”的网络地址；如果把这个地址作为主机接口地址，它的意思就是“这个网络上主机接口”的IP地址。
  - 例如：当一个主机接口在启动过程中尚未获得自己的IP地址时，就可以向网络发送目的IP地址为有限广播地址、源IP地址为0.0.0.0的DHCP请求报文，希望DHCP服务器在收到自己的请求后，能够给自己分配一个可用的IP地址。
- 127.0.0.0/8
  - 这个地址为环回地址，它可以作为一个IP报文的目的IP地址使用。其作用是测试设备自身的软件系统。
  - 一个设备产生的、目的IP地址为环回地址的IP报文是不可能离开这个设备本身的。
- 169.254.0.0/16
  - 如果一个网络设备获取IP地址的方式被设置成了自动获取方式，但是该设备在网络上又没有找到可用的DHCP服务器，那么该设备就会使用169.254.0.0/16网段的某个地址来进行临时通信。
- 注：DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)，动态主机配置协议，用于动态分配网络配置参数，如IP地址。

IPv4 vs IPv6

- 由全球IP地址分配机构，IANA (Internet Assigned Numbers Authority)管理的IPv4地址，于2011年完全用尽。随着最后一个IPv4公网地址分配完毕，加上接入公网的用户及设备越来越多，IPv4地址枯竭的问题日益严重，这是当前IPv6替代IPv4的最大源动力。

IPv4	IPv6
• 地址长度：32 bit • 地址分类：单播地址、广播地址、组播地址 • 特点： ▫ 地址枯竭 ▫ 包头设计不合理 ▫ 对ARP的依赖，导致广播泛滥 ▫	• 地址长度：128 bit • 地址分类：单播地址、组播地址、任播地址 • 特点： ▫ 无限地址 ▫ 简化的报文头部 ▫ IPv6地址自动部署 ▫ .....

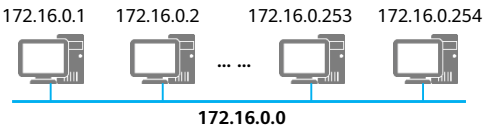
版权所有© 2020 华为技术有限公司

目录

1. 网络层协议
2. IPv4地址介绍
3. **子网划分**
4. ICMP协议
5. IPv4地址配置及基本应用

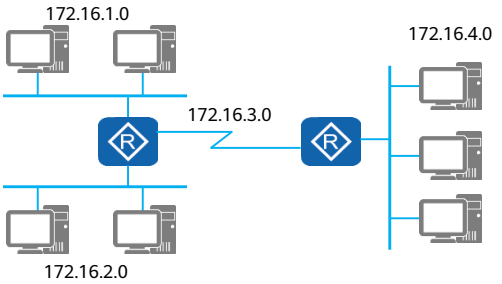
版权所有© 2020 华为技术有限公司

为什么要划分子网



2^{16}=65536个IP地址

- 一个B类地址用于一个广播域，地址浪费。
- 广播域太庞大，一旦发生广播，内网不堪重负。



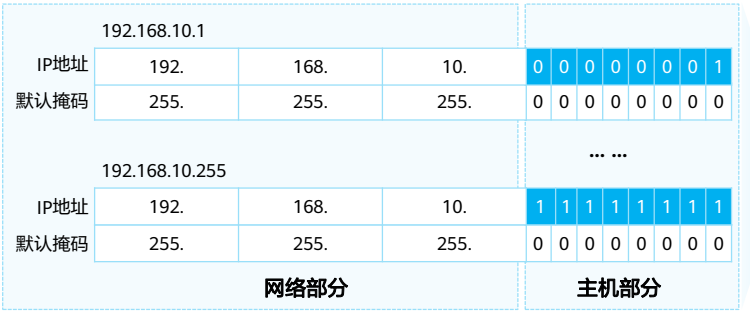
- 将一个网络号划分成多个子网，每个子网分配给一个独立的广播域。
- 如此一来广播域的规模更小、网络规划更加合理。
- IP地址得到了合理利用。

版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- “有类编址”的地址划分过于死板，划分的颗粒度太大，会有大量的主机号不能被充分利用，从而造成了大量的IP地址资源浪费。
- 因此可以利用子网划分来减少地址浪费，即VLSM (Variable Length Subnet Mask)，可变长子网掩码。将一个大的有类网络，划分成若干个小的子网，使得IP地址的使用更为科学。

如何进行子网划分 - 原网段分析

- 例如：192.168.10.0/24网段



1个C类网络：192.168.10.0/24
默认掩码：255.255.255.0

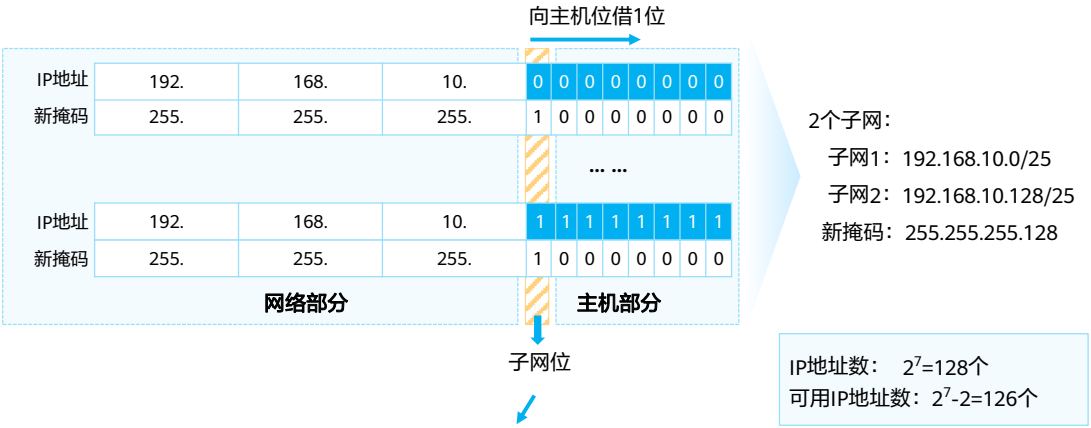
网络地址：192.168.10.0/24
广播地址：192.168.10.255
IP地址数： 2^8=256个
可用IP地址数：2^8-2=254个

版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 假设有一个C类网段地址：192.168.10.0；默认情况下，网络掩码为24位，包括24位网络位，8位主机位。
- 通过计算可知，这样的网络中，有256个IP地址。

如何进行子网划分 - 向主机借位

- 向主机借位，形成子网。



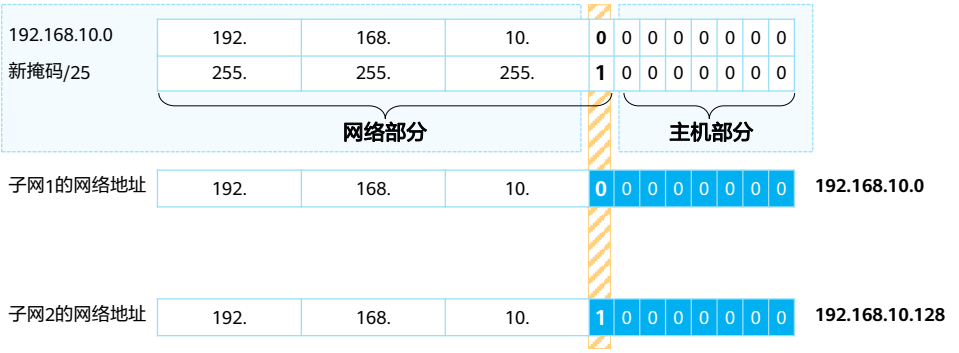
- 可变长子网掩码，VLSM (Variable Length Subnet Mask)

版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 现在，将原有的24位网络位向主机位去“借”1位，这样网络位就扩充到了25位，相对的主机位就减少到了7位，而借过来的这1位就是子网位，此时网络掩码就变成了25位，即255.255.255.128，或/25。
- 子网位：可取值0或取值1，则得到了两个新的子网。
- 通过计算可知，现在网络中，有128个IP地址。

如何进行子网划分 - 计算子网网络地址

- 主机位全为0，计算子网网络地址。

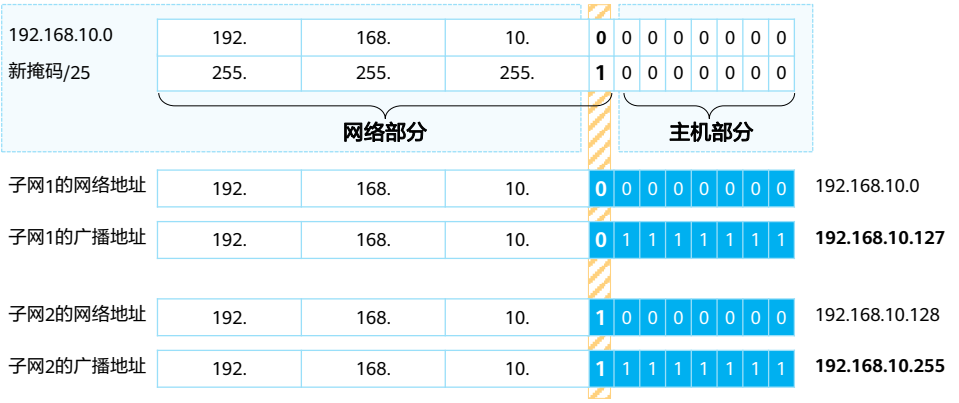


版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 计算网络地址，主机位全为0：
  - 如果子网位取值0，则网络地址为192.168.10.0。
  - 如果子网位取值1，则网络地址为192.168.10.128。

如何进行子网划分 - 计算子网广播地址

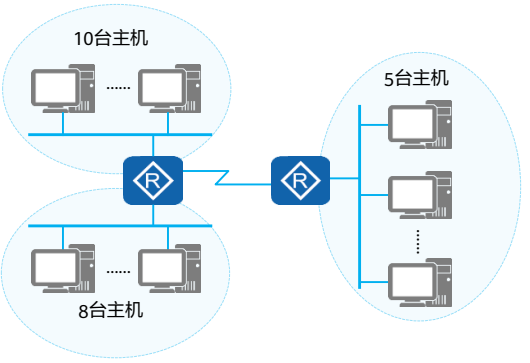
- 主机位全为1，计算子网广播地址。



版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 计算广播地址，主机位全为1：
  - 如果子网位取值0，则广播地址为192.168.10.127。
  - 如果子网位取值1，则广播地址为192.168.10.255。

练习：计算子网 (1)



- **问题：**现有一个C类网络地址段192.168.1.0/24，请使用可变长子网掩码给三个子网分别分配IP地址。

- **计算：**（以10台主机为例）

  步骤1：计算所需主机位

  $2^n-2 \geq 10$

  $n \geq 4$位，主机位

  步骤2：向主机位借位

向主机位借4位

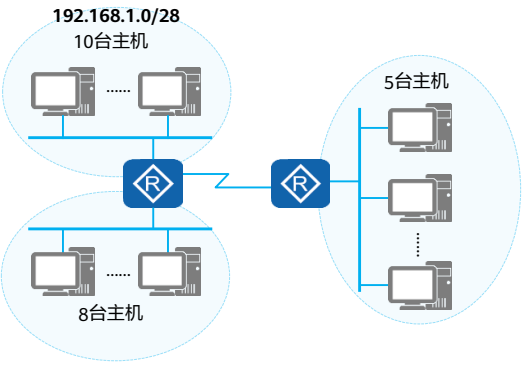
IP地址	192.	168.	1.	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0
子网掩码	255.	255.	255.	1	1	1	1	0	0	0	0

子网位　子网数：2^4=16个子网

版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 实际网络规划中，会先规划主机多的子网络。

练习：计算子网 (2)



- **问题：**现有一个C类网络地址段192.168.1.0/24，请使用可变长子网掩码给三个子网分别分配IP地址。
- **计算：**（以10台主机为例）

步骤3：计算子网网络地址

IP地址	192.	168.	1.	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0
新掩码	255.	255.	255.	1	1	1	1	0	0	0	0
											网络地址
子网1	192.	168.	1.	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	192.168.1.0/28
子网2	192.	168.	1.	**0**	**0**	**0**	**1**	0	0	0	0	192.168.1.16/28
子网3	192.	168.	1.	**0**	**0**	**1**	**0**	0	0	0	0	192.168.1.32/28
⋮											
子网16	192.	168.	1.	**1**	**1**	**1**	**1**	0	0	0	0	192.168.1.240/28

版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 子网的网络地址分别为：
  - 192.168.1.0
  - 192.168.1.16
  - 192.168.1.32
  - 192.168.1.48
  - 192.168.1.64
  - 192.168.1.80
  - 192.168.1.96
  - 192.168.1.112
  - 192.168.1.128
  - 192.168.1.144
  - 192.168.1.160
  - 192.168.1.176
  - 192.168.1.192
  - 192.168.1.208
  - 192.168.1.224
  - 192.168.1.240

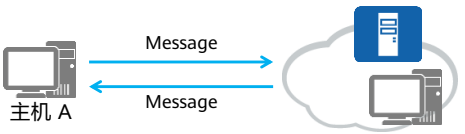
目录

1. 网络层协议
2. IPv4地址介绍
3. 子网划分
4. **ICMP协议**
5. IPv4地址配置及基本应用

版权所有© 2020 华为技术有限公司

ICMP协议

- Internet控制消息协议ICMP (Internet Control Message Protocol)是IP协议的辅助协议。
- ICMP协议用来在网络设备间传递各种差错和控制信息，对于收集各种网络信息、诊断和排除各种网络故障等方面起着至关重要的作用。



以太网头部	IP头部	ICMP报文	以太网尾部

Type	Code	Checksum
ICMP的报文内容		

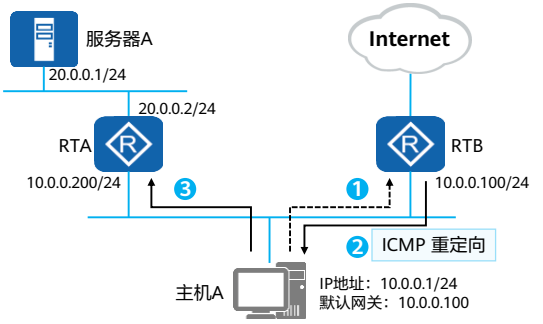
Type	Code	描述
0	0	Echo Reply
3	0	网络不可达
3	1	主机不可达
3	2	协议不可达
3	3	端口不可达
5	0	重定向
8	0	Echo Request

版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 为了更有效地转发IP数据报文和提高数据报文交互成功的机会，在网络层使用ICMP协议。ICMP允许主机或设备报告差错情况和提供有关异常情况的报告。
- ICMP消息：
  - ICMP消息封装在IP报文中，IP报文头部Protocol值为1时表示ICMP协议。
  - 字段解释：
    - ICMP消息的格式取决于Type和Code字段，其中Type字段为消息类型，Code字段包含该消息类型的具体参数。
    - 校验和字段用于检查消息是否完整。
    - 消息中包含32 bit的可变参数，这个字段一般不使用，通常设置为0。
      - 在ICMP重定向消息中，这个字段用来指定网关IP地址，主机根据这个地址将报文重定向到指定网关。
      - 在Echo请求消息中，这个字段包含标识符和序号，源端根据这两个参数将收到的回复消息与本端发送的Echo请求消息进行关联。尤其是当源端向目的端发送了多个Echo请求消息时，需要根据标识符和序号将Echo请求和回复消息进行一一对应。

ICMP重定向

- ICMP重定向报文是ICMP控制报文中的一种。在特定的情况下，当路由器检测到一台机器使用非最优路由的时候，它会向该主机发送一个ICMP重定向报文，请求主机改变路由。

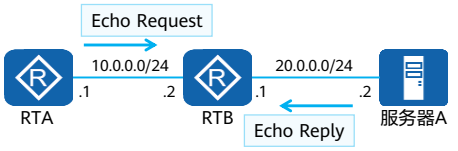


版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- ICMP重定向过程：
  1. 主机A希望发送报文到服务器A，于是根据配置的默认网关地址向网关RTB发送报文。
  2. 网关RTB收到报文后，检查报文信息，发现报文应该转发到与源主机在同一网段的另一个网关设备RTA，此转发路径是更优的路径，所以RTB会向主机发送一个Redirect消息，通知主机直接向另一个网关RTA发送该报文。
  3. 主机收到Redirect消息后，会向RTA发送报文，然后RTA会将该报文再转发给服务器A。

ICMP差错检测

- ICMP Echo消息常用于诊断源和目的地之间的网络连通性，同时还可以提供其他信息，如报文往返时间等。



功能：Ping

Ping是网络设备、Windows、Unix和Linux平台上的一个命令，其实是一个小巧而实用的应用程序，该应用基于ICMP协议。Ping常用于探测到达目的节点的网络可达性。

```
[RTA]ping 20.0.0.2
  PING 20.0.0.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 20.0.0.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=70 ms
    Reply from 20.0.0.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=30 ms
    Reply from 20.0.0.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=30 ms
    Reply from 20.0.0.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=40 ms
    Reply from 20.0.0.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=30 ms

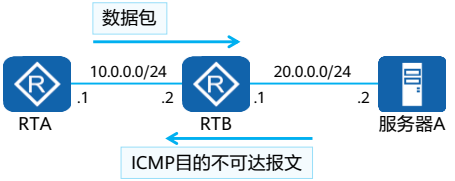
  --- 20.0.0.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 30/40/70 ms
```


版权所有© 2020 华为技术有限公司

- ICMP的一个典型应用是Ping。Ping是检测网络连通性的常用工具，同时也能够收集其他相关信息。用户可以在Ping命令中指定不同参数，如ICMP报文长度、发送的ICMP报文个数、等待回复响应的超时时间等，设备根据配置的参数来构造并发送ICMP报文，进行Ping测试。

ICMP错误报告

- ICMP定义了各种错误消息，用于诊断网络连接性问题；根据这些错误消息，源设备可以判断出数据传输失败的原因。如：当网络设备无法访问目标网络时，会自动发送ICMP目的不可达报文到发送端设备。




```
[RTA]tracert 20.0.0.2

 traceroute to  20.0.0.2(20.0.0.2), max hops: 30 ,packet length:
40,press CTRL_C
 to break

 1 10.0.0.2              80 ms     10 ms     10 ms

 2 20.0.0.2              30 ms     30 ms     20 ms
```

功能：Tracert

Tracert基于报文头中的TTL值来逐跳跟踪报文的转发路径。Tracert是检测网络丢包和时延的有效手段，同时可以帮助管理员发现网络中的路由环路。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

HUAWEI

- ICMP定义了各种错误消息，用于诊断网络连接性问题；根据这些错误消息，源设备可以判断出数据传输失败的原因。
  - 如果网络中发生了环路，导致报文在网络中循环，且最终TTL超时，这种情况下网络设备会发送TTL超时消息给发送端设备。
  - 如果目的地不可达，则中间的网络设备会发送目的不可达消息给发送端设备。目的不可达的情况有多种，如果是网络设备无法找到目的网络，则发送目的网络不可达消息；如果网络设备无法找到目的网络中的目的主机，则发送目的主机不可达消息。
- ICMP的另一个典型应用是Tracert。Tracert基于报文头中的TTL值来逐跳跟踪报文的转发路径。为了跟踪到达某特定目的地址的路径，源端首先将报文的TTL值设置为1。该报文到达第一个节点后，TTL超时，于是该节点向源端发送TTL超时消息，消息中携带时间戳。然后源端将报文的TTL值设置为2，报文到达第二个节点后超时，该节点同样返回TTL超时消息，以此类推，直到报文到达目的地。这样，源端根据返回的报文中的信息可以跟踪到报文经过的每一个节点，并根据时间戳信息计算往返时间。

目录

1. 网络层协议
2. IPv4地址介绍
3. 子网划分
4. ICMP协议
5. **IPv4地址配置及基本应用**

版权所有© 2020 华为技术有限公司

IP地址的基础配置命令

1. 进入接口视图

```
[Huawei] interface interface-type interface-number
```

通过此命令可以进入指定的接口视图，配置接口的相关属性。

- *interface-type interface-number*：指定接口类型和接口编号。接口类型和接口编号之间可以输入空格也可以不输入空格。

2. 配置接口的IP地址

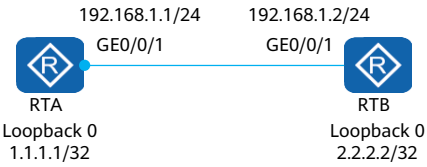
```
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] ip address ip-address { mask | mask-length }
```

在接口视图下，通过此命令来给网络设备上的接口配置IP地址，实现网络的互连。

- *ip-address*：指定接口的IP地址，点分十进制形式。
- *mask*：指定子网掩码，点分十进制形式。
- *mask-length*：指定掩码长度，整数形式，取值范围是0～32。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

案例：配置接口IP地址



在上述两台路由器互联的网络中，配置设备的互联物理接口地址以及各自的逻辑地址。

配置物理接口地址：

```
[RTA] interface gigabitethernet 0/0/1
[RTA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
                或
[RTA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.1.1 24
```

配置逻辑接口地址：

```
[RTA] interface LoopBack 0
[RTA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
                或
[RTA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
```


版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 物理接口：物理接口是指网络设备上实际存在的接口，分为负责承担业务传输的业务接口和负责管理设备的管理接口，例如GE业务接口和MEth管理接口。
- 逻辑接口：逻辑接口是指能够实现数据交换功能但物理上不存在、需要通过配置建立的接口，需要承担业务传输，例如VLANIF接口、Loopback接口。
  - Loopback接口：用户需要一个接口状态永远是Up的接口的IP地址时，可以选择Loopback接口的IP地址。
    - Loopback接口一旦被创建，其物理状态和链路协议状态永远是Up，即使该接口上没有配置IP地址。
    - Loopback接口配置IP地址后，就可以对外发布。Loopback接口上可以配置32位掩码的IP地址，达到节省地址空间的目的。
    - Loopback接口不能封装任何链路层协议，数据链路层也就不存在协商问题，其协议状态永远都是Up。
    - 对于目的地址不是本地IP地址，出接口是本地Loopback接口的报文，设备会将其直接丢弃。

网络IP地址规划

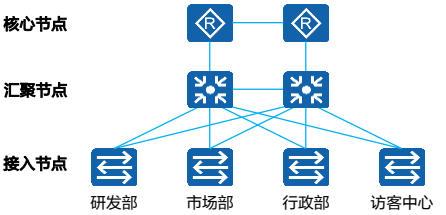
- IP地址规划要和网络结构、路由协议、流量规划、业务规则等结合起来考虑。IP地址的规划应尽可能和网络层次相对应，应该是自顶向下的一种规划。
- 总得来说： IP地址规划的目标是：易管理、易扩展、利用率高。

参考规划原则

唯一性、连续性、扩展性
结构化、业务相关性

- **IP地址规划范例**

背景	地址类型	地址范围
例如： 某公司被分配了192.168.0.0/16网段地址	研发部所属网段	192.168.1.0/24
	市场部所属网段	192.168.2.0/24
	行政部所属网段	192.168.3.0/24
	访客中心所属网段	192.168.4.0/24
	其他	... ...



版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 规划原则：
  - 唯一性：一个IP网络中不能有两个主机采用相同的IP地址。
  - 连续性：连续地址在层次结构网络中易于进行路由汇总，大大缩减路由表，提高路由计算的效率、加速路由收敛。
  - 扩展性：地址分配在每一层次上都要有合理的预留，在网络规模扩展时能保证路由汇总所需的连续性。避免网络扩展造成的地址、路由重新规划。
  - 结构化、业务相关性：地址规划与网络拓扑结构和网络承载业务结合起来，便于路由规划和QoS部署。好的IP地址规划使得每个地址都具有实际含义，看到一个地址就可以大致判断出该地址所属的设备和对应的业务。

思考题

1. （单选）201.222.5.64是第几类IP地址。（　）
   A. A类
   B. B类
   C. C类
   D. D类
2. （多选）某公司被分到了一个C类网络地址段192.168.20.0/24，现有一个部门有40台主机，请问以下哪些子网可被分配(　)?
   A. 192.168.20.64/26
   B. 192.168.20.64/27
   C. 192.168.20.128/26
   D. 192.168.20.190/26

版权所有© 2020 华为技术有限公司

1. C
2. AC

本章总结

- 在IP网络上，如果用户要将一台计算机连接到Internet上，就需要向因特网服务提供方ISP（Internet Service Provider）申请一个IP地址。
- 在本章节中，我们介绍了IP协议的基本概况，并介绍了IPv4地址的相关概念以及如何进行子网划分。
- 在本章节中，我们还介绍了网络IP地址规划以及IP地址的基本配置。

版权所有© 2020 华为技术有限公司


谢 谢
www.huawei.com



IP路由基础

版权所有© 2020 华为技术有限公司

前言

- 在一个典型的数据通信网络中，往往存在多个不同的IP网段，数据在不同的IP网段之间交互是需要借助三层设备的，这些设备具备路由能力，能够实现数据的跨网段转发。
- 路由是数据通信网络中最基本的要素。路由信息是指导报文转发的路径信息，路由过程就是报文转发的过程。
- 本课程将会向读者介绍路由的基本概念。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 了解路由器的基本工作原理
  - 掌握路由器选择最优路由的方法
  - 了解路由表的具体内容
  - 掌握路由转发高级特性

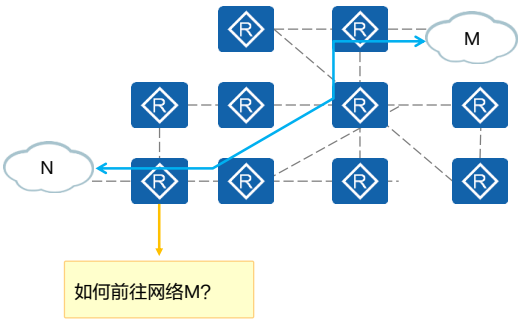
版权所有© 2020 华为技术有限公司

目录

1. **路由概述**
   - **路由基本概念**
   - 路由条目生成
   - 最优路由条目优选
   - 路由转发
2. 静态路由
3. 动态路由
4. 路由高级特性

版权所有© 2020 华为技术有限公司

背景：网段间通信



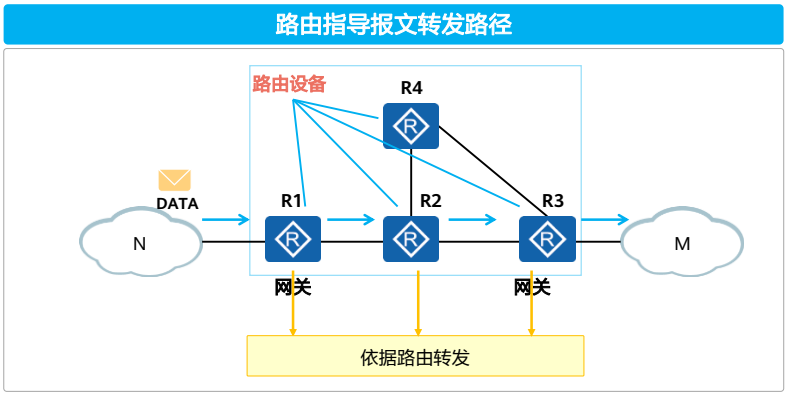
- IP地址唯一标识了网络中的一个节点，每个IP地址都拥有自己的网段，各个网段可能分布在网络的不同区域。
- 为实现IP寻址，分布在不同区域的网段之间要能够相互通信。

版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 通过IP地址能够寻找到一个唯一的网络节点，每个IP都有自己所属的网段，这些网络可能分布在世界各地，共同组成了全球的网络。
- 为了实现不同网段之间的相互通信，网络设备需要能够转发来自不同网段的IP报文，将其送达不同的IP网段。

路由

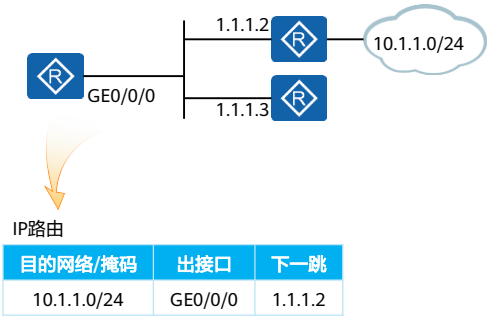
- 路由是指导报文转发的路径信息，通过路由可以确认转发IP报文的路径。
- 路由设备是依据路由转发报文到目的网段的网络设备，最常见的路由设备：路由器。
- 路由设备维护着一张路由表，保存着路由信息。



版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 网关以及中间节点（路由器）根据收到的IP报文其目的地址选择一条合适的路径，并将报文转发到下一个路由器。在路径中的最后一跳路由器二层寻址将报文转发给目的主机。这个过程被称为路由转发。
- 中间节点选择路径所依赖的表项为称为路由表。
- 路由条目包含明确的出接口以及下一跳，这两项信息指导IP报文转发到相应的下一跳设备上。

路由信息介绍



IP路由

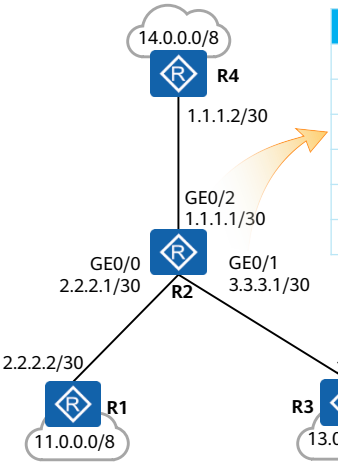
目的网络/掩码	出接口	下一跳
10.1.1.0/24	GE0/0/0	1.1.1.2

- 路由中包含以下信息：
  - 目的网络：标识目的网段
  - 掩码：与目的地址共同标识一个网段
  - 出接口：数据包被路由后离开本路由器的接口
  - 下一跳：路由器转发到达目的网段的数据包所使用的下一跳地址
- 这些信息标识了目的网段、明确了转发IP报文的路径。

版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 通过路由中包含的信息，路由设备可以转发IP报文到相应的路径。
- 目的地址、掩码用于识别IP报文目的地址，路由设备将IP报文匹配到相应的路由之后，根据路由的出接口、下一跳确认转发的路径。
- 只有出接口并不能够确认转发IP报文的下一跳设备，还需要明确的下一跳设备地址。

路由表



目的网络/掩码	下一跳	出接口
11.0.0.0/8	2.2.2.2	GE0/0
13.0.0.0/8	3.3.3.2	GE0/1
14.0.0.0/8	1.1.1.2	GE0/2
.....		
1.1.1.0/30	1.1.1.1	GE0/2
1.1.1.1/32	127.0.0.1	GE0/2

- 路由器通过各种方式发现路由
- 路由器选择最优的路由条目放入路由表中
- 路由表指导设备对IP报文的转发
- 路由器通过对路由表的管理实现对路径信息的管理

版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 路由器依据路由表转发报文。
- 路由表由一条条详细的路由条目组成。
- 路由表由路由条目组成，但不代表路由表中保存了所有路由，路由表中只会保存“最优的”路由。
- 对路由表中的路由条目的管理实际上就是路由器维护、管理路由信息的具体实现。

目录

1. **路由概述**
   - 路由基本概念
   - **路由条目生成**
   - 最优路由条目优选
   - 路由转发
2. 静态路由
3. 动态路由
4. 路由高级特性

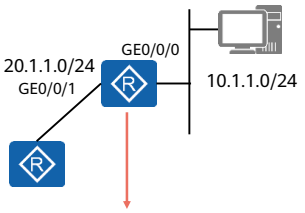
版权所有© 2020 华为技术有限公司

路由信息获取方式

- 路由器依据路由表进行路由转发，为实现路由转发，路由器需要发现路由，以下为常见的路由获取方式。

直连路由

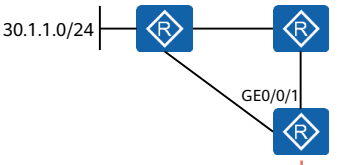
- 由设备自动生成指向本地直连网络



路由来源	目的网络/掩码	出接口
直连	10.1.1.0/24	GE0/0/0
直连	20.1.1.0/24	GE0/0/1

静态路由

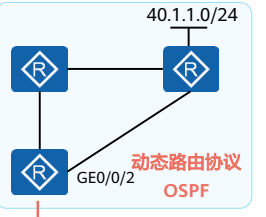
- 由网络管理员手工配置的路由条目



路由来源	目的网络/掩码	出接口
静态	30.1.1.0/24	GE0/0/1

动态路由

- 路由器运行动态路由协议学习到的路由



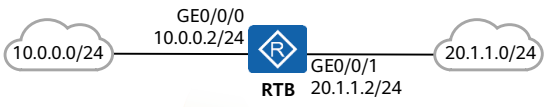
路由来源	目的网络/掩码	出接口
动态路由协议	40.1.1.0/24	GE0/0/2

版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 直连路由：直连接口所在网段的路由，由设备自动生成。
- 静态路由：由网络管理员手工配置的路由条目
- 动态路由：路由器通过动态路由协议（如OSPF、IS-IS、BGP等）学习到的路由

直连路由（1）

直连路由



RTB路由表中的直连路由

目的网络	来源	下一跳	出接口
10.0.0.0/24	直连	10.0.0.2	GE0/0/0
20.1.1.0/24	直连	20.1.1.2	GE0/0/1

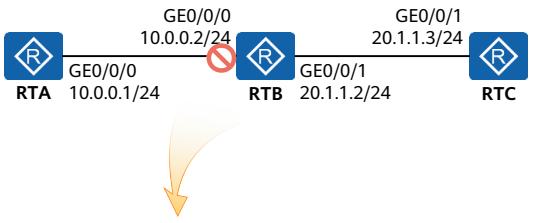
- 直连路由指向本地直连网络的路由，由设备自动生成。
- 当路由器为路由转发的最后一跳路由器时，IP报文匹配直连路由，路由器转发IP报文到目的主机。
- 使用直连路由进行路由转发时，报文的目的IP和路由器接口IP在一个网段之中。

版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 当匹配中直连路由进行转发时，此时路由器会查看ARP表项，将报文直接转到目的地址，此时该路由器为路由转发的最后一跳路由器。
- 直连路由的下一跳地址并不是其他设备上的接口地址，因为该路由的目的网段为接口所在网段，本接口就是最后一跳，不需要再转发给下一跳，所以在路由表中的下一跳地址就是接口自身地址。
- 使用直连路由进行路由转发时，转发的动作不是交给下一跳，而是查询ARP表项，根据ARP表项封装报文，将报文发送到目的IP。

直连路由 (2)

直连路由



RTB路由表中的直连路由

目的网络	来源	下一跳	出接口
20.1.1.0/24	直连	20.1.1.2	G0/0/1

- GE0/0/0接口down，该接口的直连路由未出现在路由表中

- 并不是所有接口生成的直连路由都会出现在路由表中，直连路由出现在路由表中的前提是该接口的物理状态、协议状态都为UP。

版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

目录

1. **路由概述**
   - 路由基本概念
   - 路由条目生成
   - **最优路由条目优选**
   - 路由转发
2. 静态路由
3. 动态路由
4. 路由高级特性

版权所有© 2020 华为技术有限公司

查看IP路由表

```
<Huawei> display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 6        Routes : 6

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        1.1.1.1/32  Static  60   0           D   0.0.0.0         NULL0
        2.2.2.2/32  Static  60   0           D   100.0.0.2       Vlanif100
      100.0.0.0/24  Direct  0    0           D   100.0.0.1       Vlanif100
      100.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       Vlanif100
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

目的网络地址/网络掩码长度　协议类型　路由优先级　开销（度量值）　标志　下一跳地址　出接口

版权所有© 2020 华为技术有限公司

路由表中各个内容的含义

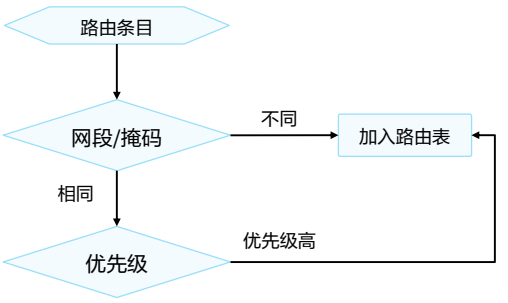
- Destination/Mask：表示此路由的目的网络地址与网络掩码。将目的地址和子网掩码“逻辑与”后可得到目的主机或路由器所在网段的地址。例如：目的地址为1.1.1.1，掩码为255.255.255.0的主机或路由器所在网段的地址为1.1.1.0。
- Proto（Protocol）：该路由的协议类型，也即路由器是通过什么协议获知该路由的。
- Pre（Preference）：表示此路由的路由协议优先级。针对同一目的地，可能存在不同下一跳、出接口等多条路由，这些不同的路由可能是由不同的路由协议发现的，也可以是手工配置的静态路由。优先级最高（数值最小）者将成为当前的最优路由。
- Cost：路由开销。当到达同一目的地的多条路由具有相同的路由优先级时，路由开销最小的将成为当前的最优路由。
- NextHop：表示对于本路由器而言，到达该路由指向的目的网络的下一跳地址。该字段指明了数据转发的下一个设备。
- Interface：表示此路由的出接口。指明数据将从本路由器的哪个接口转发出去。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

- Preference用于不同路由协议间路由优先级的比较，Cost用于同一种路由协议内部不同路由的优先级的比较。在业界，Cost也被称为路由度量值（Metric）。

路由优先级 - 基本概念

优先级比较

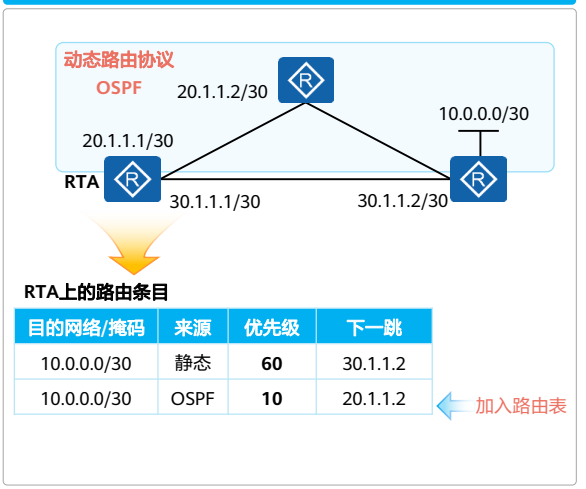


- 当路由器从多种不同的途径获知到达同一个目的网段的路由（这些路由的目的网络地址及网络掩码均相同）时，路由器会比较这些路由的优先级，优选优先级值最小的路由。
- 路由来源的优先级值（Preference）越小代表加入路由表的优先级越高。
- 拥有最高优先级的路由将被添加进路由表。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

路由优先级 - 比较过程

优先级比较示例



RTA上的路由条目

目的网络/掩码	来源	优先级	下一跳
10.0.0.0/30	静态	**60**	30.1.1.2
10.0.0.0/30	OSPF	**10**	20.1.1.2

加入路由表

- RTA通过动态路由协议OSPF和手动配置的方式都发现了到达10.0.0.0/30的路由，此时会比较这两条路由的优先级，优选优先级值最小的路由。
- 每一种路由协议都有相应的优先级。
- OSPF拥有更优的优先级，因此通过OSPF学习到的路由被添加到路由表中。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

- RTA通过静态、动态路由协议学习到相同的路由条目，比较路由协议优先级，OSPF优先。OSPF的路由条目被加入到路由表。

路由优先级 - 常见默认数值

- 常见路由类型的默认优先级如下：

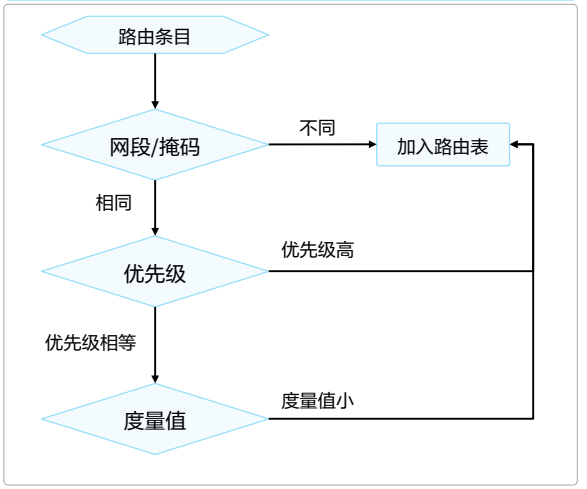
路由来源	路由类型	默认优先级
直连	直连路由	0
静态	静态路由	60
动态路由	OSPF内部路由	10
	OSPF外部路由	150

版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 这里例举了一些常见的路由协议优先级，实际上动态路由的类型存在多种，我们将会在后续的学习中详细地了解它们，上表中只展示了OSPF的路由优先级。

度量值 - 基本概念

度量值比较

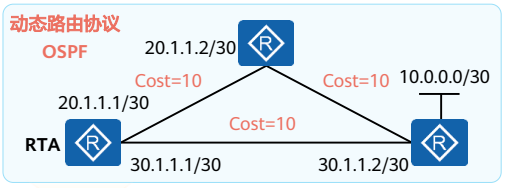


- 当路由器通过某种路由协议发现了多条到达同一个目的网络的路由时（拥有相同的路由优先级），度量值将作为路由优选的依据之一。
- 路由度量值表示到达这条路由所指目的地址的代价。
- 一些常用的度量值有：跳数、带宽、时延、代价、负载、可靠性等。
- 度量值数值越小越优先，度量值最小路由将会被添加到路由表中。
- 度量值很多时候被称为开销（Cost）。

版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

度量值 - 比较过程

度量值比较示例



RTA上的路由条目

目的网络/掩码	来源	Cost	下一跳
10.0.0.0/30	OSPF	**20**	20.1.1.2
10.0.0.0/30	OSPF	**10**	30.1.1.2

加入路由表

- RTA通过动态路由协议OSPF学习到了两条目的地为10.0.0.0/30的路由，学习自同一路由协议、优先级相同，因此需要继续比较度量值。
- 两条路由拥有不同的度量值，下一跳为30.1.1.2的OSPF的路由条目拥有更小的度量值，因此被加入到路由表中。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

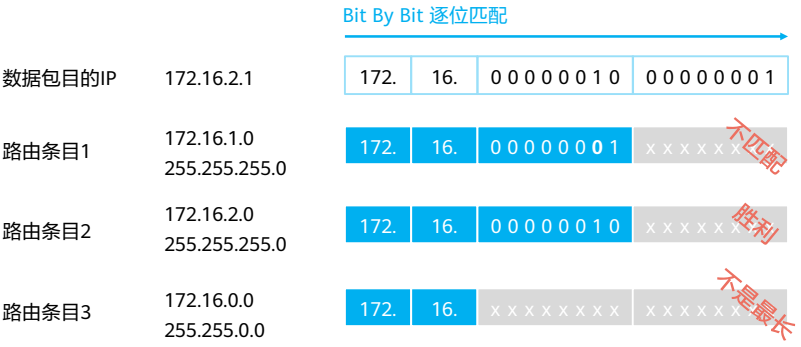
目录

1. **路由概述**
   - 路由基本概念
   - 路由条目生成
   - 最优路由条目优选
   - **路由转发**
2. 静态路由
3. 动态路由
4. 路由高级特性

版权所有© 2020 华为技术有限公司

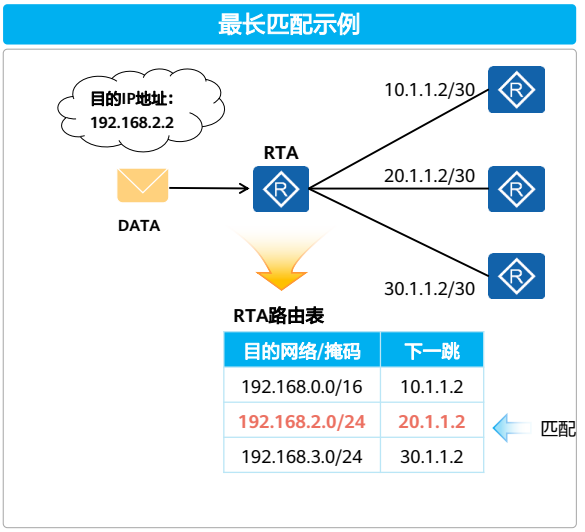
最长匹配原则

- 当路由器收到一个IP数据包时，会将数据包的目的IP地址与自己本地路由表中的所有路由表项进行逐位（Bit-By-Bit）比对，直到找到匹配度最长的条目，这就是最长前缀匹配机制。



版权所有© 2020 华为技术有限公司

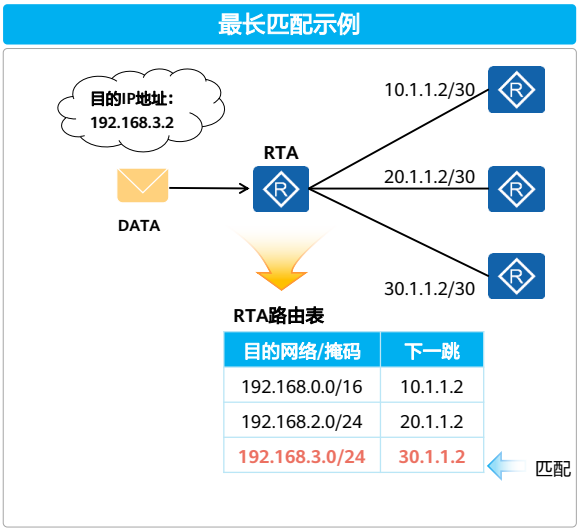
最长匹配示例 (1)



- 根据最长匹配原则进行匹配，能够匹配192.168.2.2的路由存在两条，但是路由的掩码长度中，一个为16 bit，另一个为24 bit，掩码长度为24 bit的路由满足最长匹配原则，因此被选择来指导发往192.168.2.2的报文转发。

版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

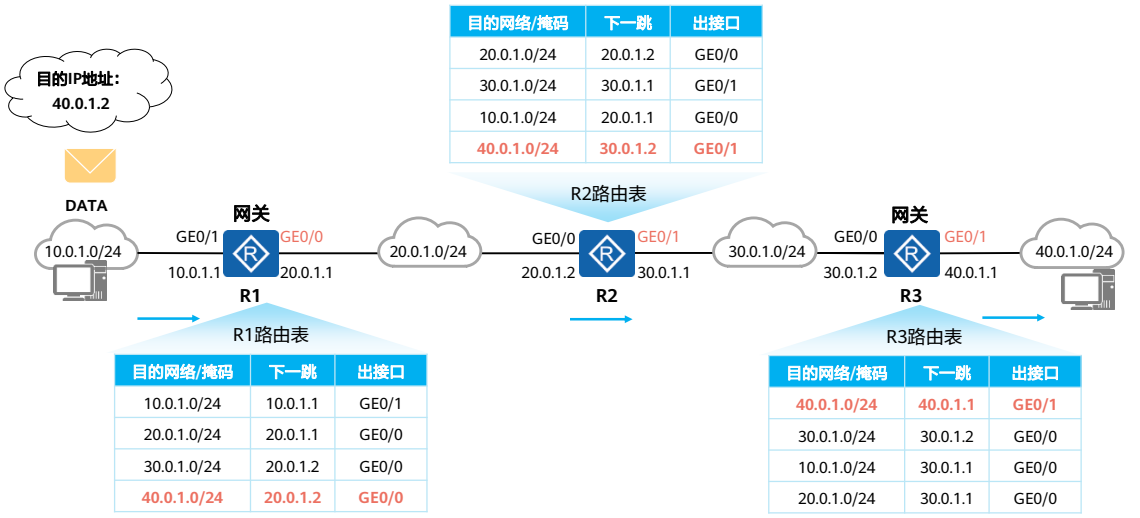
最长匹配示例 (2)



- 根据最长匹配原则匹配，能够匹配到192.168.3.2的路由只有一条，此路由为最终转发依据。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

路由转发流程



版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 来自10.0.1.0/24网段的IP报文想要去往40.0.1.0/24网段，首先到达网关，网关查找路由表项，确定转发的下一跳、出接口，之后报文转发给R2。报文到达R2之后，R2通过查找路由表项转发给R3，R3收到后查找路由表项，发现IP报文目的IP属于本地接口所在网段，直接本地转发。

IP路由表小结

- 当路由器从多种不同的途径获知到达同一个目的网段的路由（这些路由的目的网络地址及网络掩码均相同）时，会选择路由优先级值最小的路由；如果这些路由学习自相同的路由协议，则优选度量值最优的。总之，最优的路由加入路由表。
- 当路由器收到一个数据包时，会在自己的路由表中查询数据包的目的IP地址。如果能够找到匹配的路由表项，则依据表项所指示的出接口及下一跳来转发数据；如果没有匹配的表项，则丢弃该数据包。
- 路由器的行为是逐跳的，数据包从源到目的地沿路径每个路由器都必须有关于目标网段的路由，否则就会造成丢包。
- 数据通信往往是双向的，因此要关注流量的往返（往返路由）。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

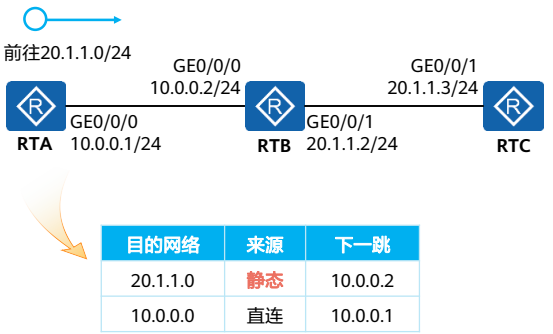
目录

1. 路由概述
2. **静态路由**
3. 动态路由
4. 路由高级特性

版权所有© 2020 华为技术有限公司

静态路由应用场景

静态路由



目的网络	来源	下一跳
20.1.1.0	静态	10.0.0.2
10.0.0.0	直连	10.0.0.1

- 静态路由由网络管理员手动配置，配置方便，对系统要求低，适用于拓扑结构简单并且稳定的小型网络。
- 缺点是不能自动适应网络拓扑的变化，需要人工干预。
- RTA上转发目的地址属于20.1.1.0/24的报文，在只有直连路由的情况下没有路由匹配。此时可以通过手动配置静态路由，使RTA发送前往20.1.1.0/24网段的报文交给下一跳10.0.0.2转发。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

静态路由配置

1. 关联下一跳IP的方式

   [Huawei] **ip route-static** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } *nexthop-address*

2. 关联出接口的方式

   [Huawei] **ip route-static** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } *interface-type interface-number*

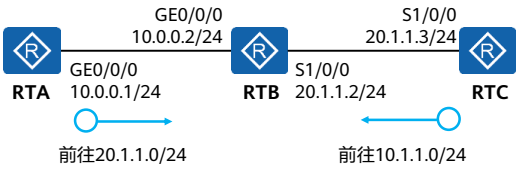
3. 关联出接口和下一跳IP方式

   [Huawei] **ip route-static** *ip-address { mask | mask-length } interface-type interface-number [nexthop-address]*

   在创建静态路由时，可以同时指定出接口和下一跳。对于不同的出接口类型，也可以只指定出接口或只指定下一跳。
   对于点到点接口（如串口），只需指定出接口。
   对于广播接口（如以太网接口）和VT（Virtual-template）接口，必须指定下一跳。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

配置举例



- RTA与RTC上配置静态路由，实现10.0.0.0/24与20.1.1.0/24的互通。
- 因为报文是逐跳转发的，所以每一跳路由设备上都需要配置到达相应目的地址的路由。
- 另外需要注意通信是双向的，针对通信过程中的往返流量，都需关注途径设备上的路由配置。

RTA的配置如下：

```
[RTA] ip route-static 20.1.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

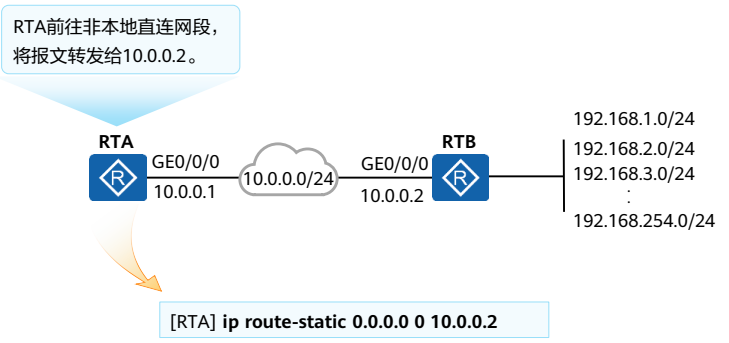
RTC的配置如下：

```
[RTC] ip route-static 10.0.0.0 255.255.255.0 S1/0/0
```


版权所有© 2020 华为技术有限公司

缺省路由

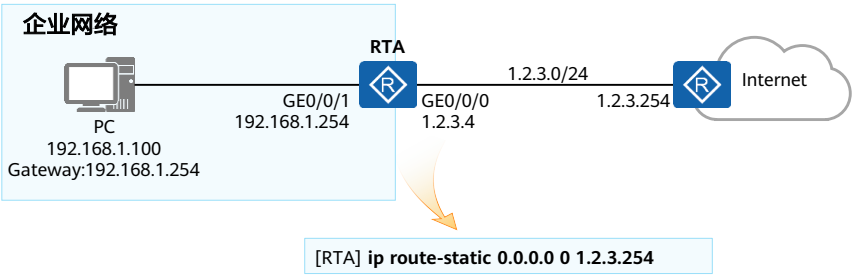
- 缺省路由是一种特殊的路由，当报文没有在路由表中找到匹配的具体路由表项时才使用的路由。如果报文的目的地址不能与路由表的任何目的地址相匹配，那么该报文将选取缺省路由进行转发。
- 缺省路由在路由表中的形式为0.0.0.0/0，缺省路由也被叫做默认路由。



版权所有© 2020 华为技术有限公司

缺省路由应用场景

- 缺省路由一般用于企业网络出口，配置一条缺省路由让出口设备能够转发前往Internet上任意地址的IP报文。



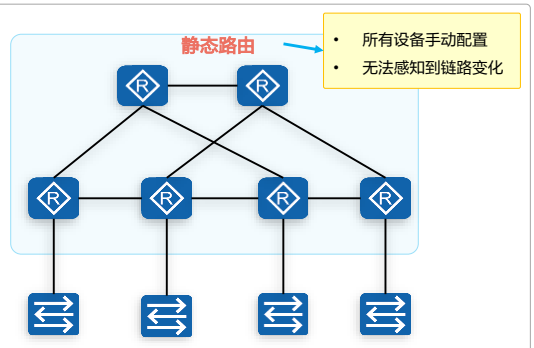
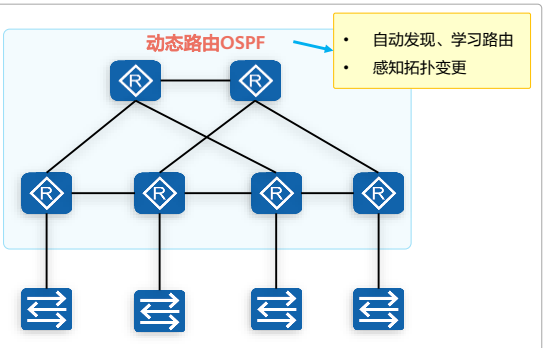
版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

目录

1. 路由概述
2. 静态路由
3. **动态路由**
4. 路由高级特性

版权所有© 2020 华为技术有限公司

动态路由概述

静态路由	动态路由
 • 当网络规模越来越大时，使用手动配置静态路由的方式获取路由条目将变得越发复杂，同时在拓扑发生变化时不能及时、灵活响应。	 • 动态路由协议能够自动发现和生成路由，并在拓扑变化时及时更新路由，可以有效减少管理人员工作量，更适用于大规模网络。

版权所有© 2020 华为技术有限公司

- 静态路由的缺点是不能自动适应网络拓扑的变化，需要人工干预。
- 动态路由协议有自己的路由算法，能够自动适应网络拓扑的变化，适用于具有一定数量三层设备的网络。

动态路由分类



版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

- 根据路由信息传递的内容、计算路由的算法，可以将动态路由协议分为两大类
  - 距离矢量协议（Distance-Vector Protocol）
    - RIP
  - 链路状态协议（Link-State Protocol）
    - OSPF
    - IS-IS
  - BGP使用一种基于距离矢量算法修改后的算法，该算法被称为路径矢量（Path Vector）算法。因此在某些场合下，BGP也被称为路径矢量路由协议。
- 根据工作范围不同，又可以分为
  - 内部网关协议IGP（Interior Gateway Protocol）:在一个自治系统内部运行。RIP、OSPF、ISIS为常见的IGP协议。
  - 外部网关协议EGP（Exterior Gateway Protocol）：运行于不同自治系统之间。BGP是目前最常用的EGP协议。

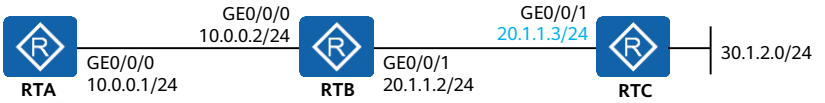
目录

1. 路由概述
2. 静态路由
3. 动态路由简介
4. **路由高级特性**

版权所有© 2020 华为技术有限公司

路由递归 (1)

- 路由必须有直连的下一跳才能够指导转发，但是路由生成时下一跳可能不是直连的，因此需要计算出一个直连的下一跳和对应的出接口，这个过程就叫做路由递归。
- 路由递归也被称为路由迭代。

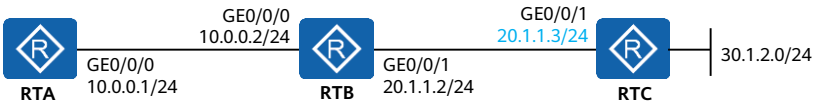


[RTA] **ip route-static 30.1.2.0 24 20.1.1.3**

去往30.1.2.0/24的路由，下一跳为20.1.1.3，非本地直连网络，如果路由表中没有去往20.1.1.3的路由，该静态路由将不会生效，无法作为有效路由条目，并不会出现在路由表。

版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI

路由递归 (2)



[RTA] **ip route-static 30.1.2.0 24 20.1.1.3**

递归

[RTA] **ip route-static 20.1.1.0 24 10.0.0.2**

目的网络	下一跳	出接口
30.1.2.0/24	20.1.1.3	GE0/0/0
20.1.1.0/24	10.0.0.2	GE0/0/0

添加一条去往20.1.1.3的路由，下一跳为直连网络内的IP地址10.0.0.2。
去往30.1.2.0/24的路由通过递归查询得到一个直连的下一跳，该路由因此生效。

版权所有© 2020 华为技术有限公司
HUAWEI